

Royaume du



أكادير سوس ماسة تهئية
αgαηΕΟ 080 Γα00α αΓΕΙαΓΓ8I
Agadir Souss Massa Aménagement

**APPEL D'OFFRE OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° : 07/ 2020/ SASMA**

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES**

Objet de l'Appel d'Offres

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE LA VILLE D'AGADIR VIA
BENSERGAO**

**TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL
EN DEUX LOTS SEPARES**

**LOT 1 - TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL -
TRANCHE 1**

**LOT 2 - TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL -
TRANCHE 2**

Lancé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16, du paragraphe 1 de l'article 17 et de l'alinéa 3, paragraphe 3 de l'article 17 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Société de Développement Local Agadir-Souss-Massa-Aménagement.

Royaume du Maroc

Société Agadir Souss Massa Aménagement

Marché N°/SASMA/2020

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix conformément à l'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du **Règlement de Passation des Marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement**.

Entre les soussignés :

La **Société de Développement Local Agadir Souss Massa Aménagement SA**, représentée par son **Directeur Général**, ci-après désignée par les termes « **Maître d'Ouvrage** » ou « **M.O** » ou « **Agadir Souss Massa Aménagement** »

D'une part

ET :

Monsieur :

Agissant au nom et pour le compte de :

Inscrit au registre de commerce de :Sous le n°:

Affiliée à la caisse Nationale de sécurité sous le n° :

Patente :

IF :

Adresse du siège social de la société :

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés faisant élection de domicile à :
.....

Dénommé dans le présent Contrat par « L'Entrepreneur »

D'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIIT :

SOMMAIRE

CHAPITRE- 1: CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES GENERALES.....	5
ARTICLE- 1: OBJET DU MARCHE.....	5
ARTICLE- 2: CONSISTANCE DES TRAVAUX.....	5
ARTICLE- 3: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE.....	6
ARTICLE- 4: MAITRISE D'OUVRAGE.....	6
ARTICLE- 5: DEFINITIONS.....	6
ARTICLE- 6: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE.....	6
ARTICLE- 7: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX.....	6
ARTICLE- 8: TEXTES SPECIAUX.....	7
ARTICLE- 9: VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE. 7	7
ARTICLE- 10: PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR.....	7
ARTICLE- 11: DESIGNATION DES INTERVENANTS.....	8
ARTICLE- 12: PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE.....	8
ARTICLE- 13: ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR.....	8
ARTICLE- 14: NANTISSEMENT.....	8
ARTICLE- 15: SOUS-TRAITANCE.....	8
ARTICLE- 16: DELAI D'EXECUTION OU D'ACHEVEMENT.....	9
ARTICLE- 17: PENALITES POUR RETARDS.....	9
ARTICLE- 18: NATURE DES PRIX.....	10
ARTICLE- 19: REVISION DES PRIX.....	10
ARTICLE- 20: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF.....	10
ARTICLE- 21: RETENUE DE GARANTIE.....	10
ARTICLE- 22: ASSURANCES - RESPONSABILITE.....	11
ARTICLE- 23: APPROVISIONNEMENTS.....	11
ARTICLE- 24: DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT.....	11
ARTICLE- 25: RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER	11
ARTICLE- 26: MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE.....	11
ARTICLE- 27: RECEPTION PROVISOIRE.....	11
ARTICLE- 28: ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX.....	12
ARTICLE- 29: DELAI DE GARANTIE.....	12
ARTICLE- 30: MODALITES DE REGLEMENT.....	12
ARTICLE- 31: TAXES ET IMPOTS.....	12
ARTICLE- 32: FRAIS DE DOUANE.....	12
ARTICLE- 33: RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC.....	12
ARTICLE- 34: RECEPTION DEFINITIVE.....	13
ARTICLE- 35: RESILIATION DU MARCHE.....	13
ARTICLE- 36: REPRISE DU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS EN CAS DE RESILIATION 13	13
ARTICLE- 37: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES.....	13
ARTICLE- 38: DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR.....	13
ARTICLE- 39: LIMITE DE RESPONSABILITE.....	14
ARTICLE- 40: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS.....	14
ARTICLE- 41: PLANNING ET PROGRAMME D'EXECUTION.....	14
ARTICLE- 42: MALFAÇONS.....	14
ARTICLE- 43: MODIFICATIONS.....	14
ARTICLE- 44: MATERIEL DE CHANTIER.....	14
ARTICLE- 45: REMISE EN ETAT DES LIEUX.....	14
ARTICLE- 46: REPRESENTATION ET REUNIONS DE CHANTIER.....	15
ARTICLE- 47: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR.....	15
ARTICLE- 48: CONSTATATION D'ERREUR OU D'OMISSION DANS LES DOCUMENTS. .15	15
CHAPITRE- 2: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES ET PARTICULIERES. 17	17
ARTICLE- 49: INSTALLATION DE CHANTIER.....	17
ARTICLE- 50: TRAVAUX DE SIGNALISATION PROVISOIRE-PROTECTION DE CHANTIER20	20
ARTICLE- 51: REPLI DU CHANTIER.....	21
ARTICLE- 52: MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE.....	21
ARTICLE- 53: TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE, DE PIQUETAGE ET DE MENSURATION...21	21
ARTICLE- 54: CAHIER DE CHANTIER.....	22

ARTICLE- 55: DEPLACEMENT DES RESEAUX.....	22
ARTICLE- 56: RECEPTION DES MATERIAUX - CONTROLE D'ESSAIS.....	22
ARTICLE- 57: MODE D'EXECUTION DES ESSAIS.....	27
ARTICLE- 58: DEMOLITIONS.....	27
ARTICLE- 59: PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX.....	28
ARTICLE- 60: QUALITE DES MATERIAUX.....	29
ARTICLE- 61: REFECTION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS.....	35
ARTICLE- 62: ENLEVEMENT DES MATERIAUX.....	35
ARTICLE- 63: PROGRAMME ET RAPPORTS.....	35
 CHAPITRE- 3: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX.....	 36
ARTICLE- 64: TRAVAUX DE TERRASSEMENT DES PLATEFORMES DE VOIRIE.....	36
ARTICLE- 65: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT.....	39
ARTICLE- 66: MODE DE CONSTRUCTION DU CORPS DE CHAUSSEE.....	44
ARTICLE- 67: MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON.....	45
ARTICLE- 68: FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS CIRCULAIRES.....	48
ARTICLE- 69: OUVRAGES ANNEXES.....	49
ARTICLE- 70: OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES.....	50
ARTICLE- 71: TRAVAUX DIVERS.....	50
 CHAPITRE- 4: MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES.....	 51
ARTICLE- 72: CARACTERES GENERAUX DES PRIX.....	51
ARTICLE- 73: TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.....	51
ARTICLE- 74: TRAVAUX SANS AUTORISATION.....	51
ARTICLE- 75: TRAVAUX SUR INJONCTION ADMINISTRATIVE, DÉCISION JUDICIAIRE OU ARBITRAGE	52
ARTICLE- 76: TRAVAUX URGENTS INTÉRESSANT LA STABILITÉ.....	52
ARTICLE- 77: MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES.....	52
ARTICLE- 78: DÉCOMPTE PROVISOIRE (SELON LE C.C.A.G.T.).....	52
ARTICLE- 79: ATTACHEMENTS.....	52
ARTICLE- 80: DÉCOMPTE DÉFINITIF.....	53
 CHAPITRE- 5: DEVIS DESCRIPTIF DES OUVRAGES.....	 54
ARTICLE- 81: PRESCRIPTIONS GENERALES.....	54
 BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF.....	 84

CHAPITRE- 1: CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES GENERALES

ARTICLE- 1: OBJET DU MARCHÉ

Le présent marché a pour objet la réalisation des :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE LA VILLE D'AGADIR VIA
BENSERGAO,

TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL.

EN DEUX LOTS SEPRES

LOT 1-TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL : TRANCHE 1

LOT 2-TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL : TRANCHE 2

ARTICLE- 2: CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les Travaux seront réalisés au niveau de l'entrée de la ville d'Agadir via Ben Sergao, répartis en deux tranches comme suit :

- **Lot 1, Tranche 1 : A partir de l'Avenue Abderrahim Bouâabid Jusqu'à l'Avenue Assa**
- **Lot 2, Tronçon 2 : A partir de l'Avenue Assa Jusqu'à la Route de l'embouchure de l'Oued Souss**

Les travaux à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent :

1) La préparation du terrain intégrant :

- L'aménagé et le repli ainsi que les dépenses d'entretien des diverses installations de terrassements, de bétonnage, etc. ...,
- Nettoyage général des terrains concernés par les travaux, de manière à les débarrasser des gravats et autres matériaux impropres à une réutilisation en remblais, qui y auraient été déposés ainsi qu'au chargement, transport et évacuation de ces derniers à la décharge publique (ou tout autre endroit désigné par le Maître de l'Ouvrage) ;
- Sondages manuels pour la détection des réseaux enterrés existants (emplacements et nature).

2) Implantation des ouvrages et levés topographiques :

- La réalisation d'un levé topographique complet de la zone des travaux avec indication des regards et réseaux existants, par un topographe agréé à la charge de l'entreprise ;
- Etablissement des plans d'exécution sur la base des plans établis par le bureau d'études ;
- Toute modification du projet d'exécution est à la charge de l'entreprise ainsi sa validation par les services concernés ;
- Implantation des ouvrages, le piquetage des axes des voies et des chemins piétons qui sera exécuté, aux frais de l'Entrepreneur, par un Géomètre agréé.

3) Les terrassements généraux.

4) Les travaux d'assainissement qui comprennent :

- Les travaux de terrassement (fouilles en rigole, préparation du fond de fouille et remblaiement, blindage, assèchement et épuisement) ;
- La fourniture et la pose de canalisations ;
- L'exécution des regards de visite et bouches d'égout suivant ouvrages types y compris cadres, tampons et appareils siphonides ;
- La mise à la côte des regards existants et tout ouvrage existant ;
- Les essais d'étanchéité et d'écoulement.

5) Les travaux de voirie comprennent :

- Le réglage et compactage du fond de forme ;
- L'exécution des différentes couches de la voirie ;
- La fourniture et la pose de bordure de trottoirs ;
- Les revêtements en béton bitumineux des chaussées ;
- Le revêtement des trottoirs ;
- Le traitement des chaussées existantes ;

7) La remise en état des lieux et la fourniture des plans de récolement.

Cette liste est non exhaustive, la consistance des travaux résultant de l'ensemble des prescriptions objet du présent marché.

ARTICLE- 3: PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

Le présent marché est passé après appel d'offres ouvert, sur offres de prix, en application des dispositions du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement.

ARTICLE- 4: MAITRISE D'OUVRAGE

Le Maître d'Ouvrage du présent marché est la Société Agadir Souss Massa Aménagement.

ARTICLE- 5: DEFINITIONS

Dans ce qui suit, il sera attribué aux termes rencontrés dans le présent marché les définitions suivantes :

- « Le M.O » désigne le Maître d'Ouvrage ;
- « L'Entrepreneur » désigne le titulaire du présent marché ;
- « Le BET ou le MOE » désigne le bureau d'études technique ;
- « Le C.P.S » désigne le présent cahier de prescriptions spéciales.

ARTICLE- 6: DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHÉ

Conformément au Décret n°2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016), article 5 du CCAG-T, les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :

- 1- L'acte d'engagement ;**
- 2- Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;**
- 3- Le bordereau des prix - détail estimatif ;**
- 4- L'offre technique ;**
- 5- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat (CCAG-Travaux).**

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière telle que décrite par

l'article 27 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement et en tenant compte des stipulations de l'article 5 du CCAGT, ceux-ci prévalent dans l'ordre ou ils sont énumérés ci-dessus.

En cas de contradiction entre ces documents, le document portant le numéro le moins élevé primera.

ARTICLE- 7: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX

L'entrepreneur du marché est soumis aux dispositions des textes suivants :

- Règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle approuvé en date du 14 Février 2020.
- Loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015)
- Décret n° 2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;
- Dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 relative au code du travail ;
- Décret n°2-14-394 du 6 Chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat. (CCAG-T)
- Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d'application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ;
- L'arrêté du chef du gouvernement n° 3-302-15 u 15 Safar 1437 (27 juin 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics ;
- Loi n° 24-86 promulguée par dahir n° 1-86-239 du Rabia II 1407 (31 décembre 1986) portant promulgation de la loi n° 24-86 instituant un impôt sur les sociétés.
- Le dahir n° 1-85-347 du 7 rebia II 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- Le décret Royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture ;
- Dahir n° 170157 du 26 Joumada I 1390 (30 juillet 1970) relative à la normalisation Industrielle en vue de la recherche de qualité et l'amélioration de la productivité rendant obligatoire l'utilisation des produits normalisés ;
- Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l'Etat rendus applicables à la date de signature du présent marché.

ARTICLE- 8: TEXTES SPECIAUX

- Circulaire n°31/0716 du 22/02/94 relative aux mesures de sécurité dans les chantiers de bâtiment et B.T.P ;
- Circulaire n°1.61/SGG du 30/01/1961 relative à l'utilisation des produits d'origine marocaine ;
- Règles et usages des organismes de distribution d'eau et d'électricité de la commune concernée par le projet ;

- L'ensemble des normes Marocaines ou à défaut les normes Françaises et les prescriptions techniques provisoires ayant valeur de cahier de charge D.T.U (documents techniques unifiés) ;
- Toutes lois nationales ou étatiques, ordonnances ou autres dispositions légales, ou de toutes réglementations ou tout arrêtés émanant d'une autorité dûment constituée ayant trait à l'exécution des travaux et à la réparation des vices y afférents ;
- Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés rendus applicables à la date de signature du marché.

L'entrepreneur devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE- 9: VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché ne sera valable définitif et exécutoire qu'après son approbation par la Société Agadir Souss Massa Aménagement.

L'approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de travaux. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date d'ouverture des plis.

Toutefois si le Maître d'Ouvrage décide de demander à l'attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE- 10: PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Aussitôt après la notification de l'approbation du marché, le Maître d'ouvrage remet gratuitement au Titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces expressément désignées comme constitutives du marché.

Le Maître d'ouvrage ne peut délivrer ces documents qu'après constitution du cautionnement définitif le cas échéant.

ARTICLE- 11: DESIGNATION DES INTERVENANTS

Les intervenants dans le présent marché sont :

- Le Bureau d'études techniques : EXCEL Ingénierie.
- L'Architecte Paysagiste : Premier ART.
- Le Laboratoire : Sera désigné par le MO.
- Le Topographe : Sera désigné par le MO.

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de contracter d'autres intervenants pour les missions qu'il jugera nécessaire.

Les intervenants seront communiqués par la SASMA à l'entreprise avant la notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

Tout changement ultérieur dans la désignation du maître d'œuvre et du bureau d'études ou dans l'étendue de leurs missions sera communiqué à l'entrepreneur par ordre de service du maître d'ouvrage.

ARTICLE- 12: PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE

Le suivi de l'exécution du marché est confié à un représentant désigné par le maître d'ouvrage.

Le nom ou la qualité de cette personne sera notifié à l'entrepreneur.

ARTICLE- 13: ELECTION DU DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

A défaut d'avoir élu domicile au Maroc au niveau de l'acte d'engagement, toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au siège du Titulaire dont l'adresse est indiquée au présent CPS.

En cas de changement de domicile, l'Entrepreneur est tenu d'en aviser le Maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours suivant ce changement.

ARTICLE- 14: NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que :

- 1- La liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins du Monsieur le Directeur Général de la Société Agadir Souss Massa Aménagement ;
- 2- Au cours de l'exécution du marché, les documents cités à l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.
- 3- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 112-13.
- 4- Les paiements prévus au marché seront effectués par Monsieur le Directeur Général de la Société Agadir Souss Massa Aménagement seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.

Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE- 15: SOUS-TRAITANCE

En application des dispositions de l'article 102 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle, la sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son marché à un tiers.

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au Maître d'Ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une

copie certifiée conforme du contrat précité. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à l'article 24 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle

Toutefois, lorsque le titulaire envisage de sous-traiter une partie de marché, il doit la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment des petites et des moyennes entreprises.

Le Maître d'Ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 24 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le Maître d'Ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Le Maître d'Ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché.

ARTICLE- 16: DELAI D'EXECUTION OU D'ACHEVEMENT

L'entrepreneur devra exécuter les travaux objet du présent marché dans un délai de **Six mois (06 mois) pour chacun des lots**, y compris le délai de préparation et d'installation de chantier.

Le délai d'exécution court à partir du lendemain de la date indiquée sur l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des travaux et notifié par le maître d'œuvre à l'entrepreneur.

Ce délai s'applique à l'achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement des installations de chantier, la remise en état des terrains et lieux et la fourniture des plans de récolement, documents et notices d'entretien.

ARTICLE- 17: PENALITES POUR RETARDS

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l'Entrepreneur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à l'Entrepreneur.

L'application de ces pénalités ne libère en rien l'Entrepreneur de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à **huit pour cent (08%)** du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 69 du CCAG-Travaux.

Pénalités pour absence aux réunions de chantier :

L'Entrepreneur, ou son représentant, sera tenu d'assister au moins une fois par semaine aux visites de chantier faites par le Maître d'Œuvre (mais également aux

réunions extraordinaires pour des motifs divers sur convocation de la maîtrise d'ouvrage). Pour chaque absence, il lui sera appliqué une pénalité non récupérable de trois mille dirhams **(3.000 DH)**.

Pénalités pour retard ou non fourniture de dossiers de recollement :

L'entreprise est tenue de constituer les dossiers de recollement. Faute par l'Entrepreneur d'avoir fourni ces dossiers de recollement trente (30) jours après la réception provisoire, il lui sera appliqué une retenue d'un pour cent (1%) du montant du marché. Le règlement du décompte définitif reste subordonné à la fourniture des dossiers de recollement.

ARTICLE- 18: NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les sommes dues au Titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux y compris le bénéfice et tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du marché.

ARTICLE- 19: REVISION DES PRIX

En application des dispositions de l'article 12 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement, vu le délai du marché, les prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE- 20: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est celui fixé sur l'avis d'appel d'offres y afférent.

Conformément aux dispositions de l'article 15 du CCAG-T, le montant du cautionnement définitif est fixé à **trois pour cent (3%)** du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur.

Si l'Entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de **20 jours** à compter de la date de la notification de l'approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis au Maître d'ouvrage.

Conformément à l'article 21 du règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement, le cautionnement provisoire fixé ci-dessus restera acquis à la société Agadir Souss Massa Aménagement dans les cas suivants :

- Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de sa validité ;
- Si un membre d'un groupement se désiste pendant la période de validité de son offre ;
- Si la déclaration sur l'honneur du soumissionnaire s'avère inexacte, par la production de faux renseignements ou pièces falsifiées ou autres ;
- Si le soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse ne produit pas, dans le délai prescrit, les pièces du dossier administratif ;

- Si le soumissionnaire n'accepte pas les corrections à porter à l'acte d'engagement conformément à l'article 40 du Règlement de passation des marchés de la Société Agadir Souss Massa Aménagement ;
- Si le soumissionnaire modifie son offre financière ;
- Si l'attributaire se désiste pendant le délai de validité de son offre

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'ouvrage à la réception définitive du marché.

ARTICLE- 21: RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de chaque acompte. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté du montant des avenants, le cas échéant.

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'Entrepreneur, par une caution personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des travaux.

ARTICLE- 22: ASSURANCES - RESPONSABILITE

Par application de l'article 25 du CCAGT et avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au Maître d'ouvrage, une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du marché et précisant leurs dates de validité, à savoir ceux rapportant :

- Aux véhicules et engins utilisés sur le chantier ;
- Aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l'entrepreneur ;
- A la responsabilité civile incombant : à l'entrepreneur et au maître d'ouvrage,
- Tous risque chantier.
- A tout autre dommage ou préjudice causé par lui à l'occasion des travaux à toute personne et à toute propriété.

Aucun règlement ne sera effectué tant que l'entrepreneur n'aura pas adressé au maître d'ouvrage, copies certifiées conformes des polices d'assurances contractées pour la couverture des risques énumérés au paragraphe précité.

ARTICLE- 23: APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d'acompte sur approvisionnements de matériaux et matières premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.

ARTICLE- 24: DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Conformément à l'article 7 du CCAG-Travaux, l'Entrepreneur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l'enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur

ARTICLE- 25: RELATION ENTRE DIVERS ENTREPRENEURS SUR LE MEME CHANTIER

Conformément à l'article 32 du CCAG-Travaux, l'entrepreneur veillera au bon ordre du chantier, assurera la coordination des travaux et la sécurité des travailleurs ainsi que les mesures à caractère commun.

Un planning général, portant sur l'ensemble de ces travaux, est établi à cet effet par le maître d'ouvrage et l'ensemble des entrepreneurs.

En vertu des clauses prévues par ledit cahier des prescriptions spéciales, les dépenses correspondantes font l'objet d'un prix spécifique au niveau de bordereau des prix.

ARTICLE- 26: MESURES DE SECURITE ET D'HYGIENE

L'entrepreneur s'engage à respecter les mesures de sécurité et d'hygiène conformément aux dispositions de l'article 33 du CCAG-Travaux. Il doit en particulier observer les mesures suivantes :

- Au ravitaillement et au fonctionnement des chantiers ;
- A l'hygiène : services de nettoyage quotidien, d'entretien du réseau d'égouts et d'alimentation, d'évacuation des ordures ménagères ;
- Au gardiennage et à la police de chantier : propreté, discipline, règlement de chantier ;
- Aux conditions de sécurité et de protection du personnel de chantier et des tiers.

ARTICLE- 27: RECEPTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de l'article 73 du CCAG-T, la réception provisoire des travaux sera prononcée après l'achèvement par l'Entrepreneur de tous les travaux et ces derniers répondent aux conditions stipulées dans le présent CPS.

ARTICLE- 28: ENLEVEMENT DU MATERIEL ET DES MATERIAUX

En application de l'article 44 du CCAG-Travaux, le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'Entrepreneur doivent se faire au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

ARTICLE- 29: DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé à **douze (12) mois** à compter de la date du PV de la réception provisoire.

Le titulaire est tenu de satisfaire les conditions des garanties contractuelles prévues par l'article 75 du CCAG-T.

ARTICLE- 30: MODALITES DE REGLEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le Maître d'ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail

estimatif aux quantités réellement exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.

Le montant de chaque décompte est réglé à l'Entrepreneur après réception par le maître d'ouvrage de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par ordre de service notifié par le Maître d'ouvrage.

Sur ordre du Maître d'ouvrage, les sommes dues à l'Entrepreneur seront versées au compte bancaire figurant sur son acte d'engagement.

ARTICLE- 31: TAXES ET IMPOTS

Le titulaire du marché qui découlera de cet appel d'offre est réputé avoir parfaitement connaissance de la législation fiscale en vigueur au Maroc.

Pour les entreprises étrangères et conformément au code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée, le titulaire doit accréditer auprès du ministère des finances du royaume de Maroc un représentant domicilié au Maroc pour effectuer pour son compte les formalités fiscales notamment :

L'établissement de sa déclaration d'existence au titre de la TVA.

La déclaration et le paiement de la TVA au trésor marocain.

A cet effet, le titulaire du marché devra remettre à la Société Agadir Souss Massa Aménagement, une attestation de représentation fiscale dûment signée et acceptée par le titulaire et son représentant fiscal, ainsi que le document attestant la déclaration d'existence au titre de la TVA.

ARTICLE- 32: FRAIS DE DOUANE

Le Titulaire est réputé s'être renseigné auprès de l'Administration des Douanes sur les conditions administratives et financières concernant l'admission temporaire ou définitive des fournitures et des matériels nécessaires à la réalisation du Marché. Il est précisé que les prestations suivantes seront effectuées par le Titulaire et à ses frais.

Le Titulaire se charge des formalités nécessaires à l'obtention du titre d'importation de la fourniture et de son matériel et de ses engins de chantier, étant toutefois précisé que les formalités pour l'admission du dit matériel doivent être effectuées en temps utile par le Titulaire sous son entière responsabilité.

Toutes les autorisations, licences, permis, formalités, etc. sont à prendre en charge entièrement par le Titulaire.

Tout retard dû à l'importation du matériel et des engins de chantier incombe au Titulaire.

ARTICLE- 33: RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC

En application des dispositions du code général des impôts, une retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, le cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des travaux réalisés au Maroc dans le cadre du présent marché.

ARTICLE- 34: RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera effectuée en application des dispositions de l'article 76 du CCAG-Travaux.

ARTICLE- 35: RESILIATION DU MARCHÉ

Dans le cas où le titulaire du marché ferait preuve d'une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution des Clauses du présent marché le maître d'ouvrage peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne devra pas être inférieur à quinze (15) jours.

Passé ce délai, si la Clause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché pourra être résilié de plein droit et sans indemnité aucune, Tous les autres cas de résiliation prévus par le C.C.A.G.T sont applicables.

En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un Entrepreneur, selon le cas, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, sont prises :

Par décision de l'autorité compétente l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par la Société Agadir Souss Massa Aménagement.

Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché, aux frais et risques du titulaire défaillant. Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au défaillant sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maître d'ouvrage.

Dans les cas prévus ci-dessus, l'Entrepreneur, auquel sont communiqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délai imparti par le maître d'ouvrage, Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours.

ARTICLE- 36: REPRISE DU MATERIEL ET DES INSTALLATIONS EN CAS DE RESILIATION

Les dispositions applicables à cet article sont stipulées par l'article 70 du CCAG-T

ARTICLE- 37: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d'exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec l'Entrepreneur, les parties s'engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 81 - 82 - 83 et 84 du CCAG-Travaux.

Les litiges éventuels entre le Maître d'ouvrage et l'Entrepreneur sont soumis aux tribunaux compétents d'Agadir.

ARTICLE- 38: DOCUMENTS A METTRE A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR

Les documents, autres que ceux contractuels, qui peuvent être remis à l'entrepreneur sur sa demande pour l'accomplissement de son travail sont

- Les plans d'exécution : ces plans seront fournis à titre indicatif, l'entreprise doit réaliser à sa charge un levé topographique complet de la zone des travaux avec indication des regards et réseaux existants afin d'élaborer le projet d'exécution et l'approuver par les services concernés avant le démarrage des travaux.

Le titulaire est tenu de faire connaître au maître d'ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à sa disposition et ce dans le délai de quinze (15) jours après la remise de ces documents.

Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir vérifié la conformité à ceux qui ont servi de base à la passation du marché et qui sont conservés par le maître d'ouvrage pour servir à la réception des travaux.

ARTICLE- 39: LIMITE DE RESPONSABILITE

L'entrepreneur, de par sa signature, reconnaît qu'il est seul responsable de tout accident ou dommage, matériel ou corporel, du fait direct ou indirect des travaux ou fournitures objets du marché, ou causés par son personnel ou son matériel. Cette responsabilité s'entend pendant l'exécution des travaux et après leur achèvement, pendant la période de la responsabilité légale et à la complète décharge du Maître de l'Ouvrage.

L'entrepreneur devra soumettre à l'approbation du Maître d'Ouvrage le programme d'exécution assorti des plans de sécurité et d'hygiène pour répondre aux articles 21, 22, 23, 24, et 25 du CCAGT. Ces plans seront tenus à jour par le titulaire qui en signalera les modifications.

En conséquence, l'entrepreneur devra garantir et indemniser le Maître d'Ouvrage contre les conséquences de tous dommages ou préjudice causé à l'occasion des travaux à toute personne et à toute propriété.

L'entrepreneur devra également garantir et indemniser le Maître d'Ouvrage contre toutes les réclamations, plaintes, poursuites, demandes de dommages et intérêts, frais et dépenses de toutes nature pouvant surgir à l'occasion de ces travaux ou l'entretien de ces ouvrages.

ARTICLE- 40: RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

Les formalités de recrutement et de paiement des ouvriers sont celles prévues par les dispositions des 20, 21 et 22 du CCAG-T.

ARTICLE- 41: PLANNING ET PROGRAMME D'EXECUTION

L'entrepreneur doit remettre au Maître d'Ouvrage dès que possible et au plus tard dans le délai de 15 jours après la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux un programme donnant, dans le cadre des délais contractuels l'échelonnement détaillé dans le temps des principales opérations élémentaires que comporte l'exécution du marché.

Pour un meilleur suivi de l'avancement le délai des tâches élémentaires ne doit pas dépasser (2) semaines.

L'entrepreneur doit permettre au Maître d'Ouvrage de procéder, à son gré, aux vérifications de ces états et ceux qui peuvent donner lieu, à tout moment, sur la demande de l'une ou de l'autre des parties, à un examen en commun.

ARTICLE- 42: MALFAÇONS

Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de l'entrepreneur. Si à cause des travaux réalisés l'un des ouvrages existants est démoli ou détruit, l'entrepreneur supportera les charges de sa remise en état initial.

ARTICLE- 43: MODIFICATIONS

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit de modifier à tout moment telle ou telle partie de l'ouvrage qu'il jugera nécessaire pour une meilleure réalisation du projet.

ARTICLE- 44: MATERIEL DE CHANTIER

Tout le matériel et outillage nécessaire à l'exécution des travaux et à l'exploitation des cantonnements et installations générales, sont fournis par l'entrepreneur. Ce matériel est conduit, entretenu, réparé et remis en état par ses soins et à ses frais.

ARTICLE- 45: REMISE EN ETAT DES LIEUX

En application de l'article 44 du CCAG-Travaux, le délai fixé pour le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements mis à la disposition de l'entrepreneur est de quinze (15) jours de calendrier à compter de la date de la réception provisoire. Une pénalité particulière de Cinq cents dirhams (500 DHS) par jour de calendrier de retard sera appliquée à compter de la date d'expiration du délai indiqué plus haut. Cette pénalité sera retenue d'office sur les sommes encore dues à l'entrepreneur.

ARTICLE- 46: REPRESENTATION ET REUNIONS DE CHANTIER

Le conducteur de travaux désigné dans l'offre technique doit être en permanence sur le chantier. Il doit être qualifié et habilité à prendre toutes décisions engageant l'entreprise.

En cas de changement justifié de ce représentant, l'entrepreneur devra soumettre un ou plusieurs candidats à l'agrément du Maître d'Ouvrage.

L'entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux convocations de Maître d'ouvrage et d'accompagner les représentants de ce dernier sur les chantiers lors des visites périodiques et de leur donner les explications sur les travaux. La périodicité des visites est fixée par le maître d'ouvrage qui pourrait dans les mêmes conditions fixer toute visite exceptionnelle sous préavis de vingt-quatre heures.

Il sera dressé, pour chaque réunion un procès-verbal qui sera contresigné par le maître d'ouvrage et l'entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas où l'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le Procès-verbal, celui-ci lui est notifié par ordre de service.

Ces procès-verbaux étant appelés à remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre le maître d'ouvrage et l'Entrepreneur, ce dernier veillera à y faire inscrire au fur et à mesure du déroulement des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves. L'inscription de ces dernières au cahier de chantier ne doit remplacer la présentation des réclamations dans les formes et conditions prévues par les clauses du CCAG-T.

Lors des visites de chantier, l'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour rendre accessible la totalité des lieux d'opérations dans des conditions de

sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir à disposition tout document nécessaire à la bonne conduite des travaux et toute fiche d'essai de matériaux reçu sur le chantier ou mis en œuvre.

ARTICLE- 47: DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur devra fournir dans les délais prescrits les documents mentionnés dans le tableau ci-après tels qu'ils sont définis dans le présent CPS et dans les fascicules du CPC pour les travaux routiers courants :

Désignation du document	Délai maximal
Mémoire technique définitif et planning détaillé	15 jours après la notification de l'ordre de service de commencement des travaux
Cahier de chantier	Dès commencement travaux
Cahier de réception topographique	Dès commencement travaux
Plans d'exécution	15 Jours après la notification de l'ordre de service de commencement des travaux
Plan de recollement	30 Jours après réception provisoire
Convention avec un topographe agréé définissant ses missions dans le projet	10 jours après la notification de l'ordre de service de commencement des travaux
Convention avec un laboratoire agréé définissant leurs missions dans le projet	10 jours après la notification de l'ordre de service de commencement des travaux

ARTICLE- 48: CONSTATATION D'ERREUR OU D'OMISSION DANS LES DOCUMENTS

Il est précisé que les pièces écrites primeront toujours sur les documents graphiques. Les plans remis à l'entrepreneur restent la base d'exécution mais ne peuvent en aucune manière enlever à l'entrepreneur l'entière responsabilité de ses ouvrages.

L'entrepreneur étant réputé homme de l'art, il lui appartient de soumettre tout détail d'exécution, à partir des plans de base, qui lui sembleront nécessaires pour la pérennité des ouvrages à exécuté.

L'entrepreneur est tenu de vérifier les côtes et de signaler, par écrit et en temps voulu, toutes les erreurs matérielles qui auraient pu se glisser dans les plans ou les pièces écrites qui lui seraient notifiés. La non-observation de cette prescription entraînera la responsabilité de l'entrepreneur qui endossera les frais nécessaires à la remise en ordre des ouvrages.

Aucune cote ne sera prise à l'échelle sur les plans, pour l'exécution des travaux. L'entrepreneur devra s'assurer sur place avant toute mise en œuvre, de la possibilité

de suivre les cotes et indications des plans et dessins de détail. Dans le cas de doute, il se référera immédiatement par écrit, à la Maitrise d'Œuvre.

Si les désignations du devis particulier ou des plans ne sont pas jugées suffisantes, il demeure, bien entendu, que la signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par l'entrepreneur avant la remise de ses offres de prix.

L'entrepreneur sera tenu de demander les documents de base (plans et pièces écrites) par lettre recommandée. Il ne pourra ainsi jamais formuler une quelconque réclamation.

CHAPITRE- 2: CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES GENERALES ET PARTICULIERES

ARTICLE- 49: INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur soumettra au maître d'ouvrage le projet de ses installations de chantier dans un délai de 15 jours maximum à compter de la date de notification de l'approbation du marché.

Les frais de l'installation du chantier sont à la charge de l'entrepreneur, et ils sont compris dans les prix unitaires du bordereau des prix.

1. Généralités :

L'installation et l'aménagement du chantier font l'objet de plusieurs articles regroupés en une seule position. Cette position comprend l'installation propre à l'entreprise, ainsi que des aménagements destinés au maître d'ouvrage.

Avant de remettre son offre, l'entrepreneur est tenu de se renseigner sur l'emplacement du chantier, les chemins d'accès, la place disponible pour le stockage, ainsi que les possibilités de réaliser les raccordements à l'électricité et à l'eau. En outre, il doit reconnaître les difficultés qui se posent lors de l'exécution.

Préalablement à tous travaux, l'entrepreneur procède à ses frais à l'alimentation du chantier en électricité du chantier et assurer cette alimentation pendant toute la durée des travaux.

L'entrepreneur ne pourra interrompre la circulation sur les routes (si le besoin venait à se présenter) que dans le cas où le maître d'ouvrage en reconnaîtrait la nécessité absolue et lui en donnerait l'autorisation pour une époque et un délai déterminé.

Cette prestation ne donnera droit à aucune indemnité spéciale de la part du maître d'ouvrage, la circulation pour piétons et pour les véhicules prioritaires tels que les ambulances, pompiers, etc doit être garantie en permanence.

L'entrepreneur proposera au maître d'ouvrage le lieu de ses installations de chantier, présentera un plan d'installation de chantier et sollicitera l'autorisation d'installation auprès du maître d'ouvrage.

Le site devra être choisi afin de limiter le débroussaillage, l'arrachage d'arbustes, l'abattage des arbres. Les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 20 cm, mesuré à 1m du sol) seront à préserver et à protéger autant que faire se peut.

L'implantation des installations de chantier (zone mécanique, bureaux, stockage de matériaux, parking d'engins, centrale d'enrobage) sera proscrite dans les zones boisées et à proximité immédiate des cours d'eau. Leur positionnement sera fixé en concertation avec les populations concernées, si celui-ci doit se faire au détriment des terres agricoles. Les pertes de récoltes éventuelles seront indemnisées. Les aires retenues par l'entrepreneur pour ses installations et/ou comme aires de stockage devront être à plus de 500 m des oueds, ou dans le cas contraire être accompagnées d'un dispositif permettant d'éviter tout risque de pollution ou de sédimentation issue de ces aires. Elles devront être aménagées afin d'éviter l'apparition d'un phénomène d'érosion sur le site ou aux abords immédiats, et qu'il soit possible de maîtriser et contrôler toute pollution accidentelle ou non.

Au niveau des installations de chantier il sera pris toutes les précautions raisonnables pour empêcher les fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau ou le sol.

Ces précautions devront inclure des mesures concrètes telles que :

- La construction de merlons en terre d'une capacité de rétention suffisante autour des bacs de stockage de carburant, de lubrifiants et de bitumes pour contenir les fuites,
- Des séparateurs d'hydrocarbures dans les réseaux de drainage associés aux installations de lavage, d'entretien et de remplissage en carburant des véhicules et des engins, et aux installations d'évacuation des eaux usées des éventuelles cuisines.

Les aires de bureaux doivent être pourvues d'installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des employés sur place. Des réservoirs d'eau devront être installés en quantité suffisante et la qualité d'eau devra être adéquate aux besoins.

Les aires d'entretien, de lavage des engins et de stockage des hydrocarbures devront être étanchéifiées et prévoir un puisard de récupération des huiles et des graisses. Les eaux usées provenant de ces aires d'entretien devront être canalisées vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. Les huiles usées, les filtres à huile, et les batteries sont à stocker dans des contenants étanches avant leur évacuation.

Des réceptacles pour recevoir les déchets assimilables aux ordures ménagères et ne contenant pas de déchets dangereux sont à disposer à proximité des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement.

2. Aire de chantier et gardiennage et clôture de l'installation

L'entrepreneur définira, en collaboration avec les services compétents, l'emplacement exact de la clôture de l'installation de chantier.

Il définira, en accord avec le représentant du maître d'ouvrage, la superficie de l'aire de l'installation de chantier et son emprise sur la voie publique, permettant l'enlèvement des déblais et décombres de démolition, la livraison des matériaux de chantier, l'installation des engins de lavage, etc.

Cette aire de chantier devra permettre le stockage de la totalité des fournitures, des matériaux décapés ou récupérés sur le chantier, la réalisation des installations de chantier y compris celles nécessaires pour abriter le matériel et les équipements du soumissionnaire, l'atelier-garage, le local technique pour groupe électrogène le cas échéant, les locaux pour le maître d'ouvrage, le laboratoire géotechnique, les logements du personnel de l'entreprise et ses bureaux.

L'entrepreneur pourvoira au gardiennage du chantier et des installations du chantier. La période de gardiennage couvrira toute la durée des travaux jusqu'à la réception provisoire de ceux-ci et le repli de chantier. Le coût du gardiennage pour la totalité de l'aire de chantier est compris dans le poste installation de chantier.

L'entrepreneur est tenu de clôturer l'installation de chantier par une palissade en acier galvanisé de 2.4 m de hauteur environ prévoyant des plaques opaques et des plaques grillagées (selon indications du M.O.) comprenant notamment :

- Encadrement en fer cornière galvanisé,
- Poteaux en UPN 100 de 2.50m de haut en acier galvanisé,
- Socle ou dispositif d'ancrage et de fixation, y compris béton, terrassements et toutes sujétions ;
- Jambes de force en fer cornière galvanisé,

- Habillage en tôle galvanisée de 15/10,
- Habillage en métal déployé galvanisé (grillagé).
- Tous les éléments nécessaires à la fixation et la stabilité de la clôture, et toutes sujétions de fonctionnalité.

Les zones opaques recevront des affiches sur vinyle dont la conception sera fournie par la société Agadir Souss Massa Aménagement.

L'entreprise prendra en charge les prestations d'impression et pose du vinyle qui doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- **Utilisation d'un vinyle de type longue durée ;**
- **Impression en numérique quadricolore avec utilisation d'une encre anti -UV et une protection avec film anti UV de marque 3M ou similaire.**

3. **Panneaux de chantier**

Préalablement à tous travaux, l'entrepreneur fait dresser, pour chaque lot, Trois (03) panneaux de chantier présentant le projet, de dimensions 3,00m x 2,00m qui seront placés aux endroits indiqués par le maître d'ouvrage.

Ces panneaux doivent être en tôle galvanisée de 15/10^{ème} d'épaisseur sur support en profilés métalliques IPE 140 scellés dans des socles en gros béton de dimensions appropriées, structure et encadrement en tube rectangle 60/40.

Le mode de montage et fixation du panneau doit permettre une parfaite stabilité et une résistance aux différents efforts extérieurs (vent, gradient thermique, intempéries, vandalisme, poids propre etc.), une bonne résistance à la corrosion, et un rendu esthétique (notamment au niveau des éléments de fixation et les jointures des modules).

L'emplacement et le contenu de ces panneaux sera arrêté par le maître d'ouvrage.

L'entreprise prendre en charge les frais d'impression et de pose du vinyle sur les panneaux qui doit répondre aux caractéristiques suivantes :

- **Utilisation d'un vinyle de type longue durée ;**
- **Impression en numérique quadricolore avec utilisation d'une encre anti -UV et une protection avec film anti UV de marque 3M ou similaire.**

Le coût des panneaux de chantier à installer est compris dans le prix de l'installation du chantier.

4. **Locaux et Matériel de chantier**

- **Une Salle de réunion climatisée pour 30 personnes, équipée de tableaux d'affichage (plans - planning) de rayonnages en nombre suffisant, de 2 casiers fermants à clefs et d'une grande table avec un nombre suffisant de chaises (30U) pour les réunions de**

chantier. (Dimensions 6x10m)- **Ce local est valable uniquement pour l'entreprise du lot 2.**

- Une Salle des échantillons fermée à clé et équipée d'un ordinateur, de rayonnages réservés au stockage des échantillons agréés par la maîtrise d'Ouvrage (dimensions 6x4m)
- Plusieurs casiers de rangement, selon besoin et directives de la maîtrise d'Ouvrage, fermant à clé pour conservation documents et plans.
- Un Bureau climatisé pour le Maître d'ouvrage comprenant 2 bureaux, 4 chaises ; **Ce Bureau est valable uniquement pour l'entreprise du lot 2.**
- Un Bureau climatisé pour la Maîtrise d'Œuvre comprenant 2 bureaux, 4 chaises ; **Ce Bureau est valable uniquement pour l'entreprise du lot 2.**
- Un Bureau climatisé pour l'architecte paysagiste comprenant 2 bureaux, 4 chaises ; **Ce Bureau est valable uniquement pour l'entreprise du lot 2.**
- Bloc sanitaire (2 W-C à l'anglaise Homme et femme, 2 lavabos, un chauffe-eau électrique, etc.),
- Office équipé (évier, alimentation en eau potable, frigidaire, ...).
- 5 Rubans métriques ;
- 10 sprays de peinture ;
- Les locaux de chantier devront être raccordés :
 - o Au réseau téléphonique, une ligne extérieure au minimum ;
 - o Au réseau électrique ;
 - o Au réseau Internet haut débit (20 Méga, avec Modem sans fil : WIFI) ;
 - o A l'eau potable Fontaine et sanitaires.
- L'entreprise **du lot 1 doit** prévoir dans le présent prix, la mise à la disposition du maître d'ouvrage d'une voiture neuve pendant la durée des travaux jusqu'à réception définitive, les frais de carburant seront pris en charge par le maître d'ouvrage : la voiture sera de marque Logan Dacia 1.5 dci laureate, ou équivalent.
- L'entreprise **du lot 2 doit** prévoir dans le présent prix, la mise à la disposition du maître d'ouvrage, les équipements suivants :
 - o Un appareil photo de très bonne qualité
 - o Un ordinateur portable neuf,
 - Intel® Core™ i7-8565U
 - RAM: 8 GB SDRAM DDR4 2400 MHz
 - Disque dur : 1 TB - HDD SATA
 - Écran : 15,6" (39,6 cm)

- **Windows 10 Famille**
- **Cartable HP**
- **Un photocopieur multifonctions avec imprimante et scanner défini comme suit :**
 - **Technologie d'impression : laser noir et couleur**
 - **Vitesse d'impression : 25 ppm A4 nb et couleur**
 - **Résolution de numérisation et d'impression 1200×1200 / 600×600 Dpi**
 - **Niveaux de gris : 256**
 - **Alimentation papier maximum (2100 feuilles) :**
 - **2 cassettes frontales de 550 et 250 feuilles**
 - **Zoom : de 50 à 400 %**
 - **Tri électronique et automatique**
 - **Recto verso copie automatique sans stockage intermédiaire**
 - **Chargeur Recto Verso (CRV) de 100 feuilles recto verso**
 - **Socle de rangement sur roulette**
- **Les équipements et matériels nécessaires à la protection des intervenants des risques de contamination au COVID 19 : Produits désinfectants ; Liquides hydroalcooliques, masques, lave mains ;**
- **Prévoir une cadence journalière de nettoyage de désinfection des locaux de chanter. Un cahier de suivi des nettoyages sera tenu ;**

ARTICLE- 50: TRAVAUX DE SIGNALISATION PROVISOIRE-PROTECTION DE CHANTIER

L'Entreprise doit réaliser à sa charge tous les travaux protection de chantier, de signalisation provisoire horizontale et verticale, de jour et de nuit, durant le délai des travaux.

Le pré-marquage et marquage au sol en peinture rétro-réfléchissante jaune doivent être réalisés immédiatement après la mise en œuvre de la GBB.

Ces travaux comprennent :

- **Fourniture et pose de panneaux de signalisation provisoire même pour giratoires ;**
- **Fourniture et pose en nombre suffisant, de barrières de protection et de balisage, de bonne qualité, d'une couleur visible, avec un modèle à approuver par le maître d'ouvrage ;**
- **La réalisation d'une bande de 15 cm de large pour lignes longitudinales continues ou discontinues, en peinture routière jaune conformément à la fiche technique, y compris la préparation de la surface (nettoyage préalable), la fourniture et l'application de la peinture jaune ;**

- **Tous les frais d'amenée et de repli du matériel, la protection pendant le séchage, les frais de main d'œuvre ainsi que toutes autres sujétions de mise en œuvre ;**

Ces prestations sont incluses dans le prix d'installation de chantier.

ARTICLE- 51: REPLI DU CHANTIER

Les frais du repli du chantier et des installations du chantier sont à la charge de l'entrepreneur et ils sont compris dans le prix de l'installation du chantier.

Après la fin des travaux :

- **Les constructions et installations seront évacuées, les ouvrages bétonnés, les aires, réseaux et fossés seront démolis par l'Entreprise et les produits évacués vers un dépôt définitif à trouver et à la charge de l'entrepreneur (tout enfouissement in situ est à exclure).**
- **Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'interdire la démolition de telle ou telle partie pouvant être utile aux chantiers suivants.**
- **Le terrain sera modelé pour retrouver sa topographie initiale, puis scarifié sur une épaisseur de 0,6 m.**
- **Les terres prélevées initialement (terre végétale) seront alors remises en place par des moyens et méthodes appropriées (pas de circulation des engins d'approvisionnement sur les terres régénées, et réglage par des engins légers ou à chenilles marais) pour ne pas tasser les sols recouverts et les terres étalées et reconstituer la couche initialement prélevée à l'identique.**

ARTICLE- 52: MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE

En outre, la remise en état des lieux en fin de travaux comportera un nettoyage général des emprises et des zones d'occupation temporaire. Tous les déchets, matériel ou matériaux sans emploi (chutes de ferraille ou de coffrage, bidons, pneu, sacs de ciment, fonds de malaxeurs, etc.) seront ramassés et évacués en dépôt définitif par l'entrepreneur quelles que soient les difficultés d'accès pour leur récupération. La remise en état des lieux et le nettoyage général sont inclus dans le prix d'installation.

L'entrepreneur est responsable de l'exécution de ses obligations vis-à-vis des propriétaires des terrains.

S'il est dans l'intérêt du maître de l'ouvrage de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, le maître d'ouvrage pourra demander à l'entrepreneur de lui céder sans dédommagements les installations sujettes à démolition lors d'un repli.

L'entrepreneur préviendra le maître d'ouvrage de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un état des lieux contradictoire après travaux puisse être dressé. L'entrepreneur sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en état et des actions de dépollution complémentaires.

En vue de la validation de l'implantation de tout ouvrage, l'entrepreneur dressera impérativement un état récapitulatif des différentes plantes et/ou arbres tombant dans l'emplacement des constructions ou cheminements piétons. Le traitement réservé à ces sujets (arrachage, transplantation...) sera prescrit et validé par le maître d'ouvrage.

ARTICLE- 53: TRAVAUX DE TOPOGRAPHIE, DE PIQUETAGE ET DE MENSURATION

Le Maître de l'Ouvrage mettra à la disposition de l'Entrepreneur les coordonnées des points nécessaires à l'implantation des ouvrages telles qu'elles ressortent des plans et des implantations préalables éventuelles effectuées pour son compte. Les repères de base, figurant sur les plans et ayant servi au calcul, ne sont donnés qu'à titre indicatif. L'Entrepreneur devra les contrôler.

Dans le cas où l'Entrepreneur aurait des objections à formuler au sujet des repères de base et des plans y relatifs, il est tenu d'en informer le Maître de l'Ouvrage dans un délai d'une semaine, après réception des documents. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre L'Entrepreneur et le Maître de l'Ouvrage. Les éléments définitifs, résultant de ces rectifications, feront l'objet d'un procès-verbal contradictoire.

L'Entrepreneur exécutera, sous son entière responsabilité, tous les travaux de mensuration et de piquetage nécessaires pour implanter exactement les ouvrages à construire. Il soumettra dans le Mémoire Technique, au Maître de l'Ouvrage, les méthodes qu'il envisage d'appliquer pour ces travaux.

Avant l'ouverture des travaux, l'Entrepreneur vérifiera, en présence de la maîtrise d'œuvre, le plan général d'implantation et les coordonnées de repères. Il sera dressé un procès-verbal relatant le détail de ces opérations.

L'Entrepreneur est responsable de la conservation des repères. Si en cours des travaux, certains d'entre eux sont détruits, il doit en remettre d'autres, sous sa responsabilité et à ses frais. Il établit, s'il y a lieu, des repères secondaires et effectuera les repiquetages nécessaires.

L'implantation, le nivellement et le bornage de l'axe de la voie sont à la charge de l'Entrepreneur.

Le bornage des sommets de polygonales (axe de voie) seront réalisés à l'extérieur de la surface d'exécution des travaux. Les bornes seront placées de part et d'autre des points à matérialiser, sur la bissectrice de l'angle pour les sommets et sur la perpendiculaire à l'axe.

Les levés des cotes TN se feront contradictoirement entre le topographe agréé mandaté par l'Entrepreneur et le topographe agréé du Maître d'Ouvrage ; en présence des représentants de du BET et éventuellement de ceux du Maître de l'Ouvrage.

ARTICLE- 54: CAHIER DE CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de fournir un cahier tri-fold en couleur de bonne qualité à conserver au niveau de l'installation du chantier. Ce cahier est destiné à recevoir les instructions ou observations du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre concernant la bonne marche du chantier. Ce cahier ne devra pas quitter le chantier et sera présenté à chaque visite du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre.

ARTICLE- 55: DEPLACEMENT DES RESEAUX

Pour tous les réseaux, l'entreprise procédera à leur découverte en réalisant des tranchées par ses propres moyens et en présence des représentants des organismes (en cas de besoin) concernés pour éviter les risques de détériorations de ces réseaux.

L'entrepreneur reste seul responsable en cas de détérioration ou dégâts causés à ces réseaux au moment de la réalisation des travaux quelle que soit la profondeur où sont logés les conduites et le câbles.

Le réseau d'éclairage public doit rester fonctionnel durant les travaux jusqu'à son déplacement (le cas échéant) par les entités concernées. Pour les réseaux d'éclairage public existants (aériens et souterrains d'une quelconque profondeur), l'entrepreneur affectera au chantier des surveillants avertis, chargé de leur sauvegarde et mettra à la disposition du chantier une brigade apte à intervenir pour la réfection et la réparation immédiate des câbles ou ensembles d'éclairage endommagés pendant les travaux. Tout dommage causé au réseau existant d'éclairage public est imputable à l'entrepreneur et toute intervention effectuée par un tiers lui sera facturée.

ARTICLE- 56: RECEPTION DES MATERIAUX - CONTROLE D'ESSAIS

Aucun des matériaux employés ne pourra être mis en œuvre avant d'avoir été vérifié et reçu par la MOE. Les approvisionnements sur le chantier ne devront être faits qu'après avoir reçu l'agrément de la MOE sur les matériaux proposés par l'Entreprise. Les matériaux approvisionnés devront être conformes aux échantillons agréés. Toutefois, la MOE pourra ordonner des essais supplémentaires sur le chantier ou en laboratoire, aux frais de l'Entreprise. Les matériaux refusés seront immédiatement retirés du chantier par l'Entrepreneur dans un délai maximum de 24 heures.

La demande de réception des matériaux destinés aux bétons devra être faite par l'Entrepreneur Cinq (5) jours avant emploi. Chaque demande de réception des matériaux datée et numérotée sera rédigée par l'Entrepreneur.

Deux exemplaires dont l'original sera remis à la MOE et la copie, portant l'accusé de réception de l'original, sera jointe aux documents du chantier.

Si la MOE n'a pas formulé de réserve dans les délais prescrits les matériaux seront considérés comme acceptés. L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas, formuler de réclamations pour interruption ou retard occasionnés par les opérations de contrôle.

La MOE se réserve le droit de donner par écrit l'ordre d'interrompre les travaux dans le cas où l'Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient imposées, soit pour l'exécution d'un contrôle, soit à la suite de ce chantier.

La liste ci-après indique la nature des essais à effectuer. Il est à noter que les essais d'agrément, de formulations diverses sont à la charge de l'entreprise, les essais de contrôle sont à la charge du maître d'ouvrage.

La présente liste n'est ni limitative ni exhaustive. La MOE pourra effectuer tous les autres essais qui lui semblent nécessaires pour la bonne exécution des travaux. Les cadences minimales d'essais seront fixées en conformité avec les normes et règles de référence.

- Essais de contrôle et de recette :

Ces essais seront réalisés au fur et à mesure du déroulement des travaux. Ils seront réalisés par un laboratoire agréé par le maître d'ouvrage et la MOE.

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions pour faciliter les interventions des représentants du laboratoire.

La nature des essais ainsi que leurs cadences sont résumées comme suit :

- VOIRIE

DESIGNATION	NATURE DES ESSAIS	CADENCE
DEBLAI/ REMBLAI	- Granulométrie - limites d'Atterberg (IP) - Proctor Modifié - Compacité in-situ - VBS - Mesure de densité pour les remblais. - Mesure de densité de fond de forme.	1 par 1000 m ³ 1 par 1000 m ³ 1 par 5000 m ³ 1 par 100 m ³ 1 par 1000 m ³ 1 par 100 m ³
Couche anti-contaminant)	Granulométrie Indice de plasticité (I.p)	1/1000 m ³ 1/1000 m ³
CDF	Granulométrie Indice de plasticité (I.p) Equivalent de sable (E.S) Los Angeles (L.A)	1/1000 m ³ 1/1000 m ³ 1/1000 m ³ 1/5000 m ³
GNF-GNA- GNB (Voir nature cadence au Fascicule 5 cahiers : 1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5).	Granulométrie Indice de plasticité (I.p) Equivalent de sable (E.S) Los Angeles (L.A) Micro Deval Humide (M.D.E) Indice de concassage (I.C) Coefficient d'aplatissement (C.A) Proctor Modifié Compacité in-situ	1/1000 m ³ 1/1000 m ³ 1/1000 m ³ 1/5000 m ³ 1/5000 m ³ 1/5000 m ³ 1/5000 m ³ 1/100 m ³ 1/50 m ³
EB (Matériaux de base)	- Granulométrie --Dureté L.A. - Equivalent de sable - Propreté granulat - Coefficient de forme	1/500 m ³ 1/500 m ³ 1/500 m ³ 1/500 m ³ 1/500 m ³
EB (Fabrication)	- Extraction bitume et granulométrie du mélange - Essais MARSHAL - Essai DURIEZ - Identification complète bitume - Cut-Back - Prélèvement carotte sur béton bitumineux - Prélèvement carotte sur grave bitume	1/500 t 1/500 t 1/2000 t 1/200 t 1/200 t 3/100 ml 1/2500 m ²
Bétons	- Essais de compression à 7 et 28 jours	1/20 m ³

	- Essais d'affaissement - Essais sur gravette pour béton : a/ Granulométrie par tamisage b/ Propreté. c/ Dureté Los Angeles d/ Usure Micro- Deval e/ coefficient de forme - Essais sur sable de mer pour béton : a/ Granulométrie par tamisage b/ Equivalent de sable - Essai pour le béton confectionné : Les essais de béton armé seront menés conformément à la Norme Marocaine NM 10.03.F.009	1/20 m³ 1/100 m³ 1/100 m³ 1/5000 m³ 1/5000 m³ 1/100 m³ 1/100 m³ 1/100 m³ On prélèvera au minimum un échantillonnage tous les 20 m³ de béton mis en œuvre.
--	--	---

- ASSAINISSEMENT		
REMBLAI	- Granulométrie - limites d'Atterberg - Proctor Modifié - Compacité in-situ pour remblais en tranchée d'assainissement	1/200 m³ 1/200 m³ 1/200 m³ 1 essai entre 2 regards successifs (par couche) + 2 essais de part et d'autre de chaque regard de visite (par couche) + 1 essai par branchement particulier (par couche)
Bétons	- Essais de compression à 7 et 28 jours - Essais d'affaissement - Essais sur gravette pour béton : - a/ Granulométrie par tamisage b/ Propreté. c/ Dureté Los Angeles - d/ Usure Micro- Deval e/ coefficient de forme - Essais sur sable de mer pour béton : - a/ Granulométrie par tamisage b/ Equivalent de sable - Essai pour le béton confectionné : Les essais de béton armé seront menés conformément à la Norme Marocaine NM 10.03.F.009	1/10 m³ 1/10 m³ 1/100 m³ 1/100 m³ 1/5000 m³ 1/5000 m³ 1/100 m³ 1/100 m³ 1/100 m³ On prélèvera au minimum un échantillonnage tous les 20 m³ de béton mis en œuvre.
Lit de pose	Granulométrie	1/20 m ³

Bordures de trottoirs	- Mesure dimensionnelles - Essais de flexion	3 ml par lot de 500 ml 3 ml par lot de 500 ml
Conduite en béton armé	Se conformer à la cadence exigée par la norme NM 10-1-027	

Conduite en PVC.	Se conformer à la cadence exigée par la norme NF P16-352
Tubes annelés à double paroi (PP et PEHD).	Se conformer à la cadence exigée par la norme EN P13-476-3
La fonte ductile	Se conformer à la cadence exigée par la norme NM 10.9.001
Pavé autobloquant	Se conformer à la norme marocaine ou à défaut les normes françaises

Qualité	Nature	Caractéristiques d'identification	Classification GMTR (*)
Remblais primaires 95 % OPM	Limon peu plastique Sable peu pollué	IP < 12 Dmax < 50 mm et tamisé à 0,08 mm > 35 %	A1
	Sables peu argileux	ES < 35 % 5 % < 0,08 mm < 12 % passants à 2 mm < 30 %	B2
	Sables et graves très silteux	IP < 12 12 % < 0,08 mm < 35 %	B5
	Sables alluvionnaires propres Sable de dune et sable de rivière	Dmax < 50 mm passants à 2 mm < 30 %	D1
	Grave alluvionnaire propre	Dmax < 50 mm passants à 2 mm > 30 %	D2
	Sables et graves argileux	Dmax < 50 mm 12% < 0,08 mm < 35 %	B6
Remblais secondaires 95 % OPM Par couche de 20 cm	Sable peu argileux	ES < 35 % 5 % < 0,08 mm < 12 % passants à 2 mm < 30 % Dmax < 50 mm	B2
	Grave alluvionnaire propre	Dmax < 50 mm passants à 2 mm > 30 %	D2
	Sable alluvionnaire propre Sable de dune et sable de rivière	Dmax < 50 mm passants à 2 mm < 30 %	D1
	Graves silteuses	5 % < 0,08 m < 12 % ES > 25 %	B3
	Sables silteux	0,08 m < 5 % ES > 35 %	B1

(*) GMTR : Guide Marocain pour les Terrassements Routiers : Matériaux pour remblais et couches de forme.

- **Essais sur les ouvrages d'assainissement.**

Les essais à réaliser avant, pendant, et à la réception des travaux comprennent :

Essais de réception à l'usine selon les normes de références des différents produits (conduites, élément préfabriqué, couronnement en fonte ductile (cadre, tampon, grille etc.)

Essais d'écrasement.

Essais d'écoulement.

Essais d'étanchéité des conduites, des branchements et des regards selon les textes en vigueur.

Les différents fournisseurs doivent être agrémentés par le Maître d'ouvrage pour tous les produits livrés.

- **Tests d'écoulement des conduites et canalisations.**

Il sera procédé à des tests d'écoulement sur les canalisations d'assainissement. Le test portera sur la totalité du linéaire mis en œuvre. L'essai est effectué entre tuyaux assemblés de manière à vérifier l'écoulement des eaux de la partie amont vers la partie aval.

L'Entrepreneur fera son affaire de l'acquisition des éléments ainsi que de l'approvisionnement en eau nécessaire à ces essais. Les conditions et résultats de ces essais devront répondre aux normes en vigueur.

- **Tests d'étanchéité dans les canalisations.**

Les collecteurs, une fois en place, feront l'objet d'essais d'étanchéité. Le test le pourcentage du linéaire spécifié par le fascicule 70 édition 2003 et la norme en vigueur. L'essai est effectué entre tuyaux assemblés de manière à vérifier l'écoulement des eaux de la partie amont vers la partie aval.

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit d'augmenter le linéaire des conduites devant subir le test d'écoulement s'il le juge nécessaire.

L'Entrepreneur fera son affaire de l'acquisition des éléments ainsi que de l'approvisionnement en eau nécessaire à ces essais. Les conditions et résultats de ces essais devront répondre aux normes en vigueur.

Ces essais seront faits en présence du BET, du concessionnaire et du MO aux frais de l'Entrepreneur avant le remblaiement des tranchées.

ARTICLE- 57: MODE D'EXECUTION DES ESSAIS

Les points des essais seront arrêtés par le MOE. Les essais seront exécutés suivant les conditions et le mode opératoire fixés dans les documents suivants :

- Les normes marocaines ;
- Processus du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de Paris (L.C.P.C) ;
- D'autres normes équivalentes de référence internationale et approuvées par la MOE.

ARTICLE- 58: DEMOLITIONS

La démolition de constructions de toute nature, y compris les parties enterrées et situées à l'intérieur des zones de Travaux, sont à la charge de l'Entrepreneur.

Ces travaux comprennent :

- La démolition d'ouvrages maçonnés ou en béton armé isolés (murs, petits ouvrages maçonnés, puits, ponceaux, massifs, bordures, buses, dalots, etc...) ;
- Le nettoyage et la remise en état du terrain après comblement des vides ;
- L'évacuation des produits de démolition de toute nature en dépôts définitifs choisis par l'Entrepreneur et agréés par la MOE.

ARTICLE- 59: PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX.

Les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et des produits fabriqués doivent être conformes aux normes homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du présent CPS.

L'Entrepreneur est réputé connaître ces normes et il devra en tenir compte pour toutes les parties de la fourniture de ses travaux.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celle -ci ou de dérogations, justifiées notamment par des progrès techniques, les propositions de l'Entrepreneur seront soumises à la MOE et les services de concession qui statueront.

Tous les matériaux, matières et produits utilisés dans la construction des ouvrages faisant l'objet du présent Appel d'Offre proviendront de carrières ou d'usines agréées par le M.O. et la MOE. Toutes les fournitures, tous les matériaux entrant dans la composition des ouvrages devront être agréés par la MOE. Les matériaux seront d'origine marocaine chaque fois que cela est possible conformément à l'article 38.5 du C.C.A.G.T

L'Entrepreneur devra s'assurer auprès des fabricants et fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions du présent CPS tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et contre-indications éventuelles.

L'Entrepreneur indiquera pour chaque produit proposé, les spécifications techniques, le mode d'emploi ainsi les contre-indications éventuelles.

En cours de travaux, l'Entrepreneur ne pourra modifier des matériaux et produits qu'avec l'autorisation écrite de la MOE. Cette autorisation ne pourra être accordée que si les matériaux et les produits de remplacement sont de qualité équivalente et répondent aux mêmes prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.

En ce qui concerne les matériaux d'extraction, la MOE, pourra retirer l'agrément d'un emprunt de carrière si le gisement ne donne plus de matériaux de qualité convenable.

L'Entrepreneur reste seul responsable vis à vis de la MOE

Le MOE pourra exiger l'éloignement du chantier des matériaux ne satisfaisant pas aux conditions ci-dessus, aux frais de l'entrepreneur.

Tous les matériaux doivent présenter des qualités des performances conformes aux normes en vigueur précitées au CCAP

Les matériaux devant constituer les remblais proviendront en partie des déblais exécutés si leurs caractéristiques sont conformes aux spécifications exigées. Le complément devra être extrait à partir d'une zone désignée par l'entrepreneur et acceptée par la MOE et le Maître d'ouvrage, s'ils satisferont aux conditions indiquées au paragraphe ci-dessous.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations d'exploitation des zones d'emprunt

L'Entrepreneur procédera à tous les essais et reconnaissances nécessaires pour s'assurer que les emprunts qu'il compte utiliser peuvent fournir une cubature suffisante pour l'exécution des travaux.

Tous les essais seront effectués par un Laboratoire agréé à la charge de l'entreprise après acceptation du Maître d'Ouvrage.

Les frais des essais énumérés sont supposés inclus dans les prix unitaires, il s'agit de :

- Essais préliminaires d'information.
- Essais d'agrément des matériaux (Conduite, Fonte ductile, Remblais, Corps de chaussé, Couche de roulement, liant Hydrocarboné).
- Essais préliminaire catégories A et de contrôle Catégorie B pour la fabrication et la mise en œuvre du GBB et de l'EB.
- Planches d'essais.
- Etudes de formulation de béton.
- Essais de convenance.
- Essais de réception à l'usine des conduites d'assainissement.
- Essais de réception à l'usine de la fonte ductile.
- Essais d'identification des matériaux pour voirie : Remblai, Fond de forme et corps de chaussé et couche de roulement.).
- Ainsi que tous les essais d'agrément des matériaux destinés aux différents ouvrages.

Modalités d'agrément et de réception des essais.

Avant leur approvisionnement, tous les matériaux seront présentés à l'agrément de la MOE.

La demande d'agrément indiquera :

- D'une part, la provenance des matériaux.
- D'autre part, leurs caractéristiques.
- La Quantité et stock disponible.

Elle sera accompagnée des échantillons éventuellement nécessaires et de tous les renseignements propres à justifier les propositions de l'entreprise.

Pour tout agrément, L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires pour les délais de demande d'agrément et essais soient suffisants pour ne pas retarder la bonne marche des travaux.

La décision d'agrément ou de refus sera prononcée dans un délai de 3 (trois) jours après l'obtention des résultats des essais d'agrément prescrit pour chacun des matériaux.

ARTICLE- 60: QUALITE DES MATERIAUX

A. Matériaux pour voirie :

- **Sols pour remblais**

Les matériaux devant constituer les remblais proviendront en partie des déblais exécutés si leurs caractéristiques sont conformes aux spécifications exigées. Le complément devra être extrait à partir d'une zone désignée par l'Entrepreneur et acceptée par la MOE et le Maître d'Ouvrage, s'ils satisferont aux conditions indiquées au paragraphe ci-dessous.

L'Entrepreneur fera son affaire des démarches nécessaires pour l'obtention des autorisations d'exploitation des zones d'emprunt.

L'Entrepreneur procédera à tous les essais et reconnaissances nécessaires pour s'assurer que les emprunts qu'il compte utiliser peuvent fournir une cubature suffisante pour l'exécution des travaux.

Tous les matériaux à mettre en remblais devront être exempts d'éléments végétaux de toute nature, de toute quantité appréciable d'humus et d'éléments dont la plus grande dimension excède les 2/3 de l'épaisseur de la couche élémentaire du remblai. Toutefois, pour la couche supérieure du remblai, la plus grande dimension n'excédera pas 100 millimètres.

Les matériaux à utiliser en remblai doivent satisfaire les caractéristiques suivantes :

- CiBi ou D1 ou D2 selon le guide GTR ou GMTR.
- Le sol reconstitué doit être selon la classification G.M.T.R (Guide Marocain des Terrassements routiers) de type B5, B3, B2, B1 ou B4 les C1 correspondants.
- $VBS < 1.5$;
- Avant le commencement des travaux, une planche d'essais sera réalisée pour tester que le matériau doit satisfaire les conditions suivantes :
 - Modèle du 2^{ème} cycle : $EV2 \geq 40 \text{ MPa}$;
 - $EV2/EV1 < 2$.
- En outre il doit satisfaire les conditions suivantes :
 - Matière organique : moins de 2 % en pourcentage,
 - Analyse granulométrique : la granulométrie sera étendue,
 - Indice de plasticité inférieure à 20.

Les matériaux non utilisables :

- Les matériaux tirseux.
- Les matériaux de classe Ai ou CiAi.
- Les matériaux évolutifs ;
- Les matériaux très plastiques et / ou argileux ;
- Les matériaux schisteux ;
- Eau de Cylindrage

L'Entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens et à ses frais l'eau nécessaire à l'exécution des travaux de compactage.

- **Matériaux pour corps de chaussée**

Les granulats pour corps de chaussée (couche de forme, GNF1, GNF2, GNF3, GNA, GBB) doivent être conformes aux spécifications des matériaux indiquées aux documents publiés par la direction des routes et de la circulation routière notamment :

- (CPC applicables aux travaux routiers courants- FASCICULE 5- Cahiers N° :1 ;2 et 3 éditions 82 et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Catalogue des structures types de chaussée neuves (édition 95) et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Directive et publication applicable de la direction des routes et la circulation routière.

- **Liants hydrocarbonés**

Les différents types de liant hydrocarbonés sont les bitumes purs à chaud, les émulsions de bitume, les cut-backs.

Les liants hydrocarbonés entrant dans la composition des enrobés bitumineux sont choisis dans l'une des classes suivantes : - bitume pur 40/50, bitume pur 60/70 et bitume pur 80/100.

- La qualité et les performances des liants doivent se conformer aux spécifications du :
- (CPC applicables aux travaux routiers courants- FASCICULE 5- Cahier N 5 édition 82 et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Catalogue des structures types de chaussée neuves (édition 95) et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Directive et publication applicable de la direction des routes et la circulation routière.

- **Gravillons pour Enrobé bitumineux type GBB (0/14) et EB (0/10).**

Les matériaux pour couche de base en GBB (0/14) et la couche de roulement en EB (0/10) sont constitués d'un mélange de plusieurs fractions granulaires et seront conformes aux exigences et performances présentées au niveau du

- (CPC applicables aux travaux routiers courants- FASCICULE 5- Cahier N 4 édition 82 et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Catalogue des structures types de chaussée neuves (édition 95) et sa dernière mise à jour à la date de l'ouverture des plis, si elle existe.
- Directive et publication applicable de la direction des routes et la circulation routière.

La nature des essais sur les matériaux destinés du corps de chaussée ainsi que leur fréquence seront conformes aux prescriptions du Fascicule 5 cahiers N° :1 ; 2 ; 3 ; 4 et 5.

- **Préparation de "scarification"**

Cette préparation comporte le piochage du terrain en place, le brisement des mottes et la destruction de toute végétation. A défaut d'indication du CPS, la profondeur du piochage sera de 0,20 mètres. Il sera effectué avec les moyens agréés par le Maître d'Ouvrage.

- **Bordures de trottoirs Préfabriquées**

Les bordures de trottoirs seront préfabriquées en usine dont les installations mécaniques seront soumises à l'agrément du BET.

Elles seront du type TRAMBORD 1 ou similaire, T4, T3, T1, P1, CS3, CC1 et I2 de classe B2 et devront être conformes à la Norme Marocaine NM10.01. f 008.

B. Matériaux pour assainissement.

- Conduite Béton Armé a joint Torique.

Descriptions générales :

Les tuyaux en béton armé seront composés d'un mélange de ciment, de granulat, d'eau et éventuellement d'adjuvants. Conformément aux Normes Marocaines NM 10.1.027.

Ils seront fabriqués mécaniquement par un procédé assurant une compacité élevée du béton, des surfaces régulières et lisses, des tolérances dimensionnelles prescrites ci-dessous et les positions des armatures telles qu'elles seront définies dans les calculs statiques effectués par le producteur des tuyaux et approuvés par la MOE.

Les conduites seront avec des joints TORIQUES en élastomère permettant un assemblage des tuyaux souples et étanches.

- Conduite en PVC.

Les conduites en PVC doivent provenir des usines agréées par la maîtrise d'œuvre et par la RAMSA elles doivent être conformes à la norme NFP 16-352. Les collecteurs en PVC seront de diamètre nominal extérieur supérieur ou égal à DN 315 mm, série 1.

Les branchements individuels seront de diamètre nominal DN 315 mm en PVC série 1. La norme française NFP16-352 peut servir de référence pour définir les prescriptions techniques exigées pour les collecteurs en PVC.

- Conduite en PEHD.

Les tuyaux seront fabriqués à partir de

- Matière vierge en Polyéthylène.
- Matière rebroyée et régénérée provenant uniquement de tubes et de raccords conformes à la norme NF EN 13476.

Le MOE se réserve le droit de refuser les tuyaux fabriqués de matières premières qui ne garantissent pas une bonne qualité. Le choix des stabilisants est laissé au producteur des tuyaux. Le matériau des tuyaux aura les qualités exigées par le CPS.

Se conformer à la cadence exigée par la norme EN P13-476-3.

- Conduites en Polypropylène (PP)

Les tuyaux seront fabriqués à partir de

- Matière vierge en Polypropylène
- Matière rebroyée et régénérée provenant uniquement de tubes et de raccords conformes à la norme NF EN 13476-3+A1, NF EN 13476-3/IN1. Le MOE se réserve le droit de refuser les tuyaux fabriqués de matières premières qui ne garantissent pas une bonne qualité. Le choix des stabilisants est laissé au producteur des tuyaux. Le matériau des tuyaux aura les qualités exigées par le CPS.

- **La fonte ductile.**

Se conformer à la cadence exigée par la norme NM 10.9.001

- **Echantillonnage :**

Les procédures de prélèvement, d'échantillonnage et de prélèvement des conduites (BA, PVC et PEHD) ainsi que le type des essais de contrôle et de réceptions seront conformes à celles prescrites par le MOE.

- **Classification**

Les tuyaux seront classés en fonction de la pression à l'épreuve de rupture par pression intérieure. L'Entrepreneur indiquera pour chaque diamètre nominal et chaque classe de tuyau le recouvrement maximal et minimal admissible ainsi que le type de compactage, compte tenu des conditions du projet, particulièrement le type de sol.

- **Matériaux pour lit de pose**

Les couches de réglage et de fondation des collecteurs, devront provenir de préférence du sol excavé dont on aura extrait les éléments végétaux et les composants d'un diamètre supérieur à 6 millimètres, sauf en terrain rocheux où on mettra en place un lit de gravette 5/15.

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par une épaisseur minimale :

- De 20 cm en gravette 5/15 pour la conduite posée en terrain rocheux ou en présence de la nappe
- De 15 cm de sable 0/5 pour les conduites posées sur terrain meuble

- **Matériaux pour remblai des tranchées**

Les matériaux pour constitution de remblais compactés proviendront de zones d'emprunt situées le plus près possible des zones où ils doivent être mis en place. Toutes les fois que la nature des sols le permettra, ils seront constitués par la réutilisation prioritaire des déblais en place.

L'Entrepreneur procédera donc au préalable à une reconnaissance détaillée des zones où sont prévues les excavations des ouvrages ainsi que d'éventuelles zones d'emprunt complémentaires.

Suite à ces reconnaissances, il soumettra à l'accord de la MOE, avant le commencement des travaux de remblais de la section considérée, un dossier comprenant :

Pour chaque emprunt possible l'ensemble des renseignements géotechniques qu'il aura rassemblés : implantation des différentes reconnaissances, niveau des prélèvements, analyses granulométriques, limites d'Atterberg, teneur en eau, densité in situ, essais Proctor standard, recherche de sols solubles, teneur en gypse, éventuellement essais de cisaillement et essais œdométrique si besoin

Le mouvement des terres proposé avec indication du volume potentiel de chaque emprunt, de volume des matériaux transportés, de la distance de transport, et des axes de circulation.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser son accord, s'il juge insuffisantes les caractéristiques des matériaux proposés ou s'il considère que le schéma d'exploitation proposé n'est pas optimum.

Dans ce cas, l'Entrepreneur devra rechercher de nouvelles zones d'emprunt, dont les caractéristiques correspondraient à celles qui lui seront imposées par la MOE, et proposera un nouveau schéma d'exploitation.

L'ensemble des frais de reconnaissance, analyse, essais, et de constitution des dossiers définies ci-dessus, est à la charge de l'Entrepreneur qui doit en tenir compte dans l'établissement de ses prix.

La MOE pourra à tout moment ordonner l'arrêt d'une exploitation si les qualités du matériau ne correspondent plus à celles du matériau accepté initialement ou si les fouilles risquent de compromettre la stabilité des ouvrages.

Les décharges ne pourront être constituées qu'en des zones préalablement proposées par l'Entrepreneur à l'approbation de la MOE. Le matériau y sera mis en place par couches, réglé et régalié conformément aux instructions de la MOE.

- **Remblai Primaire**

Le matériau destiné au remblai primaire des canalisations doit être propre exempt des fractions argileuses ($I_p < 12$), tamisés, élément (inférieur à 5mm).

- **Remblai secondaire**

Le matériau destiné au remblai secondaire doit être propre exempt des fractions argileuses ($I_p < 12$), criblé, élément (inférieur à 30mm).

- **Echelles**

Les échelles sont des éléments en alliage d'aluminium. Ce sont des échelles d'appui simple à montants parallèles et qui répondent aux prescriptions des normes en vigueur

Les échelles répondent également aux prescriptions suivantes :

- Distance maximale entre le trappillon et le premier échelon : 400mm
- Distance maximale entre le dernier échelon et la cunette : 400 mm
- Distance maximale par rapport à la paroi : 400 mm
- Entre distance maximale des étriers de fixation : 400 mm

La résistance à l'arrachement horizontal d'un point d'ancrage est d'au moins 3.5 KN.

Les échelles résistent aux bactéries, aux micro-organismes et à la corrosion.

Le système de fixation de l'échelle à la paroi en béton est en acier inoxydable.

L'ancrage des boulons dans le béton est réalisé par un dispositif d'expansion ou au moyen d'une cheville en PVC.

Les échelles en alliage d'aluminium ont les extrémités des montants protégées d'embouts plastiques.

L'alliage d'aluminium est conforme à la norme NBN P 21-001 et de la qualité 6005 T6. L'acier répond aux prescriptions de la norme ISO 3506-1, 2 et 3.

- **Echelons**

Les échelons ont une forme d'étrier et sont réalisés en fonte nodulaire, en acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, ou en alliage d'aluminium.

Ils répondent aux prescriptions suivantes :

Largeur minimale : 300 mm

Largeur minimale de la paroi : 120 mm

La résistance à l'arrachement horizontal est d'au moins 3,5 kN.

Sous une charge verticale de 2 kN, la flèche des échelons ne dépasse pas 10 mm et la flèche rémanente 2 mm.

L'ancrage des échelons dans le béton est réalisé par un dispositif d'expansion ou au moyen d'une cheville en PVC.

- **Fonte ductile.**

Les essais de réception à l'usine selon les normes de référence.

La fonte sera de bonne qualité et exempte de tous défauts et sera de type fonte ductile. Ses caractéristiques seront conformes aux spécifications des normes marocaines NM 10.9.001 et conformes aux plans types joints au dossier d'exécution.

Les tampons doivent être capables de résister à la rupture à des charges concentrées de :

- 400 kN sous chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds (classe D400) ;
- 250 kN sous les trottoirs et dans les zones non accessibles aux poids lourds (Classe C250).

L'Entrepreneur garantira la résistance chimique des protections par peinture ou autre procédé pour un délai de 2 ans, ou il indiquera obligatoirement dans son offre les réserves qu'il juge nécessaires à ce sujet.

Les fontes de voiries pour grilles, et équipements d'entrées d'égouts devront satisfaire aux conditions définies par la norme marocaine NM 10.9.001

L'identification doit être reprise sur les cadres et les couvercles et comprend :

- NM 10.9.001 (en tant que référence);
- La classe correspondante ;
- Marquages relatifs à l'utilisation et le concessionnaire ;
- L'identification du produit (nom et /ou référence du catalogue) ;

- **Matériaux pour mortier et béton**

- **Granulats**

Les gravettes destinées à la confection du béton présenteront les mêmes caractéristiques que celles prévues au cours de l'étude de formulation. Ils proviendront de carrière agréée par la maîtrise d'œuvre. Ils doivent satisfaire les exigences des normes en vigueur à savoir :

- **Ciment**

Le ciment à utiliser sera du ciment CPJ-45, il devra être livré en sac papier de 50 Kg et stocké en magasin sur le chantier ou en vrac et stocké en silos, à l'abri des intempéries et contre l'humidité du sol.

Tout sac présentant des grumeaux sera mis au rebut. Toutefois d'autres ciments pourront être utilisés à condition qu'ils ne soient pas à prise rapide. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

Le Maître d'Ouvrage ou la MOE se réserve le droit d'effectuer un prélèvement conservatoire par 8 tonnes de ciment, sur lequel pourront être effectués des essais

dans les conditions définies à l'article 10 du fascicule 3 du CPC. Les frais de ces essais seront à la charge de l'entreprise.

- Eaux de gâchage et d'humidification

L'eau nécessaire aux travaux proviendra des points d'eau qui seront choisis par l'Entrepreneur. Les prix du bordereau joint au présent CPS comprendront toutes les dépenses se rapportant à la prise, au transport et à l'emploi d'eau.

Cette eau de gâchage des bétons et mortiers sera obligatoirement de l'eau douce et ne contiendra pas plus de 0,2 % en poids de matières en suspension et pas plus de 1,5 pour mille de matières dissoutes, le pourcentage en sulfate ne dépassant jamais 1 pour 1000. Elle ne contiendra aucune matière organique en suspension ou dissoute.

Cette eau devra faire l'objet, préalablement à son emploi, d'une autorisation de la MOE qui se réserve le droit de faire procéder à des essais qui seront à la charge de l'Entrepreneur.

- Produits d'addition aux bétons

L'Entrepreneur ne pourra faire usage d'entraîneurs d'air ou de plastifiants qu'après avoir obtenu l'autorisation du Maître d'Ouvrage et la MOE lesquels statueront sur la vue des documents techniques justificatifs, présentés par l'Entrepreneur à l'appui de sa proposition, et après essais. Tous ces produits d'addition sont à la charge de l'Entrepreneur.

La MOE, se réserve le droit de faire à intervalles réguliers des prélèvements d'échantillons pour procéder à certains essais de contrôle dans un laboratoire autre que celui du producteur. Les essais seront à la charge de l'Entrepreneur.

ARTICLE- 61: REFECTION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS

Les emprises des tranchées des conduites traversant les chaussées et les trottoirs existants seront réfectionnées selon les règles d'art.

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur le fait que la structure de la chaussée après réfection doit être au minimum conforme à la structure initiale selon les prescriptions de l'organisme concerné.

L'Entrepreneur doit donner au MO un relevé exact des réfections à exécuter, tant du point de vue importance qu'emplacement des travaux.

Tous les matériaux d'empierrement, tels que pavés, blocages en pierres cassées, revêtements en carreaux de ciment, dalles de pierre taillées, sont récupérés, triés et mis soigneusement de côté pour être réutilisés.

L'Entrepreneur doit surveiller l'état des réfections exécutées par ses soins et remédier de sa propre initiative à tous les tassements qui pourraient survenir pendant la durée de garantie.

En cas de contestation à l'issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des sondages de contrôle peuvent être commandés. Si la réfection de chaussée n'est pas conforme à la structure initiale, celle-ci est refaite aux frais de l'Entrepreneur qui doit en outre supporter le coût des opérations de contrôle.

ARTICLE- 62: ENLEVEMENT DES MATERIAUX

Le délai d'enlèvement des matériaux refusés est de trois (3) jours par tranches de 10 000 DH de valeur d'approvisionnement des matériaux évaluée aux conditions du

sous détail des prix dans l'hypothèse où ils auraient été acceptés par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE- 63: PROGRAMME ET RAPPORTS

Pendant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur devra fournir un état d'avancement donnant toutes l'information utile à l'actualisation du planning.

Ces documents seront remis, toutes les semaines et à 24h avant la tenue de la réunion de coordination, au maître d'ouvrage en trois exemplaires avec une copie sous support informatique.

CHAPITRE- 3: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE- 64: TRAVAUX DE TERRASSEMENT DES PLATEFORMES DE VOIRIE.

Avant de commencer les travaux de terrassement, l'entreprise doit procéder d'une part au levé des côtes TN des profils en travers des différentes voies. Les côtes relevées serviront à l'établissement des métrés définitifs des travaux objet du marché qui résultera du présent appel d'offres.

Les travaux de terrassements devront tenir compte des contraintes définies au CPS et des éléments suivants :

- Remblai de hauteur telle que spécifié par les plans d'exécution ;
- Les remblais seront réalisés en priorité à partir des déblais réutilisables ;
- Le volume de terre végétale extrait, et ceux réutilisés dans le cadre du marché qui résultera du présent appel d'offres ;
- Des provenances et des spécifications des matériaux (remblais, PST, matériaux drainant, etc....) ;
- Des prescriptions particulières d'exécution de certains déblais et de certains remblais que l'Entreprise aura mis en évidence.

A- Terrassement en déblais

▪ Définition et nature des déblais

Sont considérés comme déblais, les déblais des plateformes et extensions et des déviations provisoires et divers modelages.

Font également partie de cette catégorie :

- Les décaissements et travaux de déblais divers,
- Les curages de talus,
- Les substitutions nécessaires au reclassement du sol support lorsque celui-ci a une portance insuffisante constatée par la Maîtrise Technique du Projet.

L'Entrepreneur rencontrera des terrains de différentes natures qu'il lui appartiendra d'apprécier à partir des données géotechniques (plans, profils en long, sondages, ...) ou par les études prévues au marché qui résultera du présent appel d'offres.

Les matériaux à déblayer sont classés en une seule catégorie, toutes natures de terrain confondues, y compris les terrains rippables et les terrains rocheux nécessitant le recours à l'explosif et/ou aux engins équipés de brise roche.

Le compactage du sol des plates-formes des voies et parkings sera conduit de façon à obtenir, sur une épaisseur de 20 cm au moins, une densité sèche au moins égale à 95 % de la densité sèche de l'Optimum Proctor Modifié.

Dans le cas où cette valeur de la densité sèche ne pourrait être obtenue, pour des raisons d'hétérogénéité locale des terrains, l'Entrepreneur devra procéder aux purges nécessaires.

Les déblais seront arrêtés, aux cotes précisées dans les plans d'exécution. Les cotes de niveau de ces déblais ne devront pas différer sur chaque point mesuré de plus de

2 cm en plus ou en moins de la cote théorique. Les talus (hors emprise des voies seront 3H/2v sauf inaction contraire au niveau des plans d'exécution.

Les volumes des déblais mis en place en dehors des limites définies par les plans d'exécution fournis par le Maître de l'œuvre (hors profils).

▪ **Méthodes et moyens d'exécution des déblais**

Les déblais seront exécutés par des moyens laissés à l'initiative de l'Entrepreneur pour chaque type de matériau rencontré. Ces moyens devront tenir compte de toutes les contraintes imposées au CPS.

La MOE conserve la prérogative de refuser tel atelier de production ou tel procédé de l'Entrepreneur qui ne donnerait pas satisfaction, tant du point de vue de la qualité de produits (en vue de leur réutilisation), que de la cadence ou des nuisances qu'ils pourraient engendrer.

▪ **Prescriptions générales applicables à l'exécution des déblais**

Partout où les conditions d'accès le permettent, l'extraction des déblais aura lieu par couches en évitant, autant que faire se peut, le mélange de matériaux de caractéristiques différentes, quitte éventuellement à réaliser ultérieurement les remblais selon le mode "sandwich" (alternance de couches de matériaux de caractéristiques différentes).

▪ **Écoulement des eaux et drainage interne**

Dans le cas où des déblais recoupent des écoulements naturels intermittents en surface et en profondeur, l'Entrepreneur fera en sorte de recueillir les eaux à cet endroit pour être acheminés vers des exutoires désignés par la MOE ou proposés par l'entreprise et acceptés par la maîtrise technique du projet.

▪ **Prescriptions avant déblaiement**

Préalablement à l'opération de déblai, l'Entrepreneur devra réaliser celles des opérations de décapage qui sont relatives aux déblais. De plus, il devra exécuter les travaux d'assainissement définitifs prévus au projet, tels que fossés de crêtes, banquettes, captage des écoulements naturels, exutoires, etc...

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter à sa charge les ouvrages provisoires qui sont nécessaires à la bonne exécution des travaux, tels que les raccordements des dispositifs d'écoulement (qu'ils soient permanents ou provisoires) sur des fossés existants.

Les raccordements et, plus généralement tous les exutoires de ces ouvrages seront soumis au préalable à l'approbation de la maîtrise technique du projet.

▪ **Prescriptions en cours de déblaiement**

La topographie des lieux et les dispositions du projet permettant l'écoulement gravitaire des eaux, l'Entrepreneur doit les maintenir en cours de travaux, c'est à dire reconstituer à chaque arrêt de chantier une pente transversale supérieure à un (1) pour cent à la surface des parties excavées et réaliser en temps utile différents dispositifs provisoires ou définitifs d'assainissement (saignées, rigoles, fossés, collecteurs, descentes d'eau, etc.). Au cas où, en cours de travaux, il serait conduit à procéder par pompages, les frais correspondants resteraient à sa charge.

▪ **Exécution des travaux de drainage prévus au projet**

Les travaux de drainage (collecte et évacuation des eaux internes) au cas où c'est nécessaire seront à réaliser conformément aux plans approuvés par la MOE.

Les déblais seront mis en dépôt provisoire pour toute éventuelle réutilisation ultérieure dans des zones proposés par l'entreprise et accepté par la maîtrise technique du projet.

En fin d'exécution de déblai, l'Entrepreneur prendra les dispositions nécessaires à la protection du fond de forme, par exécution du drainage latéral définitif prévu au projet et/ou réalisation de fossés latéraux provisoires, dont la réalisation et l'entretien sont à la charge de l'Entrepreneur.

B- Terrassement en remblais

Les remblais des plates-formes de voiries seront exécutés par des matériaux respectant les exigences du présent marché.

Toutes les terres excédentaires et matériaux impropres à la mise en remblais éventuels seront transportés aux décharges telles que les aura choisies l'Entrepreneur, en accord avec le Maître de l'Ouvrage ou de son représentant.

La tolérance de côte par rapport à la ligne projet du fond de forme sera, au plus, **égale à deux centimètres**.

Tous les ouvrages existants rencontrés lors de l'exécution des terrassements doivent être conservés et mis à la côte avec protection nécessaire. Il s'agit notamment des réseaux d'eau incendie, d'eau potable, d'assainissement, d'électricité ; rencontrées lors des fouilles. On ne devra pas observer de présence d'eau sur les chantiers de terrassements ; l'Entrepreneur en assurera l'écoulement à ses frais.

▪ **Prescriptions particulières applicables à l'exécution des remblais**

Avant l'exécution des travaux des remblais, des planches d'essai dont les frais sont à la charge de l'Entreprise sont exigées.

La nature des remblais à employer aura les caractéristiques suivantes :

- Caractéristiques précisées ci avant.
- Pas d'éléments supérieurs à 20 centimètres dans la dernière couche.

Tous les remblais éventuels devront être méthodiquement compactés. Le contrôle de compactage des remblais sera effectué en se référant principalement aux résultats de densité sèche en place.

Les essais de compactage seront effectués selon la cadence précisée ci avant.

Il est à rappeler que, pour la mise en œuvre des remblais, il sera prévu de :

- Décaper les remblais remaniés ;
- Réaliser des redans d'accrochage ;
- Drainer les parties amont et latérales de la plateforme ;
- Réaliser le remblai avec des matériaux sains et homogènes tel que décrit auparavant ;

- Compacter le remblai couche par couche avec des épaisseurs de 30 cm maximum après compactage (les essais de compactage seront effectués selon la cadence précisée ci-avant).
- La teneur en eau,
- La densité en place (la densité à obtenir étant au moins égale à 95 % de l'Optimum Proctor Modifié sur chaque couche de remblais). Les épaisseurs de ces couches devront être déterminées par des planches d'essai, mais ne peuvent en aucun cas être supérieures en moyenne à 30 cm (épaisseur maximale) après compactage.

Des essais à la plaque devront être réalisés tous les 0,80 ml de matériaux rapportés. Un contrôle à l'avancement sera réalisé.

Les critères de réception sont comme suit :

Sur l'arase supérieure :

- Modèle du 2^{ème} cycle : $EV_2 \geq 40 \text{ MPa}$;
- $EV_2/EV_1 < 2$.

- Terrains instables :

Si lors de l'exécution des travaux, les talus exécutés, suivant les pentes fixées par les plans du marché ou par la MOE ou son représentant, présentent un risque manifeste de glissement, l'Entrepreneur doit les moduler après accord écrit préalable de la MOE ou de son représentant.

- Réception des fonds de formes :

Les fonds de formes seront soigneusement dressés puis réceptionnés par la MOE ou son représentant.

Le fond de forme devra être parfaitement dressé, nivelé et compacté au rouleau à pneu ou vibrant jusqu'à disparition des travers de passage des engins de compactage avec contrôle permanent à la cerce, à la règle et au niveau. Les talus (hors emprise) en emblai seront 3H/2V.

La réception de conformité de la couche de forme sera jugée à l'aide de l'essai de chargement à la plaque, le critère de réception sera :

- Modèle du 2^{ème} cycle : $EV_2 > \text{ou} = 50 \text{ MPa}$
- $K = EV_2/EV_1 < 2$

- **Documents à produire avant l'exécution.**

Avant le début de l'exécution des travaux de remblai, l'Entrepreneur devra obligatoirement remettre un descriptif prévisionnel de constitution des remblais mentionnant la nature, la localisation, la provenance et les conditions d'utilisation et de mise en œuvre de chaque type de matériau entrant dans la construction de chaque type de remblai.

ARTICLE- 65: MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT.

- **Généralités**

Les travaux de terrassements en déblais nécessaires à la réalisation des collecteurs seront réalisés avec un matériel approprié agréé par le maître d'ouvrage et/ou la maîtrise d'œuvre

Les terrains rencontrés sont divisés en deux catégories :

- Le terrain non rocheux ;
- Le terrain rocheux nécessitant l'emploi du marteau pneumatique (brise roche ou autre engin pneumatique spécialisé) ou d'explosif ;
- Le terrain en présence de la nappe.

Les terrassements en déblais pour travaux d'assainissement – au cas où les collecteurs des EU et EP se trouvent l'un à côté de l'autre (ayant même sens de pente) – seront exécutés selon le principe de la tranchée commune comme indiqué dans les plans d'exécutions établis par le BET.

Les fouilles en tranchée ou en souterrain en tout terrain, sauf le rocher, seront exécutées conformément aux prescriptions du D.G.T.A.

Les terrassements éventuels dans le rocher en tranchée éventuelle, seront exécutés, en principe, au marteau pneumatique.

Les terrassements dans le rocher en souterrain seront exécutés conformément aux normes en vigueur.

Tous les déblais excédentaires seront évacués à l'emplacement accepté par le Maître d'Ouvrage et le BET à la charge de l'entreprise.

Les fouilles pour les regards, les butées et massifs d'ouvrages etc. devront être réalisées aux alignements et aux pentes requises, tout en laissant suffisamment d'espace pour la construction, la vérification et l'enlèvement des coffrages.

Le fond des fouilles devra avoir la profondeur exacte puisque le remplissage au moyen de matériaux en terre est absolument proscrit. Toute fouille en excès, s'il y en a, devra être remplie avec du béton 150 kg selon les directives de la maîtrise du chantier et aux frais de l'Entrepreneur.

▪ **Dimensions des tranchées**

Les largeurs des tranchées pour la pose de canalisations circulaires seront celles mentionnés au niveau des plans. Les surlargeurs et ou surprofondeurs réalisées par l'entrepreneur ne sont pas pris en attachement.

▪ **Ouverture des tranchées**

Les fouilles pour ouverture des tranchées en tout terrain, seront exécutées conformément aux prescriptions suivantes :

- Contrôle des terrassements et de pose des canalisations

Les travaux de terrassement et de pose de canalisations seront réceptionnés selon les étapes suivantes :

- o Tracé de la tranchée sur terrain par la chaux et implantation des regards.
- o Déblaiement et mise à niveau du fond de fouille.

Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées ; et ce quel que soit la nature du terrain.

Si cette condition n'est pas remplie ou si les fouilles sont en excavation ou en butte :

Les parois doivent être aménagées de façon à prévenir les éboulements, ou des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place.

- o Etalage du lit de pose ;
- o Pose de la canalisation ;
- o Ouvrages annexes ;
- o Remblai primaire et compactage ;
- o Remblai secondaire et compactage ;
- o Réfection des trottoirs et des chaussées le cas échéant ;
- o Récolement.

La réception de chaque étape fera l'objet d'un procès-verbal signé par les représentants respectifs de la MOE et de l'Entreprise.

Une planche d'essai des sols devra être réalisée par l'entrepreneur au démarrage des travaux du chantier pour valider la méthode de compactage utilisée pour chaque type des sols remblayés. Les résultats de chaque planche d'essai seront visés par un Laboratoire agréé qui validera le (ou les) méthodes de compactage proposées par l'entrepreneur.

L'Entrepreneur ne pourra entamer les travaux d'une étape que si les travaux de l'étape précédente sont réceptionnés.

▪ **Conditions d'exécution des fouilles**

Les terrassements seront conduits suivant les règles de l'art et conformément aux règlements en vigueur.

Les fouilles seront creusées suivant les formes et aux dimensions prescrites, les faces seront bien dressées et le fond nivelé avec soin. Si la fouille se trouve en terrain rocheux, il ne devra subsister dans le fond de celle-ci aucune « tête de chat ».

D'une manière générale, tout tronçon de tranchée devra obligatoirement être réceptionné par les services de concession avant la pose de la canalisation.

L'Entreprise assurera l'entretien et la surveillance des tranchées ouvertes, établies à leur profil définitif, jusqu'au moment de la mise en place des canalisations.

L'Entreprise demeurera responsable des frais de réparation des canalisations d'eau, des câbles électriques souterrains de l'ONEE, ONE et des installations publiques ou privées de tout autre opérateur qui auraient subi des avaries du fait de l'exécution des travaux.

Aucune des sujétions ci-dessus ne peut être un sujet de réclamation ou de demande de la part de l'Entreprise.

▪ **Finition du fond de fouille**

L'attention de l'Entreprise est attirée sur le fait qu'avant toute pose de canalisations d'assainissement, le fond de la tranchée sera à ($\emptyset/10 + 0,10\text{m}$), avec un minimum de 15 cm, au-dessous de la cote prévue pour la génératrice inférieure extérieure du tuyau. Sur cette épaisseur il sera réalisé un lit de pose en conformité avec les spécifications du Guide Technique de Remblayage des tranchées.

En terrain aquifère ou rocheux, le lit de pose devra être constitué, en fonction des conditions de résistance des sols et d'évacuation des eaux de nappe, de sorte à garantir une bonne tenue et une bonne stabilité de l'ouvrage à réaliser.

En terrain meuble le lit de pose est constitué en sable ou en terre tamisée.

En terrain rocheux le lit de pose est constitué en matériaux gravette quartzite ou sable selon la nature de la canalisation utilisée.

Dans tous les cas le matériau employé en lit de pose devra être agréé par la MOE.

Pour les canalisations de grands diamètres et à partir de Ø 1000 mm, le lit de pose sera défini en accord avec la MOE.

Dans certains cas, un compactage de fond de fouille pourra être demandé si la portance n'est pas suffisante. Suivant les diamètres de canalisation à poser, le compactage permettra d'atteindre les portances requises par les notes techniques des fournisseurs de canalisations.

Si le fond de fouille est instable, même après drainage éventuel, la mise en place ou l'exécution d'un tapis anti-contaminant, de berceaux ou d'un béton de propreté, en vue d'assurer un nivellement précis, ou de dalles de répartition dans les terrains peu consistants, peut être imposée par la MOE.

Pour les terrains remblayés, les canalisations devront être posées sur des murs de soutènement ou sur des remblais compactés à 95% Proctor de l'OPM.

Dans le cas de béton de propreté ou de dalles de répartition, le tuyau est posé sur un lit de pose (gravette quartzite), pour lui éviter tout contact avec le béton de propreté ou les dalles. Dans le cas de berceaux, leur dimensionnement doit être compatible avec la classe de résistance des tuyaux retenus.

▪ **Remblaiement des fouilles**

L'Entreprise est chargée de remblayer toutes tranchées ou fouilles ouvertes par elle. Le remblaiement ne pourra s'effectuer que sur l'ordre de la MOE.

Les remblais seront effectués avec les matériaux provenant de la fouille après analyse granulométrique et dans le cas où le remblai est reconnu valable. Toutefois, la première couche de remblais, latéralement à la canalisation et sur une hauteur de 0,30 m au-dessus des canalisations posées sera exécutée avec de la terre tamisée pilonnée énergiquement (latéralement et par-dessus).

Les mailles du tamis ne devront pas excéder 1,5 cm x 1,5 cm. Le restant de la fouille sera comblé avec les matériaux tout venants, criblés des grosses pierres (diamètre supérieur à 8 cm).

Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives conformément aux spécifications des règles d'art et aux orientations de la MOE

L'Entreprise sera tenue d'exécuter en n'importe quel moment la première couche de remblais sitôt les canalisations posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable des dégâts occasionnés à ces canalisations pendant la nuit ou tout autre moment de la journée.

▪ **Enlèvement des déblais**

L'Entreprise est chargée de faire transporter aux décharges publiques les terres restant en excédent après le remblaiement des fouilles.

L'évacuation totale de ces déblais devra être effectuée dans un délai de 48 heures après le remblaiement.

▪ **Soutènement des fouilles**

Au cours des travaux de fouille à ciel ouvert, l'entreprise devra particulièrement veiller à ce que le dépôt des déblais, les équipements la circulation des engins de chantier ainsi que les vibrations dues aux bétonnières placées à proximité de la

fouille et à la circulation publique voisine (camions, trains, etc...) ne puissent provoquer l'éboulement.

La MOE pourra imposer le type de blindage de fouille à mettre en œuvre. Dans le cas de mise en œuvre de blindage semi-jointif, l'espacement entre éléments sera soumis à l'agrément de la MOE.

Etayage des fouilles

Pendant les opérations de creusement, l'Entrepreneur sera responsable de la stabilité des pentes en talus provisoires, des fouilles et de leur étayage correct, comme cela sera nécessaire pour l'exécution de la construction définitive conforme aux plans, nonobstant les pentes indiquées sur les plans ou approuvées et nonobstant l'approbation de la méthode d'exécution.

Il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues d'eau quels qu'en soient l'origine, la nature et le débit.

▪ **Terrains instables**

Si lors de l'exécution des travaux, les talus exécutés suivant les pentes fixées par les plans du Contrat ou par le Maître d'Œuvre présentent un risque manifeste de glissement, l'Entrepreneur doit les modifier après accord écrit préalable du Maître d'Ouvrage.

▪ **Fouilles en rocher**

Des précautions particulières devront être prises pour s'assurer que les fouilles en rocher, pour les surfaces exposées en permanence, seraient exécutées aux cotes et sections transversales exigées. La sécurité et la stabilité de toutes les pentes et fouilles en rocher devront être assurées, sans s'occuper de savoir si ces pentes sont provisoires ou définitives.

▪ **Fouilles pour les ouvrages**

Les fouilles pour les ouvrages doivent être réalisées aux alignements requis, tout en laissant suffisamment d'espace pour la construction, la vérification et l'enlèvement des coffrages.

Aux endroits où le béton doit être mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit être aussi régulière que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes les cavités dans la roche contre laquelle le béton doit être mis en place doivent être remplies de béton.

▪ **Épuisements des fouilles et drainages**

L'Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour débarrasser le chantier et les fouilles en particulier, des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux souterraines ou nappes phréatiques, eaux de fuites des canalisations d'eau potable et d'assainissement, des fosses septiques, etc..). Les épuisements et pompages d'eaux dans les fouilles devront être pratiqués au moment d'exécution des ouvrages sur approbation de la maîtrise du chantier. S'il en est requis, l'Entrepreneur devra étudier, fournir et faire fonctionner des systèmes d'assèchement. Les systèmes comprendront tous les dispositifs nécessaires pour la collecte et l'évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones à assécher.

Toutes les prestations et fournitures nécessaires à l'étude, la fourniture, l'installation et la mise en œuvre du système de drainage, d'évacuation des eaux de surface ou de rabattement de la nappe, seront payées au forfait pour tous les ouvrages entrant dans le cadre du marché qui résultera du présent appel d'offres.

▪ **Réglage et compactage des fonds de fouilles**

La surface des fonds des fouilles en terre devra être préparée dans des conditions d'humidification suffisante pour pouvoir être parfaitement compactée au taux de 95% de l'OPM au moyen d'outils ou de matériels appropriés afin de former des fondations fermes sur lesquelles le béton de l'ouvrage sera mis en œuvre. Aux endroits où le béton doit être mis en place sur ou contre la roche, la fouille devra être suffisante pour permettre au béton d'avoir l'épaisseur minimum en tous points et l'épaisseur moyenne exigée devra être dépassée le moins possible. Toutes les cavités dans la roche contre laquelle ou sur laquelle le béton doit être mis en place devront être solidement remplies de béton.

Toutes les fondations en rocher devront être poursuivies jusqu'à une couche ou une paroi latérale solide à la satisfaction de la maîtrise du chantier. Les forages, piochages, abattages au moyen de barres ou méthodes similaires qui laissent la roche en condition de parfaite solidité et non éclatée devront être utilisées sur les surfaces de fondations rocheuses contre lesquelles un béton, un remplissage ou un rebouchage doivent être coulés.

▪ **Utilisation des déblais**

L'utilisation de tous les matériaux excavés doit être faite avec l'approbation de la maîtrise d'œuvre.

▪ **Matériaux utilisables**

Tout matériau excavé déclaré convenable par la maîtrise du chantier doit être utilisé dans le remblai permanent. Les excédents sont :

- Soit employés au remblai des tranchées dans lesquelles les déblais ont été reconnus impropres;
- Soit régales sur les lieux mêmes de leur stockage (après remblai). Cette disposition doit être soumise préalablement à l'accord de la maîtrise du chantier ;
- Soit évacuées à la décharge.

▪ **Matériaux inutilisables**

Les matériaux inutilisables ou réutilisables à d'autres fins autres que le remblai (tels que gravillons, pierres sèches, déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du projet.

Ils sont soit mis en dépôt dans les décharges autorisées, soit utilisés à d'autres fins dont les modalités d'emploi et d'utilisation sont prescrites ou approuvées par la maîtrise d'œuvre.

▪ **Mise en place des canalisations au fond de fouille**

Les tuyaux seront manutentionnés et descendus dans la tranchée avec précaution. Il est interdit de les soumettre à des chocs ou de les rouler sur des pierres, sur un sol rocheux ou sur des pièces déjà en place. On s'assurera qu'ils sont intérieurement propres et lisses et ne renferment aucun objet étranger. Ils seront correctement alignés, soigneusement emboîtés et la pente bien respectée.

La pose des canalisations en tranchée sera effectuée conformément aux prescriptions du fascicule 70 et du Cahier des Charges Techniques des services de la concession.

Les tuyaux seront posés, sauf spécifications contraires, sur un lit de pose soigneusement compacté, dans des tranchées entièrement asséchées ; les tronçons de canalisations devront présenter en plan des alignements parfaitement droits et, en profil en long, respecter la pente précisée sur les plans d'exécution

Les tuyaux seront posés à partir de l'aval et l'emboîtement, lorsqu'il existe, sera dirigé vers l'amont (canalisations gravitaires).

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose seront provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

▪ **Remblaiement autour des ouvrages de génie civil**

Le remblayage des ouvrages et Aménagements ne doit pas être entrepris avant que ces derniers n'aient été approuvés et éventuellement mis à l'essai.

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent être mis en place sur ou contre les surfaces en béton avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de remblayage peuvent cependant commencer avant l'expiration du délai de 28 jours. Pendant cette période, aucun matériel de compactage ou de transport n'est autorisé à passer au-dessus du béton et à moins de 60 cm d'une quelconque de ses parties.

Le remblayage des ouvrages doit être effectué avec des déblais sélectionnés. Il est exécuté par couches horizontales de 30cm d'épaisseur maximum, convenablement humidifiées et damées à l'aide d'un matériel adapté aux dimensions des fouilles. La densité sèche du terrain après compactage doit être au moins égale à 95% de l'Optimum Proctor modifié.

▪ **Conduites d'assainissement**

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par une épaisseur minimale de 20 cm de gravette ou gravillon 5/15 pour les conduites posées sur terrain rocheux ou en présence de nappe et 15 cm en sable 0/5 pour les conduites posées sur terrain meuble.

Le remblayage de la conduite doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit être faite uniquement en présence du représentant de la maîtrise du chantier. Après l'inspection, les essais et l'approbation des travaux de la conduite exécutés en fouilles, l'Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce remblai n'est composé que de remblai sélectionné. Dans le cas où des roches ou des autres objets durs viennent à être décelés dans le remblai, le long d'un tronçon quelconque de la conduite, ce remblai doit être passé au crible avant d'être déposé autour des conduites. L'Entrepreneur peut toutefois choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans d'autres parties du tracé de la conduite. Le transport de ce matériau se fait à ses frais.

▪ **Remblai primaire**

Le remblai primaire de fouilles s'effectuera à l'aide de matériaux présentant des caractéristiques conformes au CPS sur une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation et entoure les deux flancs de celle-ci, Le compactage se fera à l'optimum Proctor de 92 % de l'OPM

En présence de nappe le remblai primaire s'effectuera à l'aide de gravette 5/10, sur une hauteur de 30 cm au-dessus du niveau de la nappe, dans le cas d'un terrain

faiblement porteur le lit de pose et les remblais en gravette seront enrobé dans un géotextile type BIDIM.

Le remblayage doit être exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement de la conduite. Le compactage doit être exécuté avec le matériel approuvé par la maîtrise d'œuvre.

▪ **Remblai secondaire**

Le remblai secondaire des fouilles sous chaussées de sa part sera exécuté avec des matériaux conformes au CPS, le remblai sera arrosé et compacté par couche d'épaisseur maximale de 25cm à l'OPM 95%.

Le remblayage de la conduite doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux.

ARTICLE- 66: MODE DE CONSTRUCTION DU CORPS DE CHAUSSEE.

A - Couche de fondation.

Après réception du fond de forme par la MOE et le laboratoire, l'Entrepreneur procédera à l'approvisionnement de la couche de fondation en tas

Le matériau pour couche de fondation sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène. Les épaisseurs de couches de fondation et leurs largeurs seront conformes à celles portées aux profils en travers types.

Pendant le répandage on procédera à un arrosage adéquat de telle manière à ce qu'au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra être maintenue à celle correspondante à l'OPM.

L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir un taux de compactage égal à 95% de l'OPM mesuré au laboratoire.

Après achèvement de la mise en œuvre de la couche de fondation aucune ségrégation ne doit apparaître en surface et le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs à 2 cm avec le profil théorique. De même, les profils en travers devront être conformes aux profils types avec une tolérance de 2 cm maximum.

B - Couche de base en GNA

Après réception de la couche de fondation par la MOE et le maître d'Ouvrage, l'Entrepreneur procédera à l'approvisionnement de la couche de base en tas.

Le matériau pour couche de base sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène. Les épaisseurs de couches de base et leurs largeurs seront conformes à celles portées aux profils en travers types.

Pendant le répandage on procédera à un arrosage adéquat de telle manière à ce qu'au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra être maintenue à celle correspondante à l'OPM.

L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir un taux de compactage égal à 98% de l'OPM mesuré au laboratoire.

Après achèvement de la mise en œuvre de la couche de base aucune ségrégation ne doit apparaître en surface et le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs à 10 mm avec le profil théorique. De même, les profils en travers devront être conformes aux profils types avec une tolérance de 10 mm maximum.

C - Couche de base en GBB

Au cas où la couche de base sera réalisée en GBB 0/14, le mode d'exécution des travaux sera conforme aux spécifications du CPC routier (FASCICULE 5 –cahier 4 &5)

D - Imprégnation

Pour imperméabiliser la surface et rendre possible l'accrochage du revêtement, il sera procédé à une imprégnation en répandant sur la chaussée 1,2 Kg au mètre carré de cut-back 0/1 ou en émulsion de bitume à 55 de dosage minimal de 1.85kg/m², l'usage de l'émulsion et sa qualité doivent être justifiés par l'entreprise et ne peut être exécuté qu'à la demande du Maître d'Ouvrage et/ou du BET. Le mode la mise en œuvre doivent être conforme aux prescriptions du FASCICULE 5 Cahier N°5, les normes NM 3.4.31-32-33-34-35-36-37 et les règles en vigueur.

E - Mise en œuvre de l'enrobé 0/10.

Également, le mode de mise en œuvre sera fait selon les règles de l'art et conforme aux exigences et prescriptions du FASCICULE 5 cahier N°4. Les performances ainsi que les points de contrôle seront conformes au même cahier 4 du même Fascicule 5.

F - Bordures des trottoirs

Les bordures de trottoirs en béton préfabriqué seront scellées sur un béton dosé à 250 Kg d'une épaisseur de 0,10 m. Elles devront former un alignement rigoureux.

Les joints auront 10 mm d'épaisseur maximale, ils seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d'une longueur de 0,30 m seront obligatoirement utilisés dans les courbes. Ces éléments de 0,30 m seront préfabriqués. Tout élément provenant d'une bordure cassée sera refusé. La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport à la ligne de pose. Les bordures seront du type TRAMBORD, T4, T3, T1, P1, CS3, CC1 CC2 et I2 placées le long des voies, cheminements ou jardinières. Les bordures type américain seront placées au niveau des carrefours.

ARTICLE- 67: MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON.

▪ Programme

Les différentes opérations de bétonnage devront être réalisées conformément au programme général établi par l'Entrepreneur et soumis à l'approbation du Maître d'Ouvrage et le BET, dans un délai maximum de 7 jours après la notification du marché.

En outre, des programmes partiels seront établis par l'Entrepreneur en cours de travaux et présentés à l'agrément du Maître d'Ouvrage et le BET, 7 jours avant tout début des travaux correspondants.

▪ Composition des bétons et mortiers

- Béton

Les gravettes destinées à la confection du béton présenteront les mêmes caractéristiques que celles prévues au cours de l'étude de formulation. Ils proviendront de carrière agréée par la maîtrise d'œuvre. Ils doivent satisfaire les exigences des normes en vigueur à savoir :

- Matériaux de construction granulométrie des agrégats NM 10.01F.0.05**

- **Bétons de ciment usuels** **NM 10.01F0.09**
- **Technique des essais pour granulats, eau de gâchage**
NM10.01B.025
- **Contrôle des bétons**
- **Liants hydrauliques** **NM10.01.F.004**

L'entrepreneur devra en outre demander l'agrément du maître d'œuvre ou de son représentant pour l'usine chargée de livrer le béton.

La classification selon la norme marocaine NM10.1.008 du 4 juin 2010 PUBLIEE au bulletin officiel n° 5740 du 4-juin 2009 se présente comme suit :

Désignation de la classe du béton	Résistance nominale à 28 jours (bars)	Dosage minimum en Kg/m³ En CPJ 45	Désignation dans le cadre du projet
B30	30	400	Résistance mécanique élevée
B25	25	350	Résistance mécanique assez élevée, Eléments des ouvrages en béton courant
B20	20	300	Résistance mécanique moyenne
B15	15	250	Résistance mécanique peu élevée
B10	10	150	Résistance mécanique faible béton de propreté.

- **Mortier sec**

Ce mortier se compose d'un mélange d'une partie de ciment CPJ 45 pour 2,5 parties de sable (volume sec).

La quantité d'eau utilisée sera juste suffisante pour la production d'un mortier formant une boule cohérente au malaxage dans la main. Le matériau ne devra pas présenter de retrait excessif.

Le mortier sec sera mis en place par couches de faible épaisseur, chacune étant compactée solidement au moyen d'une baguette de bois dur et d'un marteau.

Le mortier devra être employé aussitôt après sa confection, tout mortier qui aurait commencé sa prise sera rejeté hors du chantier.

- **Traitement des surfaces de reprise des surfaces finies et de réparation éventuelle**
- **Reprise**

La surface de reprise sera traitée au mélange air-eau à haute pression aussitôt après la prise initiale, mais avant le début de durcissement. Le jet devra enlever toute trace de laitance et mettre à nu les granulats. Il ne devra cependant pas attaquer les granulats de façon à les desceller ; si cela se produisait, tous les éléments descellés

seraient enlevés. Après nettoyage, la surface sera lavée jusqu'à ce que l'eau de lavage reste absolument propre.

La surface des reprises sera humidifiée avant nouveau bétonnage, puis recouverte d'une couche de béton enrichi spécial de 10 cm d'épaisseur dosé à 450 Kg par m³, selon les indications du Maître d'Œuvre.

- **Parements**

Tous les parements de béton seront au profil demandé.

- **Conservation des traitements**

Toutes les précautions seront prises pour éviter le délavage ou l'érosion par la pluie ou par écoulement de l'eau.

Pour éviter une dessiccation prématurée du béton, tous les parements et surfaces de reprises seront maintenus humides dès la fin de la prise (ou dès le décoffrage).

Si l'Entrepreneur décide d'employer un enduit temporaire imperméable, la composition, la marque et la qualité du produit constitutif de l'enduit devront être agréées par le Maître d'Ouvrage et le BET. Ce produit ne devra pas teinter le béton.

Toutes précautions seront prises pour éviter l'application de charges sur le béton avant que, de l'avis du Maître d'Œuvre, il n'ait suffisamment durci.

- **Cure du béton**

La cure des bétons coulés à l'air libre se fera par application d'un produit de cure (CURING COMPOUND) type SIKA ou autre. Ce produit doit être agréé par le BET.

- **Coffrage**

Il est précisé que, sauf indications contraires des plans, le béton restera brut de décoffrage, sans application d'un enduit général après décoffrage.

Tous les coffrages seront obligatoirement métalliques ou à enveloppe extérieure métallique.

Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermes. Ils seront rigides et suffisamment étayés pour éviter toute formation et toute fuite de mortier ou de laitance pendant la construction. Ils seront conçus de façon à pouvoir être aisément enlevés lors du décoffrage, sans dommages pour le béton.

La surface intérieure des coffrages de parement sera traitée avec une huile décoffrante type SIKA ou autre. Ce produit ne devra ni tacher ni colorer le parement et devra être agréé par le BET.

Tous les coffrages seront implantés correctement, et toute trace des sciures ou de matériau étranger sera soigneusement enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les panneaux des ouvertures provisoires à cet effet.

Si des armatures doivent traverser le coffrage, on assurera des joints étanches autour de chaque barre.

Les étais ou supports métalliques utilisés au maintien du coffrage et abandonnés ensuite dans le béton, ne se trouveront en aucun cas à moins de 10 cm des parements destinés à être exposés à l'eau et à moins de 5 cm des autres.

L'emploi d'attaches comportant des fils torsadés ou de groupes de fils parallèles traversant le béton est interdit.

- **Décoffrage**

Il se fera le plus tôt possible pour éviter tout retard dans le début du traitement des parements et permettre au plus tôt les réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant que le béton ait atteint une résistance suffisante pour ne faire craindre ni affaissement ni dommage quelconque du fait des contraintes qu'on lui imposerait.

Il interviendra, en principe, au moins 36 heures après le bétonnage.

L'enlèvement des étais ou les opérations de décoffrage s'effectueront suivant des règles rigoureusement établies avec l'accord du BET.

Après décoffrage, les balèbres sont enlevées, mais des ragréages ne peuvent être autorisés par le BET que dans des cas exceptionnels ; ils sont alors exécutés suivant les instructions de celui-ci et avec un mortier permettant d'obtenir les qualités demandées ; adhérence, teinte identique à celle du béton voisin, état de surface, etc.

- **Etat des surfaces**

Tolérances de position

La tolérance de position des surfaces du béton, par rapport aux surfaces définies dans le projet, sera d'un (1) centimètre.

Toute notation de tolérance sur les plans d'exécution devra être considérée comme complétant ou amendant le présent paragraphe.

Réfection et réparations

Les tâches de toutes natures devront être enlevées soigneusement dès leur découverte.

La réparation du béton ne sera effectuée que par des ouvriers qualifiés. Toute réparation du béton ne pourra être accomplie qu'en présence du Maître d'Œuvre, à moins que ce dernier n'ait renoncé à cette inspection dans un cas particulier.

Les procédés employés seront adaptés de cas en cas avec l'approbation de la maîtrise d'œuvre.

Les réparations devront être exécutées de la façon suivante :

- **Repiquage par sablage de la surface à réparer et de ses alentours.**
- **Nettoyage soigné au jet d'eau et d'air sous pression, de façon à éliminer de la surface toute trace de laitance, toute poussière, matière organique, huile, graisse, etc... nuisible à l'accrochage du mortier de rapport.**
- **Application primaire d'une couche de colle appropriée.**
- **Application d'un mortier à liant de résine, époxyde ou similaire.**
- **Après traitement de cure et durcissement de mortier, moulage de la surface.**

Les spécifications relatives à la mise en œuvre et au traitement après mise en œuvre (ou cure) du mortier d'époxyde (ou similaire) seront conformes à celles indiquées par le fabricant de la résine.

La provenance de la résine, la composition du mortier, et d'une façon générale, toute documentation technique relative à ce produit, devront être fournies par l'Entrepreneur pour obtenir l'autorisation d'emploi du BET. Celui-ci pourra, en outre, imposer un produit différent, en indiquant le mode de mise en œuvre.

- **Enduit**

Un enduit au mortier pourra être réalisé à la demande du BET, si celui-ci le juge nécessaire.

Cet enduit composé d'un mortier dosé à 600 Kg de ciment par mètre cube de sable aura une épaisseur minimum de 2,0 cm passé en deux couches.

La surface d'application sera préalablement soigneusement repiquée et nettoyée.

Ces travaux seront entièrement à la charge de l'Entrepreneur.

- **Armature**

Nettoyage

Avant leur mise en place, les armatures (et tous les supports métalliques) seront nettoyées pour éliminer les traces de béton, de poussière néfaste. Les plaques de rouilles ou de calamine qui ne pourront s'enlever par brossage énergique seront considérées comme néfastes. Les plaques de rouilles ou de calamine qui ne pourront s'enlever par brossage énergique seront considérées comme néfastes.

Après leur mise en place, les armatures seront maintenues propres jusqu'à l'enrobage complet.

Sauf indication contraire des dessins d'exécution, la distance minimale des armatures aux parements sera de 5 cm pour les parements exposés à l'eau et de 3 cm dans les autres cas.

Aucun bétonnage ne pourra commencer avant que le Maître d'Œuvre ait contrôlé les diamètres, le nombre et la disposition des barres qui devront être conformes aux plans d'exécution ou aux instructions écrites données par la maîtrise d'œuvre. L'Entrepreneur prendra toutes précautions pour que l'enrobage des armatures par le béton soit parfait.

ARTICLE- 68: FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS CIRCULAIRES.

Les canalisations en béton centrifugé armé seront fabriquées depuis au moins Vingt et un (21) jours et doivent être conformes à la norme NM 10-1-027. Les canalisations PEHD ou PP seront de classe CR8 ou SN8 conforme aux normes EN P13-476-3.

Elles proviendront d'usines agréées par le Maître d'Ouvrage, la MOE se réserve le droit d'inspecter ou/et demander tous les renseignements concernant le procédé de fabrication, les matériaux les constituant ou les conditions de transport à pied d'œuvre ou de mise en œuvre de tout canalisation.

Les joints des tuyaux en béton armé seront du type joint torique.

Avant toute pose, la surface du lit de pose doit être parfaitement dressé les tuyaux sont descendus soigneusement dans la tranchée et présentes bien dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur alignement au moyen de cales provisoires constituées à l'aide de mottes de terre tassées ou de coins en bois, Le calage provisoire au moyen de pierres est interdit.

Les tuyaux sont posés en files bien alignées avant remblai et l'assise définitive au-dessus du lit de pose est réalisée comme indiqué. Les tuyaux sont posés à partir de l'aval et l'emboîture, lorsqu'elle existe, est dirigée vers l'amont.

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux non visitables en cours de pose sont provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux non visibles en cours de pose, seront provisoirement obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers.

Les tuyaux seront posés à partir de l'aval, et l'emboîture, lorsqu'elle existe, sera dirigée vers l'amont.

Le remblaiement sera exécuté en terre tamisée jusqu'à 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure des canalisations, soigneusement pilonnée et arrosée. Au-dessus, le remblaiement sera exécuté par couches de 0,20 m, arrosées et compactées au moyen d'engins mécaniques du type "Grenouille". En terrain rocheux, le fond de la tranchée sera drainé par un lit de gravette 15/25 sur 0,20 m d'épaisseur. En terrain normal, le fond de fouille recevra un lit de sable de 0,20 m d'épaisseur.

ARTICLE- 69: OUVRAGES ANNEXES

A - Regards de visite

Les cheminées de regards de visite seront conformes aux pièces dessinées, exécutées en béton vibré ou armé selon la profondeur et constituées par des parois de 0,20 m d'épaisseur minimum, conformément aux plans d'exécution.

Le diamètre intérieur pour chaque type de regard aura les dimensions conformément aux plans d'exécution. Les regards de visite seront coiffés provisoirement de cadres carrés et tampons ronds mm en béton armé munis de cornières de raccordement.

Le couronnement définitif sera fait en cadre carré de 850x850 et tampons ronds articulés $\phi 650$ mm et tampons en fonte ductile conformément aux plans d'exécution.

B - Bouche d'égout à avaloir et à grille

Les bouches à avaloirs sous - trottoirs seront réalisées conformément aux plans d'exécution. L'intérieur de la cheminée recevra un enduit étanche dosé à 500 Kg de ciment. Les bouches d'égout à avaloir seront coiffées avec un cadre et tampon 750 à ouverture libre 700x700 mm en fonte ductile classe C250.

Pour les fortes pentes des caniveaux à grille plate seront accolés côté chaussée à ces bouches avaloirs.

Les bouches d'égout à grille auront un couronnement en fonte ductile composé d'une grille plate de 830x830 mm en fonte ductile classe D400 à ouverture 700x700 mm.

Les bouches d'égout à avaloir et à grille seront équipées d'appareil siphonoïde.

Le béton des regards à avaloirs et à grille sera de classe B25.

C - Branchements particuliers des constructions

Les branchements des constructions seront assurés par des regards de dimensions interne 40cm X40cm. Ils seront destinés à collecter les eaux évacuées des parcelles des hangars. Ils auront en principe une profondeur au maximum de 160cm sauf

prescriptions notifiés par la MOE. Ils seront raccordés au réseau par des buses en PVC D200 série 1 conformément aux plans.

Le détail de principe du branchement est donné en pièces dessinées au niveau des ouvrages annexes.

D - Regards Borgnes

Les regards borgnes seront réalisés en béton B2 coulé en place et couverts de dallettes en béton armé conformément aux plans d'exécution approuvés établis par le BET.

ARTICLE- 70: OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES.

Au cas où la qualité du coulage des ouvrages en béton présente des défauts de coffrage et ou de mise en œuvre (appariation de parement ségrégué, alignement des parements, etc. ;) ou au cas où la cadence de réalisation des ouvrages l'impose. La MOE peut exiger du maître d'ouvrage la proposition d'ouvrage préfabriqué. Le mode de pose et de manutention des ouvrages sera fourni par l'entrepreneur.

L'entrepreneur ne peut refuser l'exécution de ces travaux par ses propres moyens ou à travers des sous-traitants qui seront choisis par ses soins et agréés par le MO.

ARTICLE- 71: TRAVAUX DIVERS.

A. Travaux de curage et de réhabilitation des composantes du réseau existants.

Les travaux de curages, de canalisation ainsi que de réhabilitation des ouvrages du réseau existant seront conduits par l'entreprise conformément au mode d'exécution approuvés par le MO et le BET. Les tests d'écoulement et d'étanchéités seront menés sous les instructions du MO du BET et du service du concessionnaire RAMSA.

B. Fontes - Acier Galvanisé et Divers

Les fontes de voiries pour grilles, et équipements d'entrées d'égouts devront satisfaire aux conditions définies par la norme marocaine NM 10.9.001

Les pièces galvanisées devront satisfaire à la Norme Française NF A 91.111.

Les grilles et tampons seront en fonte et devront résister dans tous les cas à une charge de 25.000 DaN (Déca Newton) ou 40.000 DaN selon qu'ils soient situés sous trottoirs ou sous chaussées.

Les échelles et échelons des regards et ouvrages visitables seront en acier galvanisé à chaud.

C. Remblais autour des ouvrages

Dans tous les cas où les excavations pour les ouvrages créent des vides qui doivent être ultérieurement remblayés au titre des spécifications concernant les excavations ou pour les remblais autour des ouvrages pour la constitution de plate-forme, ces vides doivent être remplis avec des matériaux agréés par le BET, et soigneusement compactés par couches d'épaisseur inférieure à 20 cm au moyen de dames pneumatiques. L'Entrepreneur devra arroser ou faire sécher ce matériau si nécessaire. La compacité de chaque couche doit atteindre un indice de compactage d'au moins 95 % de l'OPM, cette spécification étant valable pour toute mesure ponctuelle effectuée.

CHAPITRE- 4: MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

ARTICLE- 72: CARACTERES GENERAUX DES PRIX

Les prix prévus au bordereau des prix serviront pour le règlement des travaux terminés. Il en résulte que ces prix comprennent toutes les dépenses de matériaux, du transport, de mise en œuvre et du personnel, les frais généraux, les impôts, les taxes et notamment la taxe sur les produits et les services, les faux-frais et d'une manière générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux.

Il est précisé que les quantités en dépassement des quantités contractuelles, et quoique réellement exécutées, ne donnent lieu à aucune dépense supplémentaire sauf dans le cas où l'entrepreneur aura reçu l'accord écrit du Maître d'Ouvrage avant l'exécution de ces travaux. Par conséquent l'entrepreneur devra respecter les indications données par le présent C.P.S. Tout changement apporté à ces dernières devra être ordonné par le Maître d'Ouvrage. Les renseignements fournis par le Maître d'Ouvrage ne dispensent pas l'entrepreneur d'effectuer les vérifications et les reconnaissances nécessaires, notamment sur les difficultés particulières susceptibles d'être rencontrées.

Il est à noter que les surépaisseurs des assises ou des revêtements, au niveau de la chaussée ou des trottoirs, résultant du rattrapage du niveau afin d'atteindre les pentes exigées dans les plans d'exécution, ne feront pas l'objet d'indemnités supplémentaires et sont incluses dans les prix unitaires.

En aucun cas, l'entrepreneur ne peut se prévaloir de l'insuffisance des renseignements fournis par le Maître d'Ouvrage pour revenir en cours de marché sur les prix qu'il a acceptés ou pour demander une indemnité.

Les travaux de signalisation provisoire du chantier, de jour comme de nuit, verticale et horizontale (panneaux, barrières, balises, gyrophares, peinture jaune, passages piétons provisoires...), sont réputés inclus dans les prix unitaires du marché.

L'entrepreneur sera réputé avoir parfaite connaissance sur les difficultés des travaux, et il n'aura droit à aucune plus-value sur les prix du bordereau, quelles que soient les difficultés spéciales rencontrées pendant les travaux, par exemple : présence d'autres chantiers, arrêt momentané des travaux, travail de nuit, maintien de la circulation, présence de la nappe etc...

ARTICLE- 73: TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Sont désignés par ce terme, tous les travaux en plus de ceux prévus au marché. Ces travaux seront réglés ou décomptés sur la base de prix unitaires portés au détail estimatif et quantitatif.

Dans le cas d'ouvrage et de fourniture non prévus au marché il sera demandé à l'entrepreneur d'établir une proposition de prix (avec sous détail à l'appui) sur la base de laquelle sera établi un bordereau de prix supplémentaire sous forme d'avenant au marché, après accord du maître d'œuvre et du maître d'ouvrage. Il est précisé que, seuls seront considérés comme travaux supplémentaires les travaux dus à des changements ordonnés par Le Maître d'Ouvrage et confirmés par ordre de service.

ARTICLE- 74: TRAVAUX SANS AUTORISATION

Si l'entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux tels qu'ils sont définis par le marché, le Maître d'Ouvrage peut :

1. Soit exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires à l'exécution exacte du marché sans préjudice d'une part des réfections qu'il pourrait exiger sur le montant du marché si ces démolitions, corrections, reprises, entraîneraient une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d'autre part de tout autre incidence, notamment sur les travaux des autres entrepreneurs.
2. Soit accepter les modifications opérées et dans ce cas le Maître d'Ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire sur les ouvrages modifiés et qui ont entraîné pour l'entrepreneur des dépenses supérieures celles afférentes aux ouvrages initialement prévus.
Il est par contre endroit de diminuer le prix du marché du montant des économies si le coût des ouvrages modifiés est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus.

ARTICLE- 75: TRAVAUX SUR INJONCTION ADMINISTRATIVE, DÉCISION JUDICIAIRE OU ARBITRAGE

L'entrepreneur est tenu d'effectuer les travaux ou modifications qui lui sont ordonnés par le Maître d'Ouvrage en conséquence d'une injonction administrative ou d'une décision judiciaire ou d'un arbitrage faisant suite au recours de tiers.

Si l'origine de ces travaux est imputable à une faute de l'entrepreneur, le Maître d'Ouvrage pourra user les dispositions nécessaires.

ARTICLE- 76: TRAVAUX URGENTS INTÉRESSANT LA STABILITÉ

Par exception aux dispositions de l'article 74, l'entrepreneur a le droit d'apporter aux ouvrages des modifications qui au cours de l'exécution se révéleraient indispensables à la stabilité des ouvrages et urgent à charge pour lui d'en informer le jour même le Maître d'Ouvrage

Si l'origine de ces travaux est imputable à une faute de l'entrepreneur le Maître d'Ouvrage pourra user les dispositions nécessaires.

Dans le cas contraire les travaux feront l'objet d'un avenant et réglés comme travaux modificatifs ou supplémentaires.

ARTICLE- 77: MODE DE REGLEMENT DES OUVRAGES

Le règlement des ouvrages se fera en appliquant, dans les décomptes provisoires et définitifs. Les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées.

Les travaux modificatifs ou supplémentaires sont réglés suivant le même mode par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires du bordereau des prix pour les ouvrages identiques, assimilables ou équivalents, ou par application des prix unitaires, du bordereau de prix supplémentaires établis à partir de la proposition du prix demandée à l' Entrepreneur et acceptée par le Maître d'Ouvrage pour des ouvrages ou fournitures non prévus au détail estimatif et au bordereau des prix unitaires.

ARTICLE- 78: DÉCOMPTE PROVISOIRE (SELON LE C.C.A.G.T.)

L'entrepreneur remet le 25 de chaque mois, au Maître d'Ouvrage, l'état de situation établi en cinq exemplaires après visa de la maîtrise d'œuvre. Dans le cas de groupement d'entreprise, les situations sont remises au Maître d'Ouvrage par le mandataire, revêtues de son visa.

En complément aux termes du C.C.A.G.T., il est précisé que la réception ne saurait en aucune manière valoir règlement de compte ou ratifications des décomptes remis par l'entreprise.

ARTICLE- 79: ATTACHEMENTS

Il sera pris des attachements contradictoires entre le représentant de l'administration et celui de l'entrepreneur et notamment dans les cas suivants :

- a) Des travaux qui ne seront plus visibles après exécution
- b) Des ouvrages qui sur la demande ou avec l'accord écrit de l'administration ne seront exécutés conformément aux plans d'exécution

Le représentant de l'administration devra être averti au moins Quarante Huit (48) heures avant la prise d'attachements.

Si l'entrepreneur refuse de signer des attachements ou ne les signe qu'avec réserve, il lui sera accordé un délai de Dix (10) jours à dater de la présentation des pièces pour formuler par écrit ses observations.

Passé ce délai, les attachements seront censés être acomptes par lui comme s'ils étaient signés sans aucune réserve.

Dans le cas du refus de signature ou de signature avec réserve, il sera dressé un procès-verbal de la présentation de circonstances qui l'ont accompagné.

ARTICLE- 80: DÉCOMPTE DÉFINITIF

Conformément aux prescriptions du C.C.A.G.T., les attachements et décomptes définitifs doivent être remis, à la maîtrise d'œuvre et au représentant du Maître d'Ouvrage, chargés du suivi, dans un délai maximum de 40 jours calendaires après l'achèvement des travaux constaté par la signature des procès-verbaux de réception provisoire. Passé ce délai et en cas de défaillance de l'entreprise le Maître d'Ouvrage peut établir ces décomptes aux frais de l'entrepreneur.

Le Maître d'Ouvrage établit alors ces décomptes définitifs avec les seuls éléments en sa possession. Cette façon de procéder étant imposée par la défaillance de

l'entreprise, cette dernière ne pourra élever aucune réclamation sur le montant du décompte définitif arrêté par le Maître d'Ouvrage.

Les clauses de pénalités prévues au présent C.P.S sont applicables lors d'un retard sur le délai fixé ci-dessus.

En complément de ce qui est dit par les prescriptions du C.C.A.G.T., les attachements et décomptes définitifs établis par l'entrepreneur sont vérifiés en accord avec l'entreprise dans le délai de 15 jours à compter de leur réception par le B.E.T chargé du suivi, qui les transmet au Maître d'Ouvrage" avec ses observations.

CHAPITRE- 5: DEVIS DESCRIPTIF DES OUVRAGES

ARTICLE- 81: PRESCRIPTIONS GENERALES

Les quantités prises en compte résulteront d'attachements pris en cours de travaux. En principe, toutes les dimensions mentionnées aux dessins notifiés "Bon pour exécution" seront respectées.

Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance de la nature des conditions et difficultés d'exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans tous leurs détails, les pièces du projet établi par le Maître d'Ouvrage, avoir visité l'emplacement du chantier (site), s'être entouré de tous les renseignements nécessaires pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché.

Le prix est établi par l'entrepreneur à des ouvrages en parfait état d'achèvement et de fonctionnement.

Le bordereau des prix doit être lu en corrélation avec les autres documents du marché inclus dans ce dossier et principalement le Cahier des Clauses Techniques Particulières. La désignation de chaque nature d'ouvrages, telle qu'elle figure dans le bordereau des prix, doit être complétée par les paragraphes relatifs du dit CCTP. Les prix devront également être établis en conformité avec l'article 49 du C.C.A.G-T.

Il y a lieu de rappeler à l'entreprise que les frais des prestations suivantes devront être intégrés dans les prix unitaires ci-dessous :

- La réalisation d'un levé topographique contradictoire de la totalité de l'aire d'intervention (façade à façade) dès notification de l'OS de commencement, par un IGT inscrit à l'ordre des ingénieurs géomètres topographes.
- L'élaboration du projet d'exécution sur la base des plans établis par le bureau d'études et son approbation par les services concernés,
- Les études des ouvrages particulier en béton armé et leur approbation par un bureau de contrôle,
- Les essais d'agrément des matériaux à réaliser par un laboratoire agréé,
- Les travaux de sondage de tout genre,
- Les travaux topographiques nécessaires à l'exécution des travaux à réaliser par un géomètre agréé (Implantation et réception des axes d'ouvrages, réimplantation et vérification en cour de chantier, plans de récolement),
- La construction des locaux nécessaires pour le stockage de matériaux ou matériels d'entreprise,
- L'aménagé et repli des engins de chantier,
- Le stockage des matériaux,
- La fourniture et mise à disposition des barrières de protection et de balisage de chantier ;
- La signalisation vis-à-vis de la circulation publique selon la réglementation en vigueur : signalisation verticale et horizontale notamment la peinture jaune avant la mise en œuvre des EB.

- Un plan détaillé et évolutif de la signalisation provisoire comportant les panneaux de signalisation verticale, la signalisation horizontale, les barrières de protection du chantier ainsi que les différents cheminements piétons sécurisés longitudinaux et transversaux sont à établir par l'entrepreneur.
- La réalisation et entretien durant toute la période des travaux des dispositifs d'évacuation des écoulements d'eau de ruissellement,
- Le nettoyage durant toute la période de chantier, de l'ensemble du site de projet par enlèvement, transport et évacuation des gravois et matériaux vers les décharges publiques.
- Le gardiennage du chantier,
- Les impôts, assurances et en général toutes charges imposées par les règlements d'état et municipaux la date de la remise de l'offre
- Tous les raccordements sur le réseau existant, comprenant le percement de paroi du regard existant, scellement au mortier, adjuvants et toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre sont compris dans le présent marché et à la charge de l'entreprise.

50- INSTALLATION DE CHANTIER

PRIX N° 51 : OPERATIONS PRELIMINAIRES & INSTALLATION DE CHANTIER

Ce prix rémunère au forfait l'exécution des travaux préparatoires et d'installation de chantier conformément aux spécifications de l'**Article 49** du présent Marché.

Le règlement de ce prix sera effectué dans les conditions suivantes :

- **Une fraction égale à 60% de ce prix sera réglée lorsque l'installation de chantier est achevée.**
- **Le solde sera réglé à la réception provisoire, après achèvement des travaux, remise en état des lieux et repliement du chantier.**

Payé au forfait au prix N°51.

100- VOIRIE

PRIX N° 101 : DEBLAIS EN TERRAIN DE TOUTE NATURE Y COMPRIS ROCHER

Ce prix rémunère au mètre cube de terrain, de toute nature, y compris le rocher, tout venant, zone de purge, les terrassements généraux sur l'emprise des voies, l'assiette du projet, les parkings, trottoirs, les accotements et terre-pleins, il comprend les déblais en tout terrain.

Ce prix comprend notamment :

- La protection des réseaux existants, leur mise à niveau conformément aux normes et règlement en vigueur, le cas échéant. Il s'agit notamment des accès, des canalisations d'eau, d'assainissement, des canalisations

électriques, téléphoniques, etc. L'entrepreneur doit également prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires pour adapter le calage de ces canalisations en conformité avec les travaux projetés.

- Les travaux de bouchage de bouche d'égout à grille ou à avaloir existante. Il comprend la dépose et la récupération des cadres, tampon et grilles existants et leur évacuation vers la zone indiquée par le Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre, le bouchage de la conduite de raccordement et de la bouche d'égout avec tampon borgne et/ou un béton B5 jusqu'au niveau de l'arase des terrassements de la voie projetée ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre.
- La démolition des revêtements tel que enrobés en chaussée, dallages, revêtements de sol divers avec des engins appropriés y compris évacuation à la décharge publique et nettoyage.
- La démolition des murs des jardins et évacuation des éléments démolis à la décharge publique
- Dépose de bordures, chargement, transport et leur mise à disposition du MO.
- Dépose de pavés auto bloquants, chargement et transport et leur mise à disposition du MO.
- La démolition de tout ouvrage non fonctionnel apparent ou enfoui dans le sol (socles, massifs, conduites, regards...).
- Protection et dépose soignée des panneaux de signalisation, d'affichage, et de feux tricolores.
- Protection et dépose soignée et de récupération de mobiliers urbains de toute nature.
- Dessouchage et abatage des arbres.
- L'identification des tracés des réseaux existants avant les travaux moyennant l'exécution de levés topographiques et des sondages manuels réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise.
- Le réglage et le dressage des fonds, talus, fossés et de toutes les surfaces quelconques
- Le réglage, le compactage et le dressage des plateformes à 95% de l'OPM ;
- Le ramassage, et l'évacuation de tous les produits (débris, arbustes, démolition, etc.)
- La protection contre les eaux de toute nature, pendant l'exécution des déblais et les frais de pompage et d'évacuation des eaux ;
- La reconnaissance géotechnique préalable des déblais ;
- La mise en dépôt provisoire des déblais aptes à une réutilisation en remblais ;
- Les piquetages nécessaires ;
- L'utilisation de moyens mécaniques pour les déblais, y compris l'amenée et le repli du matériel, foration, abattage des matériaux ;

- Toutes sujétions relatives à la sécurité ;
- Toutes sujétions relatives au chargement, transport et à l'évacuation à la décharge publique des déblais.

L'entreprise est tenue de fournir un plan topographique de l'état initial du terrain

L'entreprise est tenue de fournir les plans et profils topographiques permettant à la Maîtrise d'œuvre de vérifier la conformité aux plans d'exécution et la prise d'attache.

Ce prix s'applique au mètre cube de déblais réalisés et pris en attachements contradictoires sur la base de plans topographiques fournis par l'entreprise réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise et approuvés par le Maître d'œuvre avec évacuation à la décharge publique, quelle que soit la distance de transport.

Payé au **mètre cube au prix N°101**

PRIX N° 102 : DEMOLITION DES MURS EN MAÇONNERIE

Ce prix comprend les travaux de démolition des murs de clôture et des constructions se trouvant à l'intérieur de l'emprise des travaux.

Il comprend notamment :

- La reconnaissance des ouvrages à démolir,
- La démolition soignée des murs de clôture et constructions existantes, constituées globalement de maçonnerie et d'éléments de béton armé ainsi que tout ouvrage non fonctionnel apparent ou enfoui dans le sol (socles, massifs, conduites, regards...)
- Le transport à la décharge des matériaux et gravats à évacuer ;

Ce prix comprend aussi toutes les sujétions ayant trait à la protection des installations environnantes (câbles électrique, téléphoniques, conduite d'eau) le stockage dans un lieu désigné par le Maître d'Ouvrage des matériaux récupérables ainsi que le gardiennage. Il est à préciser que les matériaux restent la propriété exclusive du Maître d'ouvrages. Cette liste n'est pas limitative.

Prix payé au mètre carré au prix N°102.

PRIX N° 103 : REMBLAI Y COMPRIS APPORT EVENTUEL

Ce prix rémunère au mètre cube, les opérations de terrassements en remblais des voiries et des plate formes diverses, mise en profil des fonds de forme à partir de matériaux extraits des déblais aptes pour une utilisation en remblai y compris le remblai d'apport.

Il comprend :

- Avant tout exécution, les remblais doivent être approuvés par un laboratoire agréé par le Maître d'œuvre
- Les frais d'extraction, de préparation et d'essais
- Le chargement, déchargement, transport et mise en place,
- La réalisation des planches d'essais en vue d'arrêter les paramètres de mise en place (types de matériaux, compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes, épaisseur de couches, teneur en eau, etc.)

- Le compactage par couches successives selon les prescriptions techniques de façon à atteindre une compacité supérieure à 95% de l'OPM avec toutes les sujétions d'arrosage de réglage et entretien des talus de remblai, pendant toute la durée de travaux jusqu'à la réception provisoire.
- Le remblaiement compacté des trous à l'emplacement des souches dans les zones en remblai ;
- Le fractionnement des gros blocs en fonction de l'épaisseur des couches dans lesquelles ils doivent être réemployés ;
- Le tri et le criblage des matériaux en fonction de leurs destinations résultant des conditions de réutilisation,
- La mise en dépôt provisoire éventuelle en attente de réutilisation ;
- La finition de l'arase de fond des déblais, y compris réglage de fond, de forme et compactage complémentaires.

L'entreprise est tenue de fournir un plan topographique de l'état initial du terrain après terrassements ainsi qu'un plan topographique après remblaiement.

Prix payé au mètre cube de remblais, mesuré après compactage réalisé aux dimensions du projet et pris en attachements contradictoires sur la base de plans topographiques fournis par l'entreprise et réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise et approuvés par le Maître d'œuvre et selon les spécifications techniques du CPT y compris toutes sujétions.

Payé au mètre cube **au prix N°103**

PRIX N° 104 : COUCHES DE FORME, GNF ET GNA POUR CORPS DE CHAUSSEE

Ces prix rémunèrent au mètre cube mis en œuvre, la fourniture, le transport et la mise en œuvre respectivement des matériaux du type Couche de forme, GNF1 (0/40), GNA (0/31.5) pour assises des voiries, selon les prescriptions techniques et selon les granulométries et les épaisseurs précisées dans les profils en travers types des plans « Bon pour exécution ».

Ils comprennent notamment :

- Les frais d'extraction, de préparation et d'essais sur les matériaux,
- La fourniture des matériaux à pied d'œuvre y compris le chargement, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement, et le stockage ;
- Le répandage mécanique des matériaux par couches compatibles avec les moyens de compactage et la nature des matériaux ;
- L'arrosage ou l'aération nécessaire pour obtenir la teneur en eau requise ;
- Le compactage à 95% de l'OPM pour la couche de forme et la GNF et 98% de l'OPM pour la GNA ;
- Le réglage en pleine largeur à l'autograde et la finition de la couche à la côte définitive et au dévers requis, ainsi que les opérations topographiques ;
- Toutes sujétions de mise en œuvre, de faibles quantités ou en faible largeur ;

- Toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis aux plans « Bon pour exécution » ;
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces et cubatures réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise
- Tous les frais d'étude, de contrôle de fabrication et de mise en œuvre à la charge de l'entrepreneur et qui sont définis selon les prescriptions techniques et les plans « Bon pour exécution » ;
- Tous les frais de réalisation des planches d'essai en vue d'arrêter les paramètres de mise en place (Type de compacteurs, vitesse de compactage, fréquence de vibration, nombre de passes, teneur en eau, etc.)

PRIX N° 104-1 : COUCHE DE FONDATION GNF1

Prix payé au mètre cube de GNF1 (0/40), mis en œuvre y compris fourniture, transport, essais, compactage et toute sujétion de mise en œuvre.

Payé au mètre cube **au prix N°104-1**

PRIX N° 104-2 : COUCHE DE BASE EN GNA

Prix payé au mètre cube de GNA (0/31.5), mis en œuvre y compris fourniture, transport, essais, compactage et toute sujétion de mise en œuvre.

Payé au mètre cube **au prix N°104-2**

PRIX N° 104-3 : COUCHE DE FORME

Ce prix rémunère au mètre cube la réalisation d'une couche de forme de type 1, y compris fourniture, transport, essais, compactage et toute sujétion de mise en œuvre.

Payé au mètre cube **au prix N°104-3**

PRIX N° 105 : COUCHE DE BASE EN GBB 0/14 EPAISSEUR 12 CM

Ce prix rémunère au mètre carré de surface exécutée, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour une exécution d'un revêtement en GBB sur une épaisseur de 12 cm.

Le prix comprend :

- La formulation de GBB 0/14 fait par un laboratoire agréé par l'administration
- Le nettoyage du support
- Epandage mécanique
- L'épandage au finisseur ou à la niveleuse,
- Le compactage et la mise en œuvre de la GBB 0/14
- Toutes les sujétions pour une parfaite exécution des travaux.
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces, réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

Ce prix s'applique au mètre carré pour une épaisseur de 12 cm mesurée après compactage y compris toutes sujétions.

Les essais de carottage de la couche GBB 0/14 seront exécutés par un laboratoire à la charge du Maître d'Ouvrage.

Ce prix s'applique au mètre carré au prix N°105.

PRIX N° 106 : COUCHE DE BASE EN GBB 0/14 POUR REPROFILAGE DE LA CHAUSSEE EXISTANTE

Ce prix rémunère à la tonne après compactage de surface exécutée, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux pour une exécution d'un revêtement en GBB pour le reprofilage de la chaussée existante suivant les profils en travers y compris la couche d'accrochage

Le prix comprend :

- La formulation de GBB 0/14 fait par un laboratoire agréé par l'administration
- Le nettoyage du support
- Epandage mécanique
- La fourniture, le transport de l'émulsion acide à 65% à raison de 0.5 kg/m² ou cut back 0/1 pour la couche d'accrochage
- L'épandage au finisseur ou à la niveleuse,
- Le compactage et la mise en œuvre de la GBB 0/14
- Toutes les sujétions pour une parfaite exécution des travaux.

Les essais de carottage de la couche GBB 0/14 seront exécutés par un laboratoire à la charge du maître d'ouvrage. Un levé topographique avant et après la mise en œuvre de la GBB au niveau des zone à reprofiler sera réalisé par un topographe agréé (IGT) à la charge de l'entreprise afin d'évaluer la cubature de GBB.

Payé à la tonne au prix N°106.

PRIX N° 107 : COUCHE D'IMPREGNATION

Ce prix rémunère au mètre carré de surface exécutée, la fourniture et la mise en œuvre des matériaux à raison de 1,2 kg au m² d'un cut-back 0/1 ou émulsion 55%.

Il comprend :

Ce prix comprend notamment :

- Le nettoyage et/ou le balayage préalable au moyen d'un balai mécanique des surfaces à imprégner ;
- Le chargement, le transport au lieu de mise en œuvre du bitume, quelle que soit la distance et le déchargement ;
- La réalisation des planches d'ajustement du dosage ;
- Le chauffage du bitume et le répandage conformément au CPS ;
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

Prix payé au mètre carré de matériaux mis en œuvre y compris fourniture, transport, essais, et toutes sujétions de mise en œuvre.

Payé au mètre carré au prix N°107

PRIX N° 108 : ENROBE BITUMINEUX 0/10 POUR COUCHE DE ROULEMENT EP 5 CM

Le prix s'applique au mètre carré de surface couverte et comprend toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre de matériaux pour une exécution d'un revêtement en enrobé bitumineux 0/10 sur une épaisseur après compactage de 5cm y compris la fourniture, **le transport de l'émulsion acide à 65% ou cut back 0/1 à raison de 0,5 kg/m² pour la couche d'accrochage**, ainsi que toutes les sujétions résultantes des documents contractuels.

Ce prix comprend notamment :

- Les frais d'extraction, de préparation et d'essais sur les matériaux,
- Le nettoyage des surfaces à revêtir ;
- La fourniture des granulats à pied d'œuvre ;
- Le chargement et le transport du bitume au lieu de mise en œuvre ;
- L'étude de formulation, convenance et la fabrication des enrobés, le malaxage, le transport et le déchargement ;
- Le répandage au finisseur en pleine largeur et le compactage aux épaisseurs prescrites
- La réalisation des planches d'essais ;
- La fourniture du liant hydrocarboné ;
- Y compris la fourniture, le transport de l'émulsion acide à 65% ou cut back 0/1 à raison de 0.5 kg/m² pour la couche d'accrochage
- Tous les frais d'étude, de contrôle de fabrication, de planches d'essai et de mise en œuvre
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

Payé au mètre carré au prix N°108.

PRIX N° 109 : BORDURES.

Ce prix comprend la fourniture et la mise en œuvre d'éléments préfabriqués, de bordures de trottoir classe B2 provenant d'usines agréées par la maîtrise de chantier.

Il comprend :

- Les terrassements des fouilles nécessaires à l'exécution des fondations des bordures, y compris évacuation des terres excédentaires ;
- Forme en béton 300kg/m³ sur 10 cm d'épaisseur minimum et sur toute la largeur de la fouille y compris dalle en béton conformément au plan de pose fourni par l'entreprise,
- Joints au mortier de ciment et passage du joint au fil de fer ; les joints seront de largeur uniforme,
- Exécution des courbes éventuelles par des éléments préfabriqués de 25 cm ou de 50 cm de longueur,

- La fourniture et la mise en œuvre des bordures pour bouches à avaloirs, quelque soit le type de la bordure et son aspect,
- La réalisation des abaissements de bordures au niveau des passages piétons et des accès,
- Remblaiement des fouilles et évacuation des déblais,
- Grattage et nettoyage éventuels des bordures souillées par les mortiers, bétons et le liant hydrocarboné,
- Toutes sujétions (essais d'agrément, etc. ...).
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul de la longueur réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise
- Et toutes sujétions de bonne exécution des travaux.

109-1- TYPE TRAMBORD 1 OU SIMILAIRE - ASPECT GRANITE

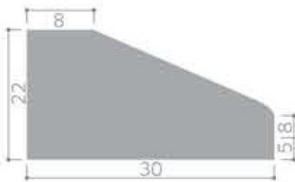
Bordure Trottoir de dimension 20x30 cm comme illustrée sur le schéma ci-dessous



Payé au mètre linéaire au Prix N°109-1

109-2 - TYPE AMÉRICAIN I2 - ASPECT GRANITE

Bordure Trottoir de dimension 20x30 cm comme illustrée sur le schéma ci-dessous



Payé au mètre linéaire au Prix N°109-2

109-3- TYPE P1

Bordure Trottoir de dimension 08x20 cm comme illustrée sur le schéma ci-dessous :



Payé au mètre linéaire au Prix N°109-3

109-4- TYPE CS3

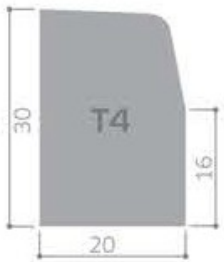
Bordure Caniveau de dimension 25x16,5 cm comme illustrée sur le schéma ci-dessous :



Payé au mètre linéaire au Prix N°109-4

109-5 - TYPE T4

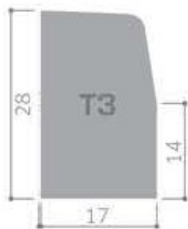
Bordure Trottoir de dimension 20x30 cm comme illustrée sur le schéma ci-dessous



Payé au mètre linéaire au Prix N°109-5

109-6 - TYPE T3

Bordure Trottoir de dimension 17x28 cm comme illustrée sur le schéma ci-dessous



Payé au mètre linéaire au Prix N°109-6

109-7- TYPE CC2

Bordure Caniveau de dimension 50x14 cm comme illustrée sur le schéma ci-dessous :



Payé au mètre linéaire au Prix N°109-7

PRIX N° 110 : REVETEMENT DES TROTTOIRS

PRIX N° 110-1 : REVETEMENT EN BETON DESACTIVE B25 D'ÉPAISSEUR DE 10 CM

Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre de revêtement du sol en béton désactivé à granulats apparents, avec une profondeur uniforme (gravure par désactivation), en fonction de la taille maximale des granulats utilisés.

L'aspect de surface est proche d'un sol gravillonné, le béton comportera des granulats similaires et réguliers afin de favoriser la praticabilité de tous les usagers. Après la désactivation, l'aspect du béton ne doit pas présenter un cas de déchaussement des granulats.

Les granulats sont issus d'une production régulière et sont conformes aux exigences de l'industrie du béton. Il ne sera pas accepté de sable de concassage dans la formulation du béton désactivé pour éviter les granulats noirs.

L'espacement entre granulats apparents ne doit pas donner lieu à un vide ou à un manque de matière granulaire.

Le maître d'ouvrage pourra refuser l'aspect proposé et l'entrepreneur reprendra à sa charge l'échantillon autant de fois que jugées nécessaire par le maître d'ouvrage sans que cela puisse donner lieu à rétribution.

L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait que la constitution définitive du béton ne sera arrêtée qu'après réalisation des planches d'essais dans le cadre de l'Atelier d'échantillonnage.

Les caractéristiques techniques du béton désactivé sont les suivantes :

- Béton de Type Artevia Roche de chez Lafarge ou similaire ;
- Béton conforme à la norme marocaine NM 10.1.008 ;
- Classe d'exposition adaptée à l'Extérieur XCA2 ;
- Classe de Résistance B25 ;
- Consistance de classe S3 minimum, slump de 10 à 15 cm ;
- Les granulats doivent être propres, exempts de poussière, de sable de concassage, d'argile et de matières terreuses et végétale ;
- Le mélange comportera une base en agrégats de roches beiges et rouge ocre de granulométries théoriques respectives 3/8 et 8/12 (l'approbation des échantillons et de la planche d'essais définira les classes granulométriques définitives) ;
- Les couleurs des granulats seront théoriquement de 90% beige et 10% rouge ocre (l'approbation des échantillons et de la planche d'essais définira les pourcentages de couleurs définitives) ;
- La matrice du béton désactivé pourra être teintée de couleur à valider par le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre après réalisation des planches d'essais nécessaires ;
- Le béton sera fibré en fibres polypropylène (de 0.6 à 0.9 Kg/m³ en fonction des caractéristiques de la fibre) ;
- Armature en treillis soudé T8 espacement 20 posé sur des calles de 2 cm de hauteur pour garantir l'enrobage minimal ;

- Epaisseur de 10 cm minimum (les surépaisseurs pour rattrapage des pentes sont incluses dans le présent prix) ;

L'entreprise prendra toutes les dispositions concernant la mise en œuvre notamment :

- Un balisage du chantier et gardiennage ;
 - La vérification des fondations qui doivent être compactées, nivelés et présenter une tolérance de planimétrie de 5mm sur une règle de 2 m, afin d'éviter les éventuelles fissurations structurelles du dallage ;
 - Les pentes d'écoulement doivent être intégrées dans l'assise au moment de sa réalisation pour faciliter le drainage. La valeur de pente préconisée est de 1% ;
 - La mise en place des coffrages métalliques ;
 - La fourniture et pose d'un film polyane le long de la bordure et débordant de celle-ci afin qu'elle ne soit pas affectée par les travaux de revêtement ;
 - La fourniture et pose d'un film polyéthylène d'épaisseurs 150 µm entre la plateforme et le béton ;
 - Mise en place du ferrailage ;
 - Couler le béton, talocher et lisser de manière à bien fermer la surface. Soigner particulièrement la finition sur les bordures et les angles. La surface doit être plane, sans vague ni creux apparent ;
 - La veille sur la propreté des ouvrages avoisinants contre la salissure des ciments déposés du béton désactivé ;
 - Mise en œuvre par pulvérisation d'un désactivant biodégradable (environ de 0.25 l/m²) uniformément sur toute la surface du béton frais à l'aide d'un pulvérisateur muni d'une buse dispersant uniformément le produit en fines gouttelettes sur toute la surface à traiter et ce immédiatement après le lissage ;
 - Le désactivant est choisi suivant sa puissance de désactivation, de manière à adapter la profondeur d'attaque au diamètre du gros granulat (le type de désactivant à appliquer sera validé par la maîtrise d'ouvrage selon l'aspect du béton validé) ;
- Laisser agir le produit désactivant pendant plusieurs heures (délai variable selon la température : se référer à la fiche technique du désactivant utiliser) ;
- Laver la surface au jet à haute pression (120 bars minimum), après un délai habituellement compris entre 6 et 36 heures après le coulage (suivant la température), de manière à faire apparaître les granulats. Pour mieux apprécier l'opportunité du début du lavage et le réglage de la pression d'eau, il sera réalisé un essai sur un échantillon test confectionné au moment du coulage de la dalle ;
 - Prendre les dispositions nécessaires pour la récupération et l'élimination des eaux et des boues de lavage ;

- La mise en œuvre des joints secs au 1/3 de l'épaisseur, au maximum chaque 4 m dont la disposition sera suivant le plan de calepinage de l'architecte. Dans le cas d'un cheminement, les joints de retrait seront créés par sciage au maximum tous les 2 fois la largeur du cheminement au 1/3 de l'épaisseur conformément au DTU 13-3 (partie I - dallage industriel). Le sciage des joints doit se faire dans un délai de 6 à 48 heures après le coulage suivant les conditions de température ;
- Nettoyage, lavage et balayage des résidus résultant de la désactivation au niveau des trottoirs, des jardins et de la chaussée ;
- L'application d'un produit de protection par imprégnation non filmogène, résine validée par la maîtrise d'œuvre afin d'empêcher la pénétration d'hydrocarbures ou de corps gras divers et faciliter l'élimination des salissures superficielles par simple lavage. Ce produit doit être certifié ;
- L'Entrepreneur devra prendre toutes ses précautions pour limiter la fissuration des bétons mis en œuvre par ses propres moyens y compris une cure renforcée de plus de 48h dans les cas de forte chaleur, humidité réduite ou climat venteux ;
- Toutes sujétions de bonne exécution dans les règles de l'art.

Il est à noter qu'au niveau des traversées piétonnes, le niveau du trottoir est abaissé afin d'épouser la hauteur du passage piéton pour permettre le passage facile de personnes à mobilité réduite.

Les surfaces réalisées doivent être exemptes de flashes (défaut de planimétrie) en respect des pentes d'écoulement des eaux pluviales aux points précisés par le Maître d'Ouvrage.

L'entrepreneur vérifiera la régularité de surfacage par un contrôle des flashes. La valeur maximale est de 5 mm (flash maximal par rapport à la règle de 2 m).

Le béton doit être produit dans une centrale à béton.

Le prix comprend tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise.

Seules les surfaces réellement revêtues en béton désactivé seront prises en attachement, les surfaces des couronnements des ouvrages annexes, ou autres ouvrages occupant le trottoir ne seront pas comptabilisés.

Payé au mètre carré au Prix N°110-1

PRIX N° 110-2 : REVETEMENT DES SOLS EN BETON BOUCHARDE GRIS CLAIR B30 D'ÉPAISSEUR DE 10 CM

Ce prix rémunère au mètre carré la mise en œuvre de revêtement du sol en béton bouchardé sur une épaisseur de 10 cm minimum (les surépaisseurs pour rattrapage des pentes sont incluses dans le présent prix) conformément aux prescriptions ci-après :

- Béton de Type Artevia Roche de chez Lafarge ou similaire ;
- Béton conforme à la norme marocaine NM 10.1.008 ;
- Classe d'exposition adaptée à l'Extérieur XCA2 ;
- Classe de Résistance B 30 ;

- La matrice du béton à boucharder doit être de couleur grise à valider après réalisation de la planche d'essai ;
- Les granulats doivent être propres, exempts de poussières, de sable de concassage, d'argile et de matières terreuses et végétales, de couleur et de taille à approuver par les échantillons et planches d'essais ;
- Le béton sera fibré en fibres polypropylène (de 0.6 à 0.9 Kg/m³ en fonction des caractéristiques de la fibre) ;
- Armature en treillis soudé T8 espacement 20 posé sur des calles de 2 cm de hauteur pour garantir l'enrobage minimal
- Epaisseur de 10 cm minimum (les surépaisseurs pour rattrapage des pentes sont incluses dans le présent prix).

L'entreprise prendra toutes les dispositions concernant la mise en œuvre notamment :

- Un balisage du chantier et gardiennage.
- La vérification des fondations qui doivent être compactées, nivelés et présenter une tolérance de planimétrie de 5mm sur une règle de 2 m, afin d'éviter les éventuelles fissurations structurelles du dallage ;
- Les pentes d'écoulement doivent être intégrées dans l'assise au moment de sa réalisation pour faciliter le drainage. La valeur de pente préconisée est de 1% ;
- La mise en place des coffrages métalliques ;
- La mise en place d'une protection des bordures contre la salissure du bouchardage
- La fourniture et pose d'un film polyéthylène d'épaisseurs 150 µm entre la plateforme et le béton ;
- Mise en place du ferrailage ;
- Le coulage du béton et la finition sans bullage excessif avec des appareils de bouchardage de type HTC à valider par la maîtrise d'ouvrage qui se fera après l'atteinte d'une Résistance minimale de 17MPa (10 jours après coulage), la mise en œuvre doit être faite par des appareils professionnels.
- Nettoyage, lavage et balayage des résidus résultant du bouchardage au niveau des trottoirs, des jardins et de la chaussée ;
- L'application d'un produit de protection par imprégnation non filmogène, résine validée par la maîtrise d'œuvre afin d'empêcher la pénétration d'hydrocarbures ou de corps gras divers et faciliter l'élimination des salissures superficielles par simple lavage. Ce produit doit être certifié ;
- Toutes sujétions de bonne exécution dans les règles de l'art.

NB : seules les surfaces réellement revêtues en béton bouchardé seront prises en attachement, les surfaces des couronnements des ouvrages annexes, ou autres ouvrages occupant le trottoir ne seront pas comptabilisés. Le prix comprend tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

Payé au mètre carré au Prix N°110-2

PRIX N° 110-3 : REVETEMENT EN BETON IMPRIME B 25 D'ÉPAISSEUR DE 10 CM

Ce prix rémunère au mètre carré la Fourniture et pose du revêtement en béton imprimé d'une épaisseur de 10 cm, après lissage, selon motif et couleur, choisis par le M.O et après réalisation des échantillons conformément aux prescriptions ci-après :

- Béton de Type Artevia Roche de chez Lafarge ou similaire ;
- Béton conforme à la norme marocaine NM 10.1.008 ;
- Classe d'exposition adaptée à l'Extérieur XCA2 ;
- Classe de Résistance B 25 ;
- Le béton sera fibré en fibres polypropylène (de 0.6 à 0.9 Kg/m³ en fonction des caractéristiques de la fibre) ;
- Armature en treillis soudé T8 espacement 20 posé sur des calles de 2 cm de hauteur pour garantir l'enrobage minimal
- Epaisseur de 10 cm minimum (les surépaisseurs pour rattrapage des pentes sont incluses dans le présent prix).

La prise du béton faite, l'entreprise procédera à l'impression après avoir étalé le talc à raison de 100g/mètre carré.

L'Entrepreneur devra prendre toutes ses précautions pour limiter la fissuration des bétons mis en œuvre par application d'un produit de cure ;

Une semaine après la fin des travaux, on procédera au nettoyage du talc par karcher, puis une fois le sol sec, on appliquera une première couche de vernis type baume 20 ou similaire à raison d'un litre par 13 m² puis le vernis type baume 40 ou similaire à raison d'un litre par 8 m², y compris toutes sujétions de joints de dilatation (tous les 3 mètres) et joint de retrait (tous les 2,50 m).

Ce prix comprend également :

- La préparation des supports
- La fourniture et pose d'un film polyéthylène d'épaisseurs 150 µm entre la plateforme et le béton ;
- Les dispositifs de cure et de protection des surfaces
- La confection des joints selon le calepinage et le mode indiqué par le M.O
- Les sujétions de coupe spécifiques au niveau des raccordements aux ouvrages existants (mur de soutènement, regards, butées, etc.)
- La vibration nécessaire
- L'arrosage adéquat
- La finition parfaite au droit des raccordements des ouvrages existants
- Et toutes les sujétions de mise en œuvre

NB : seules les surfaces réellement revêtues en béton imprimé seront prises en attachement, les surfaces des couronnements des ouvrages annexes, ou autres ouvrages occupant le trottoir ne seront pas comptabilisés. Le prix comprend tous les

frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

Payé au mètre carré au Prix N°110-3

PRIX N° 110-4 : REVETEMENT EN BETON LISSE D'ÉPAISSEUR DE 10 CM

Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'un revêtement des trottoirs en béton lissé avec lissage de la surface supérieure à l'hélicoptère

Ce prix comprend également :

- **Dallage en béton B25 de 10 cm,**
- **Armature T8 maille 20x20**
- **Le béton sera fibré en fibres polypropylène (de 0.6 à 0.9 Kg/m³ en fonction des caractéristiques de la fibre) ;**
- **Coffrage soigné des abords**
- **Décoffrage**
- **La fourniture et pose d'un film polyéthylène d'épaisseurs 150 µm entre la plateforme et le béton ;**
- **Lissage à l'hélicoptère**
- **Les dispositifs de cure et de protection des surfaces**
- **Joint de dilatation tous les 5 m maximum,**

Prix payé au mètre carré de la dalle supérieure y compris fourniture, transport, coffrage, armature et toutes sujétions de mise en œuvre.

NB : seules les surfaces réellement revêtues en béton lissé seront prises en attachement, les surfaces des couronnements des ouvrages annexes, ou autres ouvrages occupant le trottoir ne seront pas comptabilisés. Le prix comprend tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

Payé au mètre carré au Prix N°110-4

PRIX N° 110-5 : REVÊTEMENT EN BÉTON BALAYÉ DE 10 CM D'ÉPAISSEUR

Ce prix rémunère, au mètre carré, la fourniture, le transport et la mise en œuvre d'une dalle en béton balayé de 10 cm d'épaisseur. La dimension des granulats sera au maximum de 20mm. Le ciment sera du type CPJ 45 dosé à 350 kg/m³.

La fourniture et pose d'un film polyéthylène d'épaisseurs 150 µm entre la plateforme et le béton ;

La fourniture et mise en place des Armatures T8 maille 20x20

L'exécution du béton balayé conformément aux spécifications du C.C.T.P et aux plans d'exécution ;

La fourniture à pied d'œuvre et la mise en place du béton, avec vibration éventuellement, y compris toutes sujétions de durée de transport en milieu urbain et bétonnage par temps chaud ou froid ;

Coffrage soigné des jardinières, des fosses à végétaux et toute réservation avant coulage.

Les dispositifs de cure et de protection des surfaces

Ce prix tient compte de toutes sujétions de reprise des points hors tolérances et des revêtements dégradés avant leur réception.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de reprise de bétonnage.

NB : seules les surfaces réellement revêtues en béton balayé seront prises en attachement, les surfaces des couronnements des ouvrages annexes, ou autres ouvrages occupant le trottoir ne seront pas comptabilisés. Le prix comprend tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

Prix payé au mètre carré de dalle exécutée sur trottoirs, y compris fourniture, transport, réservation pour plantations, mise en œuvre et toutes sujétions.

Payé au mètre carré au Prix N°110-5

PRIX N° 111 : REVÊTEMENT DE SOL EN PAVÉ GRANITE

Ce prix rémunère au mètre carré l'exécution du revêtement avec du pavé granite de 10 cm x 10 cm et 10 cm x 20 cm d'une épaisseur minimale de 10 cm conformément à la norme NF P 98-335. La couleur doit être soumise à l'approbation de l'architecte paysagiste et du maître d'ouvrage. La mise en œuvre du revêtement devra être précédée par l'exécution d'un échantillon pour validation.

Les travaux de réalisation comprennent :

- Le lit de pose en mortiers ;
- La fourniture et la mise en œuvre du pavé granite pour revêtement de trottoirs, y compris traitement des joints et toutes sujétions ;
- L'ensemble des essais et contrôles à effectuer (Abrasion, flexion...).
- L'exécution du revêtement des trottoirs conformément au C.C.T.P. et aux documents d'exécution ;
- Les sujétions de rampes d'accès, d'abaissés et de raccordement.
- Les sujétions de découpe à la forme et joints.
- Découpe soigné et toute réservation
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

Ce prix tient compte de toutes sujétions de reprise des points hors tolérances et des revêtements dégradés avant leur réception.

PRIX N° 111-1 : PAVE DE 10 X 10 X 10

Payé au mètre carré au Prix N°111-1.

PRIX N° 111-2 : PAVE DE 10 X 20 X 10

Payé au mètre carré au Prix N°111-2.

PRIX N° 112 : REVETEMENT EN PAVES AUTO BLOQUANTS

Ce prix rémunère la fourniture et mise en place d'un revêtement du sol en pavés autobloquants de **8 cm d'épaisseur**. La forme, la nature des pavés et leurs

compositions de couleurs doivent être soumises à l'approbation du maître d'ouvrage.

La mise en œuvre du revêtement devra être précédée par l'exécution d'un échantillon pour validation

Les travaux de réalisation comprennent :

- Fourniture et pose d'une couche de sable concassé de huit (8) cm d'épaisseur après égalisation du terrain.
- Pose des pavés autobloquants (calepinage au choix).
- Garniture des joints au sable jusqu'à refus.
- Compactage de l'ensemble (dame vibrante de 100 kg).
- Les sujétions de rampes d'accès, d'abaissement et de raccordement.
- Les sujétions de découpe à la forme.
- Découpe soignée des jardinières, des fosses à végétaux et toute réservation.
- Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

NB : Seules les surfaces réellement revêtues en béton balayé seront prises en attachement, les surfaces des couronnements des ouvrages annexes, ou autres ouvrages occupant le trottoir ne seront pas comptabilisés. Le prix comprend tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces réalisés par l'IGT à la charge de l'entreprise

Payé au mètre carré au Prix N°112

PRIX N°113 REVÊTEMENT EN SABLE STABILISÉ

Ce prix rémunère au mètre carré l'exécution du revêtement en sol stabilisé mécaniquement d'une épaisseur de 10 cm constitué par un mélange effectué en centrale, avec adjonction de ciment.

Les pourcentages indicatifs des constituants sont les suivants :

- **38 % de sable roulé 0/2**
- **28 % de sable silico-calcaire 0/5 (peut être remplacé par de la chaux)**
- **30 % de gravillon silico-calcaire 2/6**
- **4 à 6 % de ciment**

L'entreprise fournira la formulation et les planches d'essais pour validation avant toute mise en œuvre.

La formulation sera précise afin de pouvoir maintenir le même aspect sur toute la longueur du cheminement.

Mise en œuvre :

L'entreprise fera une étude de portance et de stabilité du mélange proposé en fonction des matériaux à mettre en œuvre.

Le sable stabilisé sera posé avec une épaisseur minimale de 10cm après compactage.

Le mélange devrait être perméable à l'eau après mise en œuvre.

La surface terminée devra être uniforme et homogène, sans fissure ni stratification apparente.

Sec, le matériau sera ferme, sans présenter de zones spongieuses.

Les pentes d'écoulement seront scrupuleusement respectées.

Ce prix comprend la finition autour des regards, revêtement des tampons de regards, et toutes les sujétions de mise en œuvre et d'exécution dans les règles de l'art.

Ce prix tient compte de toutes sujétions de reprise des points hors tolérances et des revêtements dégradés avant leur réception.

Payé au mètre carré au Prix N°113.

PRIX N° 114 : RABOTAGE

Ce prix rémunère au mètre carré le rabotage de la chaussée jusqu'à l'épaisseur prescrite par le Laboratoire du Maître d'Ouvrage. Ce prix comprend notamment :

L'amenée du matériel ;

Le rabotage de la chaussée à l'aide de matériels appropriés ;

La réalisation des redans nécessaires au collage transversal des différentes couches d'enrobés à mettre en œuvre.

Le chargement sur camion, le transport et le déchargement des produits rabotés, dans une décharge agréée par le maître d'œuvre ;

Toutes les sujétions de reprise pour obtention du profil final ;

Le nettoyage des surfaces après rabotage ; le repliement et l'évacuation du matériel ;

La surface prise en compte résulte de constats contradictoires.

Tous les frais de levés topographiques pour le calcul des surfaces et réalisés par l'IGT est à la charge de l'entreprise

Payé au mètre carré au Prix N°114.

PRIX N° 115 : MASSIF EN BETON 0.40X0.40X0.40 M

Ce prix rémunère en unité la fourniture et mise en œuvre des massifs pour drapeaux de dimension 40mx 40mx40m en Béton B25 y/c ancrage pour mât de drapeau de diamètre DN70.

Ce prix comprend :

- Terrassement en terrain de toutes natures ;
- Evacuation des déblais excédentaires ;
- Confection du massif en béton ;
- Coffrage, décoffrage ;
- Fourniture, pose et fixation d'un tube en acier galvanisé DN70 ;
- Compactage des abords

Prix payé à l'unité y compris fourniture, transport, mise en œuvre et toutes sujétions.

Payé à l'unité au Prix N°115.

PRIX N° 116 : BÉTON POUR BETON ARME

Ce prix rémunère au mètre cube coulé, la fabrication, la fourniture et la mise en œuvre du béton de la classe B25 dosé à 350 Kg/m³ y compris vibration, coffrage, décoffrage pour tous ouvrages en fondation et en élévation.

Les agrégats pour béton (GI, GII et sable) seront de type concassé.

Payé au mètre cube au Prix N°116.

PRIX N° 117 : ACIER

Ce prix rémunère au Kilogramme la fourniture, le transport, le façonnage et la mise en place des aciers à haute adhérence en fondation ou en élévation y compris toutes sujétions de pose.

Payé au kilogramme au Prix N°117.

PRIX N° 118 : REVÊTEMENT EN GRANITO LAVÉ

Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d'un revêtement en granito lavé comprenant :

- Nettoyage parfait des surfaces à revêtir de toutes impuretés ;
- Exécution d'une forme conformément aux documents techniques unifiés, soigneusement pilonné et dressée ;
- Application sur la forme d'une barbotine de ciment dosé à 500 kg de ciment ;
- Exécution de la couche d'usure d'une épaisseur de 15 mm, composée de 50 kg de ciment blanc pour 100 kg de gravette de marbre de 5/15 mm de teinte au choix du maître d'œuvre. La couche d'usure sera exécutée à la truelle, compactée au rouleau et lissée. Après le coulage, elle sera soupoudrée de grains de marbre et ne laissant apparaître que le minimum de la surface de ciment parfaitement dressée ;
- Exécution d'un nettoyage et lavage de finition tel que l'agrégat bien serré sera débarrassé de toutes traces de ciment. Les joints seront baguettes plastique.

Ouvrage payé au mètre carré réel, y compris toutes sujétions d'exécutions en petites parties, sur sol, mur ou retombées ainsi que tous les ouvrages nécessaires à la bonne finition du revêtement,

Payé au mètre carré au Prix N°118.

PRIX N° 119 : REVÊTEMENT MURAL EN GRIFFÉ

Ce prix rémunère au mètre carré la Réalisation d'un enduit avec peinture griffé sera réalisé comme suit :

- Brossage énergique à la brosse chiendent ou papier abrasif et grattage afin d'enlever toutes les parties non adhérentes.

- Préparation des supports comprenant le ponçage, le dépoussiérage à la brosse douce, afin d'enlever toutes les parties non adhérentes
- Imbibition correcte du support.
- Application d'une couche d'imprégnation PRIMOREX de Astral ou similaire
- Application d'un revêtement griffé à base de poudre de marbre, de résine et de grains de quartz.
- Teinte au choix du maître d'ouvrage.
- Ponçage du support et mise en place d'autant de couches que nécessaire pour obtenir une surface parfaite.

Ouvrage payé au mètre carré sans plus-value pour petites parties, retombées, y compris toutes fournitures et sujétions

Payé au mètre carré au Prix N°119.

PRIX N° 120 : PEINTURE DE LA PASSERELLE MÉTALLIQUE

Ce prix rémunère au forfait la peinture de la passerelle métallique existante au niveau du Parc Biarritz.

Tous les éléments métalliques recevront une peinture laquée selon les prescriptions du DTU 59.1 et réalisée comme suit :

- Décapage total et soigné de la peinture existante par chalumeau ou décapant chimique jusqu'à mise à nu du métal ;
- Elimination de la rouille peu adhérente par brossage à la brosse métallique ;
- Elimination de la rouille épaisse par martelage, piquage suivi d'un brossage ;
- Application de deux couches de Primaire V750 de Astral ou similaire ;
- Application de deux couches de CELLUC 109 d'Astral ou similaire à 24 heures d'intervalle.

Nota important : A la fin de chaque phase de travaux, une réception de l'exécution sera faite avec l'entreprise et la maîtrise de chantier pour constat et accord pour entamer la phase suivante.

Toute imperfection constatée lors d'une phase des travaux devra être réparée avant de passer à la phase suivante.

Ouvrage payé au forfait, sans aucune plus-value pour petites parties ou rechampissage, y compris grattage de la peinture existante et toutes fournitures et toutes sujétions d'exécution.

Payé au forfait au Prix N°120.

PRIX N° 121 : CONSTRUCTION DE MUR DE CLÔTURE

Ce prix rémunère au mètre linéaire, la réalisation de mur de clôture de 2.00 m de hauteur en élévation et 1.50 m minimum en fondation suivant plan de l'architecte et du bureau d'études et comprend :

- Fouilles en tranchées et évacuation des déblais excédentaires ;
- Remblai ou remblais d'apport ;

- Béton de propreté ;
- Maçonnerie de moellons en fondation ;
- 2 chaînages en béton dosé à 350 kg/m³, chaînage inférieur et supérieur y compris armatures HA fe 500 ;
- Semelles, poteaux, et raidisseurs tous les 4m maximum et couronnement en béton dosé à 350 kg/m³, y compris armatures HA fe 500;
- Joints tous les 8 m ou 12 m suivant la nature du terrain avec polystyrène ;
- Maçonnerie en agglos 20*20*50 cm de 2 m de hauteur suivant plan. Et toutes sujétions pour la parfaite finition de l'ouvrage y compris barbacanes en PVC diamètre 100 ;
- Enduit en mortier de ciment sur les deux faces ;
- Revêtement mural en griffé selon les prescriptions de l'article 119 ;
- Toutes sujétions pour la parfaite finition de l'ouvrage.

L'ensemble exécuté conformément aux règles de l'art et aux instructions du BET.

Payé au mètre linéaire au Prix N°121.

PRIX N° 122 : PEINTURE SUR GRILLE MÉTALLIQUE

Ce prix rémunère au mètre carré, la peinture réalisation de peinture laquée selon les prescriptions du DTU 59.1 sur grille existante et réalisée comme suit :

- Un décapage total et soigné de la peinture existante par chalumeau ou décapant chimique jusqu'à mise à nu du métal ;
- Elimination de la rouille peu adhérente par brossage à la brosse métallique ;
- Elimination de la rouille épaisse par martelage, piquage suivi d'un brossage ;
- Application de deux couches de Primaire V750 de Astral ou similaire ;
- Application de deux couches de CELLUC 109 de Astral ou similaire à 24 heures d'intervalle.

Payé au mètre carré au Prix N°122.

PRIX N° 123 : RALENTISSEUR EN ENROBÉ IMPRIMÉ PEINT EN ROUGE (STREET-PRINT)

Ce prix rémunère au mètre carré la réalisation d'un revêtement bitumineux, types STREET PRINT pour limitation des vitesses et passage piéton urbain conformément à la norme NF P 98-300 relative aux ralentisseurs routiers de type dos d'âne ou plateau.

Ce prix comprend également la fourniture et de mise en œuvre de matériaux pour une exécution d'un revêtement en enrobé bitumineux 0/6 imprimé peint en rouge sur une épaisseur après compactage de 0,05m y compris la couche d'accrochage à l'émulsion acide à 65% ou cut back 0/1 à raison de 0,5 kg/m².

Ce prix inclut la réalisation des motifs décoratifs à l'aide de grilles métalliques, selon un procédé breveté.

Le revêtement Street-Print sera appliqué, au finisseur, sur un support intégré à une structure neuve. Après compactage à 95% de l'enrobé, les motifs décoratifs sont réalisés à l'aide de grilles métalliques souples en acier. Celles-ci sont positionnées sur la surface de l'enrobé et les motifs sont imprimés par pression à l'aide d'une dame lourde vibrante. Une finition manuelle de l'impression est éventuellement effectuée pour des points singuliers. Le revêtement sera ensuite être recouvert d'une peinture rouge, mis en œuvre au rouleau (motifs au choix du MO).

Tous les frais inhérents à la préparation du support sont réputés inclus dans le prix, ainsi que toutes sujétions de mise en œuvre, de contrôle et d'essais.

Les surépaisseurs engendrées par le réglage de la pente sont réputées incluses dans le prix unitaire.

Payé au mètre carré au Prix N°123.

200-ASSAINISSEMENT

NB : L'entreprise est sensée exécuter par le biais d'un Laboratoire agréé à sa charge des sondages géotechniques sur chantier avant remise des offres pour s'assurer du pourcentage du terrain rocheux dans les travaux de terrassement (Voirie, Assainissement).

Au cours de l'exécution des travaux les difficultés que pourrait rencontrer l'entreprise ne pourrait en aucun cas justifier une demande de plus-value ni l'autoriser à présenter une réclamation.

PRIX N° 201 : DEBLAI EN TRANCHEE DE TOUTE NATURE Y COMPRIS ROCHER

Ce prix rémunère au mètre cube de volume de déblais, les terrassements en fouille pour les travaux d'assainissement en terrain de toute nature y compris le rocher et à toutes profondeurs, exécutées suivant les détails des plans visés « Bon Pour Exécution ». Ce prix couvre notamment :

- Le déblai proprement dit en tranchée des collecteurs, et ouvrages annexes
- Démolition d'ouvrage existant en béton.
- Le dressage des fonds de fouilles et parois (étalement, blindages, assèchement et épuisement...).
- Les sur largeurs pour niches, regards et ouvrages.
- Les déblais supplémentaires et nécessaires à la réalisation des sur-largeurs des fouilles nécessaires à la bonne exécution des travaux pour éviter les éboulements des parois de la tranchée.
- La fourniture et mise en place dispositif de soutènement et de blindage des parois des tranchées pour éviter les éboulements éventuels des parois et assurer la sécurité des personnels œuvrant au fond des tranchées.
- Le chargement et évacuation des matériaux excédentaires, leur transport soit en remblai, soit en dépôt, soit l'évacuation à une décharge publique, soit à un lieu désigné par le Maître d'Ouvrage et MOE.
- Les frais de mise hors d'eau du chantier (assèchement et épuisement).
- Drainage et rabattement de la nappe phréatique.

- Les ouvrages nécessaires au contournement d'ouvrages existants et leur entretien (piste, route, accès...).
- Les mesures nécessaires pour assurer le maintien des accès et l'entretien des talus de déblais, pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception définitive, y compris blindage, soutènement, détournement des eaux.

Les largeurs de tranchées prises en compte seront conformes aux prescriptions techniques et indications des plans visés "Bon Pour Exécution".

La profondeur des tranchées prise en compte sera la différence entre d'une part la cote de fond de fouille et d'autre part le minimum du terrain naturel décapé et de la cote projet diminuée de la structure éventuelle.

D'autre part, les prix des déblais s'appliquent pour des travaux de terrassements en tranchée et à toutes profondeurs, ils comprennent toutes les sujétions d'exécution

Cas de tranchée Simple la largeur de la tranchée théorique récapitulé ci-dessous :

DN Int buses en mm	300	400	500	600
Largeur tranchée cm	90	90	100	120

Payé au mètre cube au Prix N°201.

PRIX N° 202 : REMBLAI PRIMAIRES Y COMPRIS APPORT ÉVENTUEL

Ce prix rémunère au mètre cube de volume de remblai primaire compacté la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériau sélectionné et tamisé exempté de terre végétale.

L'enrobage des conduites sera exécuté par un matériau propre de classe granulaire 0/5 ou autre classe granulaire proposée par l'entreprise (de Dmax <14mm) et agréée par le MO, service de concession et BET.

L'IP du remblai primaire ne doit en aucun cas dépasser 12

Le remblai primaire sera utilisé (pour remblaiement des tranchées et autour des ouvrages annexes, autour et au-dessus des canalisations. Il comprend en outre l'arrosage et le compactage (à 90 % de L'OPM) sur une couche de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.

Ce prix inclut également la mise en place et le remblaiement selon les règles d'art des sur largeurs de la tranchée au-delà des dimensions exigées sans plus-value.

Payé au mètre cube au Prix N°202.

PRIX N° 203 : REMBLAIS SECONDAIRES Y COMPRIS APPORT ÉVENTUEL

Ce prix rémunère au mètre cube de volume de remblai compacté et réalisé aux dimensions du projet la fourniture, le transport et la mise en œuvre de matériau sélectionné en terre criblée ne comportent ni terre végétale ni éléments supérieurs à 20 mm pour remblais des tranchées et autour ouvrages annexes. Il comprend en outre l'arrosage et le compactage (à 92 % de L'OPM) par couche inférieure ou égale à 30 cm, et aux dimensions du projet.

Ce prix inclut également la mise en place et le remblaiement selon les règles d'art des sur largeurs de la tranchée au-delà des dimensions exigées sans plus-value.

Payé au mètre cube au Prix N°203.

PRIX N° 204 : LIT DE POSE EN SABLE OU EN GRAVETTE

Ce prix rémunère au mètre cube la fourniture, le transport et la mise en place de lit de pose, en sable pour terrain meuble et en gravette 15/25 pour terrain rocheux, l'épaisseur est 0.15m pour sable et 0.20 m pour gravette après compactage y compris damage, arrosage et toutes sujétions de mise en œuvre.

Le sable et le Gravette de provenance agréée par le MO et BET.

Payé au mètre cube au Prix N°204.

PRIX N° 205 : FOURNITURE ET POSE DES CANALISATIONS EN BÉTON ARME CLASSE 135A

Les prix ci-dessous rémunèrent au mètre linéaire la fourniture, le transport, la pose de canalisations en Béton armé à joint souple du type torique y compris la fourniture des joints conformes aux spécifications de la norme NM 10-1-027.

Ils comprennent :

- La fourniture, le transport des échantillons des conduites pour essais selon la norme en vigueur.
- La protection par dallettes en BA ou (enrobage en béton B3) au cas où la couverture des conduites s'avère insuffisante,
- Les travaux de raccordement au regard existant.
- Les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Essai à l'usine, Essai des conduites en tranchée (étanchéité, écoulement, etc..).
- Ainsi que toutes les sujétions inhérentes à la pose.

Ce prix s'applique au mètre linéaire aux prix suivants :

PRIX N° 205-1 : CANALISATIONS EN BA DN 300 CLASSE 135A

Payé au mètre linéaire au Prix N°205-1.

PRIX N° 205-2 : CANALISATIONS EN BA DN 400 CLASSE 135A

Payé au mètre linéaire au Prix N°205-2.

PRIX N° 205-3 : CANALISATIONS EN BA DN 500 CLASSE 135A

Payé au mètre linéaire au Prix N°205-3.

PRIX N° 205-4 : CANALISATIONS EN BA DN 600 CLASSE 135A

Payé au mètre linéaire au Prix N°205-4.

PRIX N° 206 : REGARDS DE VISITE POUR TOUTE PROFONDEUR

Ce prix rémunère à l'unité la construction de regards de visite simple, coulé en béton B2 dosé à 350kg/m³ y compris la réalisation sur canalisations circulaires pour toute profondeur et toutes sujétions conformément aux plans visés "Bon Pour Exécution".

Ce prix comprend :

- Les terrassements en déblais nécessaires à l'exécution du regard.

- L'évacuation des déblais excédents à la décharge.
- Le remblaiement par couche de 25 cm et compactage à 95 % des parties vides après décoffrage et autour de l'ouvrage.
- Le réglage et dressage du fond de fouille et mise en œuvre du béton de propreté.
- L'exécution d'un radier en béton (classe B2), y compris la façon de la cunette.
- La fourniture et la mise en place des coffrages métalliques pour les faces intérieures et extérieures.
- Les parois, le radier seront exécutés en béton armé classe B2 sur une épaisseur de 20 cm et selon les plans visés « Bon pour Exécution ».
- Les parois et le radier seront exécutés en armatures en double nappes si la hauteur du regard dépasse 4 m.
- Les frais d'approbation par le bureau de contrôle.
- Les armatures en acier Fe500 pour le béton armé, ainsi que les armatures de liaison entre le châssis en BA et la cheminée.
- La fourniture et la pose de tampons provisoires en béton armé de dimension y compris l'anneau de levage en acier T24.
- Les dallettes de brise-chute pour ouvrages de chute.
- Le châssis en béton armé supportant cadre et tampon en fonte. Ce châssis sera maintenu au couronnement du regard par un solin au mortier n°2.
- La fourniture, le transport et fixation des échelons galvanisés à chaud agréée par le Maître d'œuvre.
- Les travaux de finitions, nettoyage
- Les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Etude formulation, essai de béton de convenance, etc.)
- La fourniture des produits appropriés pour étanchéité et raccordement aval et amont de la conduite au niveau des ouvrages annexes notamment le produit SIKAFLEX PRO 3WF GRIS C ou similaire.
- Les sujétions de transport, mise en œuvre, jointoiement, etc.

Payé à l'unité au Prix N°206.

PRIX N° 207 : REGARD BORGNE

Ce prix rémunère la réalisation de regard borgne pour branchement sur canalisation circulaire suivant détail du plan des ouvrages type y compris coffrage, fourniture et calage de béton, terrassement et toutes sujétions.

Payé à l'unité au Prix N°207.

PRIX N° 208 : BOUCHES D'ÉGOUT À AVALOIR ET/OU À GRILLE Y COMPRIS CONDUITE DN315

Ce prix rémunère à l'unité la construction de bouches d'égout avaloir ou à grille suivant détails et plans visés "Bon Pour Exécution" y compris coffrage et

couronnement en béton moulé, le terrassement, la fixation, les raccords, le nivellement et toutes sujétions.

Il comprend :

- Les terrassements en déblais nécessaires à l'exécution de la cheminée en terrain de toute nature
- L'évacuation des déblais à la décharge
- Le remblaiement et compactage des parties vides après décoffrage
- L'exécution de la cheminée en béton B2 dosé à 350 kg/m³.
- Les coffrages intérieurs et extérieurs et décoffrage de la cheminée et du reste de l'ouvrage
- Le châssis carré en béton présentant un vide carré supportant cadre, tampon et bavette pour l'avaloir ou grille en fonte ductile.
- Ce châssis sera maintenu au couronnement de la cheminée par un solin au mortier.
- La fourniture et pose de la conduite de branchement au réseau en diamètre 315mm PVC série 1 y compris, remblai primaire et remblai secondaire, lit de pose sur toute la longueur, le raccordement au regard projeté ou existant et toutes sujétions de mise en œuvre,

Payé à l'unité au Prix N°208.

PRIX N° 209 : COURONNEMENT DES OUVRAGES EN FONTE DUCTILE

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place de cadres carré et tampons rond en fonte ductile pour le couronnement des regards de visite et les bouches d'égout projetés et existants conformément aux spécifications du CPT. Ces pièces devront porter le nom et le sigle de l'opérateur.

Les dimensions des couronnements en fonte données au niveau des ouvrages types et/ou détaillées ci-dessous seront réajustées selon les dimensions consignées au niveau des plans visés "Bon Pour Exécution".

PRIX N° 209-1 : CADRE ET TAMPONS POUR REGARD DE VISITE SOUS CHAUSSEE CLASSE D400.

Pour le couronnement des regards de visite sous chaussée. Le cadre carré 850 x 850 mm et tampon articulé Ø 600 mm

Payé à l'unité au Prix N°209-1.

PRIX N° 209-2 : CADRE ET TAMPONS POUR REGARD DE VISITE SOUS TROTTOIR CLASSE C250

Pour le couronnement des regards de visite projeté ou existant sous trottoir. Le tampon y compris la fourche en fonte ductile avec cadre et tampon 810 x 810 mm à ouverture libre Ø 600 mm

Payé à l'unité au Prix N°209-2.

PRIX N° 209-3 : CADRE ET GRILLE POUR BOUCHES D'ÉGOUT À GRILLE CLASSE D400

Pour le couronnement des bouches d'égout et regards à grille. La grille plate 830x 830 mm à ouverture libre 700 x 700 mm

Payé à l'unité au Prix N°209-3.

PRIX N° 209-4 : CADRE ET TAMPON POUR BOUCHE À AVALOIR CLASSE C250

Pour le couronnement des bouches d'égout à avaloir avec cadre et tampons en fonte ductile pour bouche à avaloir classe C250, à ouverture libre 700x700mm

Payé à l'unité au Prix N°209-4.

PRIX N° 209-5 : APPAREIL SIPHOÏDE POUR BOUCHES D'ÉGOUTS

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la mise en place d'appareils siphon en fonte ductile pour bouches d'égout de regard à avaloir et à grille de 700 x 700 mm

Payé à l'unité au Prix N°209-5.

PRIX N° 210 : MISE A LA COTE DES OUVRAGES EXISTANTS

Ce prix rémunère à l'unité la remise à niveau des regards de tous ouvrages et de tout type des différents réseaux existants selon les cotes et niveaux du projet, notamment : les regards d'assainissement, les bouches d'égout, les chambres téléphoniques, les regards de tirage, les regards du réseau d'électrification, les chambres et regards pour vannes et autres. Il comprend notamment :

- La préparation des ouvrages avant revêtement ;
- Les travaux de terrassements éventuels ;
- La dépose du couronnement soit pour la rehausse par fourniture de béton B25, coffrage compris, soit la démolition de la partie superflue et le rabaissement de la surélévation du regard
- La repose du couronnement à la cote projet définitive ;
- La construction du châssis en béton armé pour support du couronnement en fonte.
- Les frais de pose du couronnement en fonte (cadre et tampons).
- La fourniture et le façonnage de la couronne en micro-béton noir ;
- Le remblaiement et le compactage des vides latéraux.

PRIX N° 210-1 : MISE A LA COTE DES REGARDS ET DES BOUCHES A AVALOIRS OU A GRILLES

Payé à l'unité au Prix N°210-1.

PRIX N° 210-2 : MISE A LA COTE DES CHAMBRES (IAM, INWI, ORANGE, ONEE ,RAMSA...)

Payé à l'unité au Prix N°210-2.

PRIX N° 211 : MISE A LA COTE DE BOITES DE BRANCHEMENTS PARTICULIERS

Ce prix rémunère à l'unité la surélévation ou le rabaissement pour toute hauteur des boîtes de branchement particuliers, bouches à clé et de tout ouvrage concerné par les travaux du fait du changement du niveau de la ligne rouge de la voirie et/ou des cotes des trottoirs abritant ces ouvrages.

Le prix comprend la démolition (y/c évacuation) nécessaire pour la mise à la cote des ouvrages ; la dépose et scellement de la fonte (ou autre) fermant ces ouvrages, la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels (bétons ferrailage, etc) nécessaires à la remise en état du bon fonctionnement de ces ouvrages conformément aux règles de l'art et aux stipulations du Maître de l'Ouvrage, régie concernées (RAMSA).

Le couronnement se fait par tampon en béton revêtu par le même revêtement avoisinant.

Le prix comprend également :

- Les travaux de terrassements ;
- La réfection et/ou remplacement de la conduite de raccordement ;
- La fourniture et la mise en œuvre de trappe en béton armé d'épaisseur minimale 5 cm y compris cadre et cornière en acier galvanisé à chaud, selon le type de revêtement du trottoir, et selon les normes en vigueur et dimensions approprié agréée par le concessionnaire.

Payé à l'unité au Prix N°211.

PRIX N° 212 : FOURREAUX POUR TRAVERSEE DES VOIES EN PVC SERIE-1(1Ø315_{mm}+ 2 Ø110_{mm}+2 Ø75_{mm})

Ce prix rémunère au mètre linéaire, l'exécution de traversée sous voies de circulation existantes ou projetées conformément au plan de principe et quelle que soit la nature des terrains rencontrés.

Il comprend :

- Terrassement dans le terrain de tout nature, fourniture et transport des matériaux à pieds d'œuvre et évacuation des déblais à la décharge publique.
- Exécution de l'ouvrage de traversée conformément aux plans
- Fourniture et la pose de lit de pose en sable ou en gravette
- Le remblaiement de la tranchée avec du sable d'oued ou de la GNF 0/40 .
- Fourniture et pose d'une (1) conduite DN 315 en PVC série 1 , de deux (2) conduites DN 110 en PVC série 1 et de deux conduites DN 75 en PVC .
- Remise des corps de chaussées avec remblaiement en sable ou GNF 0/40 avec arrosage et compactage à 95% de l'OPM y compris couche de roulement éventuelle et toutes sujétions de finition et de parfaite exécution.
- La reprise éventuelle des bordures déposées.

Payé au mètre linéaire au Prix N°212.

PRIX N° 213 : REGARD DE TIRAGE DE 80X80 CM

Ce prix rémunère à l'unité, la confection de regard en béton, dimension intérieurs 80x80X100 cm, épaisseur des parois 15 cm y compris tampon et anneau de levage, terrassements, remblaiements, coulé dans un moule métallique sur radier et béton de propreté de 0.10m, tampon de regard en cornières galvanisée.

Le cadre intérieur du tampon, sera confectionné en fer cornière de 85x85 de section, comportera un grillage en métal déployé permettant son remplissage en béton dont la face supérieure sera soigneusement refluee et talochée.

Le cadre extérieur en fer cornier comportera des pattes à scellement pour fixation. Toutes les parties métalliques seront préalablement galvanisées à chaud. Le joint sera absolument étanche (mortier de flincote ou produit équivalent).

Payé à l'unité au Prix N°213.

PRIX N° 214 : CANIVEAU RECTANGULAIRE EN BETON ARME Y/C CADRE ET GRILLE EN FONTE D400

Ce prix rémunère, au mètre linéaire de caniveau coulé en place de forme rectangulaire de largeur $L = 0,3 \text{ m}$, y compris cadre et grille en fonte ductile D400 selon plans visés "Bon pour Exécution". Ces caniveaux sont destinés à mettre en place dans les entrées et selon les indications du Maître d'Ouvrage et du MOE.

Au cas où le maître MO et / ou la MOE sont insatisfaits de la qualité du coulage en place des caniveaux rectangulaire. L'entreprise doit soumettre à l'approbation du MO et la MOE des propositions basées sur la fourniture et pose d'éléments préfabriqués. Cette proposition doit expliciter en détail le procédé de fabrication et la méthodologie de pose. Ce changement de procédé de réalisation ne donne droit à aucune plus-value.

Ce prix comprend également :

Les travaux de terrassement en déblais, pour la réalisation de la tranchée incluant :

- Le déblai proprement dit en tranchée des caniveaux.
- Le dressage des fonds de fouilles et parois (étalement, blindages, assèchement et épuisement...).
- Le chargement et évacuation des matériaux excédentaires, leur transport et leur évacuation à la décharge publique.
- Les frais de mise hors d'eau du chantier (assèchement et épuisement).
- Les ouvrages nécessaires au contournement d'ouvrages existants et leur entretien (piste, route, accès...).
- La fourniture, et la mise en œuvre du lit de pose en béton B15 de 10 cm d'épaisseur ;
- Les épaisseurs des parois seront justifiées par Note de calcul BA et auront une épaisseur indicative au moins de 15 cm ;
- Les frais des essais de contrôle de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre (Etude formulation, essai de convenue des bétons, etc.).
- Le coffrage intérieur et extérieur du caniveau requis à la bonne réalisation des sections.
- La fourniture et la mise en œuvre des armatures en acier haute adhérence Fe500 pour le béton armé conformément à la note de calcul de BA approuvé par le bureau de contrôle à la charge de l'entreprise.
- La fourniture le malaxage à pied d'œuvre du béton B25 pour béton armé.
- La fourniture de tous adjuvants (prise rapide, etc.) jugés nécessaire à la réussite de tels travaux.
- La fourniture, façonnage et fixation de cornière (épaisseur 4mm) en acier galvanisés à chaud pour le cadre support et tampons.

- La fourniture, la pose et la mise en œuvre des cadres et grilles en fonte ductile D400 selon les Plans Visés « Bon pour exécution » y compris toute sujétion de mise en place (cornières en acier galvanisé à chaud, etc.).
- La protection et l'entretien des caniveaux après leur réalisation.
- Les travaux de mise en place du remblai compacté autour des caniveaux.
- Conduite de raccordement au réseau d'assainissement DN 200 y compris fouilles, remblais primaire et secondaire, évacuation et branchement soigné au regard.
- Ainsi que toute sujétion de mise en œuvre.

Payé au mètre linéaire au Prix N°214.

PRIX N°215 : TRANSFORMATION POUR ADAPTATION DES REGARDS ET CHAMBRES SOUS TROTTOIRS EN OUVRAGES SOUS CHAUSSEE

Tous les travaux seront exécutés conformément aux règlements en vigueur

Les textes et les plans composant le présent dossier ne sont pas limitatifs et ne sont donnés qu'à titre indicatif. L'Entrepreneur restera donc entièrement responsable de l'installation, et de sa conformité vis à vis des normes en vigueur, du distributeur (RAMSA) et du Maître de l'ouvrage. Pour ce faire, il prendra les contacts nécessaires avec les intéressés et ne pourra se prévaloir d'aucune plus-value concernant une mauvaise conception de sa part.

Les ouvrages seront livrés en parfait état de fonctionnement et conformes aux règles de l'art et descriptions ci-après.

L'Entreprise doit l'ensemble des essais nécessaires au contrôle de la conformité au devis descriptif et aux règlements en vigueur, ainsi qu'au contrôle du bon fonctionnement de son installation.

PRIX N° 215-1 : TRANSFORMATION DE REGARDS DIVERS

Ce prix rémunère la réalisation de travaux de transformation pour l'adaptation des ouvrages sous trottoirs en ouvrages sous chaussée. Il s'agit donc d'adapter les regards divers conformément aux exigences des distributeurs locaux.

Ce prix comprend en particulier :

- Les démolitions et reconstruction en béton armé B2 pour renforcement et mise à la cote des ouvrages, y compris évacuation des éléments démolis à la décharge publique ;
- Le remplacement des cadres et tampons non adaptés par ceux de type D400 ou ceux exigés par les distributeurs locaux ;
- La remise contre décharge des tampons déposés ;
- Toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux exigences des distributeurs locaux (RAMSA, ou autre concessionnaire de réseau).

Ouvrage payé pour l'ensemble à l'unité d'ouvrage à transformer y compris démolition, reconstruction, fourniture et pose de cadre et tampons pour utilisation sous chaussée, et toutes sujétions de fourniture, de transport, et de mise en œuvre.

Payé à l'unité au Prix N°215-1.

PRIX N° 215-2 : TRANSFORMATION DE CHAMBRES DIVERSES

Ce prix rémunère la réalisation de travaux de transformation pour l'adaptation des ouvrages sous trottoirs en ouvrages sous chaussée. Il s'agit donc d'adapter les chambres conformément aux exigences des distributeurs locaux.

Ce prix comprend en particulier :

- Les démolitions et reconstruction en béton armé B2 pour renforcement et mise à la cote des ouvrages y compris évacuation des éléments démolis à la décharge publique ;
- Le remplacement des cadres et tampons non adaptés par ceux de type D400 ou ceux exigés par les distributeurs locaux ;
- La remise contre décharge des tampons déposés ;
- Toutes sujétions de mise en œuvre conformément aux exigences des distributeurs locaux (RAMSA, ou autre concessionnaire de réseau).

Ouvrage payé pour l'ensemble à l'unité d'ouvrage à transformer y compris démolition, reconstruction, fourniture et pose de cadre et tampons pour utilisation sous chaussée, et toutes sujétions de fourniture, de transport, et de mise en œuvre.

Payé à l'unité au Prix N°215-2.

400 - RESEAU D'ARROSAGE

PRIX N° 401 - TERRASSEMENTS EN TRANCHEE

Ils s'appliquent au mètre cube de tranchée, en terrain meuble ou rocheux dans lequel la tranchée est ouverte, et pour la section théorique définie. Il couvre notamment :

- Le débroussaillage et le défrichement,
- Le décapage au droit de l'emprise des travaux,
- Le dessouchage et la déforestation,
- Les démolitions et le déblaiement d'ouvrages,
- Le piquetage,
- L'ouverture de la fouille à l'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique, fouille de la tranchée et fouille des massifs de butées dans tout terrain y compris le rocher.
- Le réglage et le compactage du fond de fouille et son nivellement,
- La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire,
- L'épuisement éventuel des eaux pour le rabattement de la nappe,
- Confection de lit de pose en sable et/ou en gravette. Ce lit aura 10 cm d'épaisseur en terrain meuble et 20 cm en présence du rocher ou en présence de la nappe,
- L'évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique,
- Le réglage du terrain sur l'emprise du chantier pour éliminer les obstacles (trous, blocs rocheux, tas de terre ou de pierres) à la circulation d'un véhicule de service le long de la canalisation,
- Surlargeur surprofondeur pour niches nécessaires à la confection des joints, sans plus-value aucune,
- Etalement et boisage de tout genre,
- Exécution de remblai primaire pour les traversées des voies (≥ 1 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation) à l'aide de sable de

concassage de classe 0/5, y compris toutes sujétions de réglage, damage jusqu'à une compacité de 95% de l'Optimum Proctor Modifié, et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre etc,

- Exécution de remblais primaire au niveau du trottoir, jusqu'à 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la conduite et remblai secondaire au-dessus, y compris dressage des parois, réglage des fonds de fouilles, réemploi en remblai, apport éventuel de terre criblée, arrosage, compactage,
- Evacuation des déblais excédentaires à la décharge autorisée, réglage aux alentours des déblais excédentaires et toutes sujétions,
- Toutes dispositions particulières nécessaires pour exécuter les terrassements,
- Les dallettes de protection pour les traversées de chaussée,
- Toutes sujétions liées à cette prestation.

Payé au mètre cube au Prix N°401.

PRIX N° 402 : FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE CONDUITES EN PEHD PN16

Ces prix s'appliquent au mètre linéaire de conduites posées en tranchée et mesuré en place suivant leurs axes. Le linéaire pris en compte pour le règlement des travaux sera établi sans réduction de longueur pour coudes, tés, cônes, franchissement, etc.

Ils comprennent la fourniture, les frais de transport, d'assurance, de fret, de douanes et taxes diverses, de déchargement, de stockage, de manutention, de bardage, d'installation et, de mise en fouille, de réglage, de nivellement, d'assemblage des tuyaux y compris joints, de pose en courbe selon le rayon de courbure permis par le jeu des joints, de pièces spéciales (Bride Major, Bride à emboîtement, Plaque pleine, réducteur, coudes, tés, ...), de mise en place de butées ou de massifs d'ancrage, y compris note de calcul de leur dimensionnement, et toutes les opérations nécessaires à l'installation complète et convenable du réseau, les épreuves nécessaires, les essais hydrauliques d'étanchéité, les essais de débits et toutes autres sujétions.

La fourniture et la pose du matériel nécessaire à l'exécution des essais sont incluses dans ces prix.

La fourniture et la mise en place du grillage avertisseur, de couleur choix du MO, de largeur 0.50m.

PRIX N° 402-1 : DIAMETRE DN75

Payé au mètre linéaire au Prix N°402-1.

PRIX N° 402-2 : DIAMETRE DN32

Payé au mètre linéaire au Prix N°402-2.

PRIX N° 403 : FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DES ROBINETS VANNES EN FONTE DUCTILE

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, le transport et mise en place d'un robinet - vanne à corps rond en fonte ductile à brides, à opercule, à passage direct, à commande manuelle par volant à siège de l'obturateur en caoutchouc -PN 16 (suivant le diamètre de la conduite sur laquelle est monté le robinet vanne). Il comprend notamment :

- La plus-value résultant du remplacement d'une partie de la conduite par des tés à bouts lisses, tubulure à brides,
- La fourniture, le transport et la pose du robinet -vanne,
- La fourniture, le transport et la pose de joints Gibault en fonte ductile.

PRIX N° 403-1 : ROBINET VANNE SUR CANALISATIONS DE DIAMETRE DN75

Payé à l'unité au Prix N°403-1.

PRIX N° 403-2 : ROBINET VANNE SUR CANALISATIONS DE DIAMETRE DN32

Payé à l'unité au Prix N°403-2.

PRIX N° 403-3 : REGARD POUR VANNES

Ce prix rémunère à l'unité la fourniture, le transport et pose de regards standards de vannes en polypropylène (type Rain Bird ou similaire). Les regards doivent avoir les caractéristiques suivantes :

- Une seule ouverture avec écrou sur le couvercle
- Encoche pour pelle permettant de retirer facilement le couvercle
- Glissière d'obturation permettant de repositionner les découpes et éviter à la terre de rentrer dans le regard
- Bords de couvercle biseautés évitant les dommages occasionnés par les équipements de maintenance
- Possibilité d'emboîter deux regards base contre base pour des installations profondes
- Zone de marquage disponible sur le couvercle pour identification des vannes
- Ouvertures prédécoupées sur les 4 côtés
- Corps standard en polypropylène noir avec couvercle en même matériau vert

Payé à l'unité au Prix N°403-3.

500 - RESEAU D'EAU POTABLE

PRIX N° 501 - TERRASSEMENTS EN TRANCHEE

Ils s'appliquent au mètre cube de tranchée, en terrain meuble ou rocheux dans lequel la tranchée est ouverte, et pour la section théorique définie. Il couvre notamment :

- Le débroussaillage et le défrichage,
- Le décapage au droit de l'emprise des travaux,
- Le dessouchage et la déforestation,
- Les démolitions et le déblaiement d'ouvrages,
- Le piquetage,
- L'ouverture de la fouille à l'aide de tout matériel d'excavation manuel ou mécanique, fouille de la tranchée et fouille des massifs de butées.
- Le réglage et le compactage du fond de fouille et son nivellement,
- La consolidation du sol et le drainage des eaux de surface et de ruissellement si nécessaire,
- L'épuisement éventuel des eaux pour le rabattement de la nappe,
- L'évacuation des déblais excédentaires à la décharge publique,
- Le réglage du terrain sur l'emprise du chantier pour éliminer les obstacles (trous, blocs rocheux, tas de terre ou de pierres) à la circulation d'un véhicule de service le long de la canalisation,
- Surlargeur surprofondeur sans plus-value aucune ;
- Etalement et boisage de tout genre ;
- Confection de lit de pose en sable et/ou en gravette. Ce lit aura 10 cm d'épaisseur en terrain meuble et 20 cm en présence du rocher ou en présence de la nappe ;
- Exécution de remblai primaire et secondaire à l'aide de sable de concassage de classe 0/5, y compris toutes sujétions de réglage, damage jusqu'à une compacité de 95% de l'Optimum Proctor Modifié, et toutes sujétions de fourniture et de mise en œuvre etc ;
- Evacuation des déblais excédentaires à la décharge autorisée, réglage aux alentours des déblais excédentaires et toutes sujétions ;
- Toutes dispositions particulières nécessaires pour exécuter les terrassements ;
- Les dallettes de protection conformément aux exigences du concessionnaire ;
- Toutes sujétions liées à cette prestation.

Payé au mètre cube au Prix N°501.

PRIX N° 502 : FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE DE CONDUITES EN PVC PN16

Ces prix s'appliquent au mètre linéaire de conduites posées en tranchée et mesuré en place suivant leurs axes. Le linéaire pris en compte pour le règlement des travaux sera établi sans réduction de longueur pour coudes, tés, cônes, franchissements, etc.

Ils comprennent la fourniture, les frais de transport, d'assurance, de fret, de douanes et taxes diverses, de déchargement, de stockage, de manutention, de bardage, d'installation et, de mise en fouille, de réglage, de nivellement, d'assemblage des

tuyaux y compris joints, de pose en courbe selon le rayon de courbure permis par le jeu des joints, de pièces spéciales (Bride Major, Bride à emboitement, Plaque pleine, réducteur, coudes, tés, ...), de mise en place de butées ou de massifs d'ancrage, y compris note de calcul de leur dimensionnement, et toutes les opérations nécessaires à l'installation complète et convenable du réseau, les épreuves nécessaires, les essais hydrauliques d'étanchéité, les essais de débits et toutes autres sujétions.

La fourniture et la pose du matériel nécessaire à l'exécution des essais sont incluses dans ces prix.

La fourniture et la mise en place du grillage avertisseur, de couleur choix du MO, de largeur 0.50m.

PRIX N° 502-1 : CANALISATIONS EN PVC PN-16 DE DIAMETRE DN-90

Payé au mètre linéaire au Prix N°502-1.

PRIX N° 502-2 : CANALISATIONS EN PVC PN-16 DE DIAMETRE DN-110

Payé au mètre linéaire au Prix N°502-2.

PRIX N° 502-3 : CANALISATIONS EN PVC PN-16 DE DIAMETRE DN-160

Payé au mètre linéaire au Prix N°502-3.

PRIX N° 502-4 : CANALISATIONS EN PVC PN-16 DE DIAMETRE DN-225

Payé au mètre linéaire au Prix N°502-4.

PRIX N° 502-5 : CANALISATIONS EN PVC PN-16 DE DIAMETRE DN-315

Payé au mètre linéaire au Prix N°502-5.

PRIX N° 502-6 : CANALISATIONS EN PVC PN-16 DE DIAMETRE DN-400

Payé au mètre linéaire au Prix N°502-6.

PRIX N° 503 : FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX D'INCENDIE

Ce prix rémunère à l'unité, la fourniture, le transport et la pose de poteaux d'incendie DN 100 de type agréé par le concessionnaire ; Il comprend, de manière non exhaustive :

- Une bride -unie DN 100 en fonte,
- Une bride major en fonte ductile DN 100,
- Un coude 1/4 en fonte ductile DN 100,
- Un élément de tuyau en fonte ductile DN 100,
- Un bride-unie en fonte ductile DN 100,
- Conduite PVC PN16
- Un té de raccordement,
- La vanne d'isolement,
- Bouche à clé de diamètre approprié, tabernacle et tube allonge,
- Cône de réduction à bride
- Un poteau d'incendie non renversable (2 sorties DN 65mm/DN 70mm et une sortie DN 100), de type Bayard ou similaire ainsi que le scellement en béton,
- Massif de fixation en béton y compris butée du raccordement et socle de stabilisation du poteau.
- La réalisation d'un massif en béton de butée au droit du coude,
- Etrier de protection en tube acier galvanisé DN 80mm
- Toutes sujétions de bonne réalisation de l'ouvrage,

Ainsi que toutes sujétions et de mise en œuvre et de raccordement au réseau de distribution

Payé à l'unité au Prix N°503.



BORDEREAU DES PRIX -DETAIL ESTIMATIF

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE LA VILLE D'AGADIR VIA BENSERGAO

TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL

EN DEUX TRANCHE SEPARÉES

LOT 1- TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL- TRANCHE 1

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N° PRIX	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	Unité	Quantité	P.U DH.HT	Montant DH.HT
51	50 - INSTALLATION DE CHANTIER Opérations préliminaires et Installation de chantier Le Forfait :	Ft	1,00		
	TOTAL 50 : INSTALLATION DE CHANTIER				
101	100 - VOIRIE Déblais en terrain de toute nature y compris le rocher Le mètre cube	m3	12.000,00		
102	Démolition des murs en maçonnerie Le mètre carré :	m2	600,00		
103	Remblais y compris apport éventuel Le mètre cube :	m3	2.700,00		
104	Couches de forme, GNF et GNA pour corps de chaussée				
104-1	Couche de fondation GNF1 Le mètre cube	m3	6.000,00		
104-2	Couche de base en GNA Le mètre cube	m3	50,00		
104-3	Couche de forme Le mètre cube	m3	2.000,00		
105	Couche de base en GBB 0/14 - épaisseur 12 cm Le mètre carré :	m2	60.000,00		
106	Couche de base en GBB 0/14 pour reprofilage de la chaussée existante La tonne	T	1.000,00		

107	Couche d'imprégnation					
	Le mètre carré :	m2	60.000,00			
108	Enrobé bitumineux 0/10 pour couche de roulement - épaisseur 5 cm					
	Le mètre carré :	m2	50.000,00			
109	Bordures					
109-1	Type TRAMBORD 1 ou similaire - Aspect Granite					
	Le mètre linéaire :	ml	6.000,00			
109-2	Type Américain I2 - Aspect Granite					
	Le mètre linéaire :	ml	1.500,00			
109-3	Type P1					
	Le mètre linéaire :	ml	12.000,00			
109-4	Type CS3					
	Le mètre linéaire :	ml	6.000,00			
109-5	Type T4					
	Le mètre linéaire :	ml	50,00			
109-6	Type T3					
	Le mètre linéaire :	ml	50,00			
109-7	Type CC2					
	Le mètre linéaire :	ml	50,00			
110	Revêtement des Trottoirs					
110-1	Revêtement en béton désactivé B25 d'épaisseur 10 cm					
	Le mètre carré :	m2	16.000,00			
110-2	Revêtement en béton bouchardé gris clair B30 d'épaisseur 10 cm					
	Le mètre carré :	m2	25,00			
110-3	Revêtement en béton imprimé B25 d'épaisseur 10 cm					
	Le mètre carré :	m2	25,00			
110-4	Revêtement en béton lisse d'épaisseur de 10 cm					
	Le mètre carré :	m2	25,00			

110-5	Revêtement en béton balayé d'épaisseur 10 cm Le mètre carré :	m2	25,00		
111	Revêtement de sol en Pavé Granite				
111-1	Pavé de 10 x 10 x 10 Le mètre carré :	m2	1.600,00		
111-2	Pavé de 10 x 20 x 10 Le mètre carré :	m2	1.600,00		
113	Revêtement en sable stabilisé Le mètre carré :	m2	25,00		
114	Rabotage Le mètre carré	m²	12.000,00		
115	Massif en béton 0,40 x 0,40 x 0,40 m L'unité :	U	114,00		
116	Béton pour béton armé Le mètre cube :	m3	15,00		
117	Acier Le Kilogramme:	Kg	1.500,00		
118	Revêtement en granito lavé Le mètre carré :	m²	60,00		
119	Revêtement mural en griffé Le mètre carré :	m²	800,00		
121	Construction de mur de clôture Le mètre linéaire :	ml	50,00		
123	Ralentisseur en enrobés imprimé peint en rouge (Street Print) Le mètre carré :	m²	10.000,00		
TOTAL 100 : VOIRIE					
200 - ASSAINISSEMENT					
201	Déblais en tranchée de toute nature yc rocher Le mètre cube :	m3	315,00		

202	Remblais primaires y compris apport éventuel Le mètre cube :	m3	92,00		
203	Remblais secondaires y compris apport éventuel Le mètre cube :	m3	202,00		
204	Lit de pose en sable ou en gravette Le mètre cube :	m3	16,00		
205	Fourniture et Pose de canalisation en Béton armé- classe 135A				
205-1	Canalisation en BA DN 300 Classe 135A Le mètre linéaire :	ml	100,00		
205-2	Canalisation en BA DN 400 Classe 135A Le mètre linéaire :	ml	50,00		
205-3	Canalisation en BA DN 500 Classe 135A Le mètre linéaire :	ml	25,00		
205-4	Canalisation en BA DN 600 Classe 135A Le mètre linéaire :	ml	25,00		
206	Regards de visite pour toute profondeur L'unité :	U	2,00		
207	Regard borgne L'unité :	U	5,00		
208	Bouche d'égout à avaloir et/ou à grille y compris conduite DN315 L'unité :	U	60,00		
209	Couronnement des ouvrages en Fonte ductile				
209-1	Cadre et tampon pour regard de visite sous chaussée classe D400 L'unité :	U	27,00		
209-2	Cadre et tampon pour regard de visite sous trottoir classe C250 L'unité :	U	44,00		
209-3	Cadre et grille pour bouches d'égout à grille classe D400 L'unité :	U	10,00		
209-4	Cadre et tampon pour bouche à avaloir classe250				

	L'unité :	U	100,00		
209-5	Appareils siphoniques pour bouches d'égouts				
	L'unité :	U	110,00		
210	Mise à la cote des ouvrages existants				
210-1	Mise à la cote des regards et bouches à avaloirs ou à grilles				
	L'unité :	U	141,00		
210-2	Mise à la cote des chambres et ouvrages (IAM, INWI, ORANGE, ONEE, RAMSA ...)				
	L'unité :	U	53,00		
211	Mise à la cote des boîtes de branchement particulier				
	L'unité :	U	35,00		
212	Fourreaux pour traversée des voies en PVC série 1 (1 Ø315 mm + 2 Ø110 mm + 2 Ø75 mm)				
	Le mètre linéaire :	ml	364,00		
213	Regard de tirage de 80 x 80 cm				
	L'unité :	U	34,00		
214	Caniveau rectangulaire en béton armé y/c cadre et grille en fonte D400				
	Le mètre linéaire :	ml	25,00		
215	Transformation pour adaptation des regards et chambres sous trottoirs en ouvrages sous chaussée				
215-1	Transformation de regards divers				
	L'unité :	U	1,00		
215-2	Transformation de chambres diverses				
	L'unité :	U	1,00		
TOTAL 200 : ASSAINISSEMENT					
.....					
400 - ARROSSAGE					
401	Terrassements en tranchée				
	Le mètre cube :	m3	2.780,00		
402	Fourniture transport et pose de conduite en PEHD PN 16.				
402-1	Diamètre DN75 mm				
	Le mètre linéaire :	ml	5.580,00		

402-2	Diamètre DN32 mm Le mètre linéaire :	ml	240,00		
403	Fourniture, transport et pose de robinets vannes en fonte ductile.				
403-1	Robinet vanne sur canalisation DN 75 mm L'unité	U	20,00		
403-2	Robinet vanne sur canalisation DN 32 mm L'unité	U	11,00		
403-3	Regard pour vannes L'unité	U	34,00		
TOTAL 400 : RESEAU D'ARROSAGE					
500 - RESEAU D'EAU POTABLE					
501	Terrassement en tranchée Le mètre cube :	m3	710,00		
502	Fourniture transport et pose de conduite en PVC PN 16.				
502-1	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN90 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-2	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN110 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-3	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN160 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-4	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN 225 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-5	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN 315 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-6	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN400 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
503	Fourniture et pose de Poteaux d'incendie L'unité	U	5,00		

	TOTAL 500 : RESEAU D'EAU POTABLE				
	TOTAL GENERAL H.T				
	TVA à 20 %				
					
	TOTAL TVA COMPRISE				
					

PAGE N° ET DERNIERE

MARCHE N°/2020

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE LA VILLE D'AGADIR VIA
BENSERGAOU
TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL EN DEUX LOTS
SEPARES
LOT 1 - TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL -
TRANCHE 1**

Arrêté le montant du présent marché à la somme de :

- Montant en chiffres :	
- Montant en lettres :	

Etabli par :

Lu et accepté par l'entrepreneur :

Visé Par :

Approuvé par :

A Agadir, le :

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE LA VILLE D'AGADIR VIA BENSERGAO

TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL

EN DEUX TRANCHE SEPARÉES

LOT 2- TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL- TRANCHE 2

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N° PRIX	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	Unit é	Quantit é	P.U DH.HT	Montant DH.HT
51	50 - INSTALLATION DE CHANTIER Opérations préliminaires et Installation de chantier Le Forfait :	Ft	1,00		
	TOTAL 50 : INSTALLATION DE CHANTIER				
101	100 - VOIRIE Déblais en terrain de toute nature y compris le rocher Le mètre cube	m3	17.500,0 0		
103	Remblais y compris apport éventuel Le mètre cube :	m3	3.800,00		
104- 1	Couches de forme, GNF et GNA pour corps de chaussée Couche de fondation GNF1 Le mètre cube	m3	6.990,00		
104- 2	Couche de base en GNA Le mètre cube	m3	50,00		
104- 3	Couche de forme Le mètre cube	m3	2.110,00		
105	Couche de base en GBB 0/14 - épaisseur 12 cm Le mètre carré :	m2	63.280,0 0		
106	Couche de base en GBB 0/14 pour reprofilage de la chaussée existante La tonne	T	1.100,00		
107	Couche d'imprégnation Le mètre carré :	m2	63.280,0 0		
108	Enrobé bitumineux 0/10 pour couche de roulement - épaisseur 5 cm				

	Le mètre carré :	m2	53.280,0 0		
109	Bordures				
109-1	Type TRAMBORD 1 ou similaire - Aspect Granite				
	Le mètre linéaire :	ml	6.206,00		
109-2	Type Américain I2 - Aspect Granite				
	Le mètre linéaire :	ml	1.626,00		
109-3	Type P1				
	Le mètre linéaire :	ml	12.412,0 0		
109-4	Type CS3				
	Le mètre linéaire :	ml	6.206,00		
109-5	Type T4				
	Le mètre linéaire :	ml	50,00		
109-6	Type T3				
	Le mètre linéaire :	ml	50,00		
109-7	Type CC2				
	Le mètre linéaire :	ml	50,00		
110	Revêtement des Trottoirs				
110-1	Revêtement en béton désactivé B25 d'épaisseur 10 cm				
	Le mètre carré :	m2	11.210,0 0		
110-2	Revêtement en béton bouchardé gris clair B30 d'épaisseur 10 cm				
	Le mètre carré :	m2	25,00		
110-3	Revêtement en béton imprimé B25 d'épaisseur 10 cm				
	Le mètre carré :	m2	25,00		
110-4	Revêtement en béton lisse d'épaisseur de 10 cm				
	Le mètre carré :	m2	25,00		
110-5	Revêtement en béton balayé d'épaisseur 10 cm				
	Le mètre carré :	m2	25,00		
111	Revêtement de sol en Pavé Granite				
111-	Pavé de 10 x 10 x 10				

1	Le mètre carré :	m2	1.121,00		
111-2	Pavé de 10 x 20 x 10 Le mètre carré :	m2	1.121,00		
112	Revêtement de sol en Pavé autobloquants Le mètre carré :	m2	5.220,00		
113	Revêtement en sable stabilisé Le mètre carré :	m2	25,00		
114	Rabotage Le mètre carré	m²	12.650,00		
115	Massif en béton 0,40 x 0,40 x 0,40 m L'unité :	U	148,00		
116	Béton pour béton armé Le mètre cube :	m3	15,00		
117	Acier Le Kilogramme:	Kg	1.500,00		
118	Revêtement en granito lavé Le mètre carré :	m²	50,00		
119	Revêtement mural en griffé Le mètre carré :	m²	240,00		
120	Peinture de la passerelle métallique Le Forfait :	F	1,00		
122	Peinture sur grille métallique Le mètre carré :	m²	745,00		
123	Ralentisseur en enrobés imprimé peint en rouge (Street Print) Le mètre carré :	m²	10.000,00		
TOTAL 100 : VOIRIE					
200 - ASSAINISSEMENT					
201	Déblais en tranchée de toute nature yc rocher Le mètre cube :	m3	315,00		

202	Remblais primaires y compris apport éventuel Le mètre cube :	m3	92,00		
203	Remblais secondaires y compris apport éventuel Le mètre cube :	m3	202,00		
204	Lit de pose en sable ou en gravette Le mètre cube :	m3	16,00		
205	Fourniture et Pose de canalisation en Béton armé-classe 135A				
205-1	Canalisation en BA DN 300 Classe 135A Le mètre linéaire :	ml	100,00		
205-2	Canalisation en BA DN 400 Classe 135A Le mètre linéaire :	ml	50,00		
205-3	Canalisation en BA DN 500 Classe 135A Le mètre linéaire :	ml	25,00		
205-4	Canalisation en BA DN 600 Classe 135A Le mètre linéaire :	ml	25,00		
206	Regards de visite pour toute profondeur L'unité :	U	2,00		
207	Regard borgne L'unité :	U	5,00		
208	Bouche d'égout à avaloir et/ou à grille y compris conduite DN315 L'unité :	U	60,00		
209	Couronnement des ouvrages en Fonte ductile				
209-1	Cadre et tampon pour regard de visite sous chaussée classe D400 L'unité :	U	27,00		
209-2	Cadre et tampon pour regard de visite sous trottoir classe C250 L'unité :	U	44,00		
209-3	Cadre et grille pour bouches d'égout à grille classe D400 L' unité :	U	10,00		
209-4	Cadre et tampon pour bouche à avaloir classe250				

	L'unité :	U	100,00		
209-5	Appareils siphoniques pour bouches d'égouts				
	L'unité :	U	110,00		
210	Mise à la cote des ouvrages existants				
210-1	Mise à la cote des regards et bouches à avaloirs ou à grilles				
	L'unité :	U	141,00		
210-2	Mise à la cote des chambres et ouvrages (IAM, INWI, ORANGE, ONEE, RAMSA ...)				
	L'unité :	U	53,00		
211	Mise à la cote des boîtes de branchement particulier				
	L'unité :	U	35,00		
212	Fourreaux pour traversée des voies en PVC série 1 (1 Ø315 mm + 2 Ø110 mm + 2 Ø75 mm)				
	Le mètre linéaire :	ml	648,00		
213	Regard de tirage de 80 x 80 cm				
	L'unité :	U	60,00		
214	Caniveau rectangulaire en béton armé y/c cadre et grille en fonte D400				
	Le mètre linéaire :	ml	25,00		
215	Transformation pour adaptation des regards et chambres sous trottoirs en ouvrages sous chaussée				
215-1	Transformation de regards divers				
	L'unité :	U	1,00		
215-2	Transformation de chambres diverses				
	L'unité :	U	1,00		
TOTAL 200 : ASSAINISSEMENT.....					
400	ARROSSAGE				
401	Terrassements en tranchée				
	Le mètre cube :	m3	2.540,00		
402	Fourniture transport et pose de conduite en PEHD PN 16.				
402-1	Diamètre DN75 mm				
	Le mètre linéaire :	ml	5.194,00		
402-	Diamètre DN32 mm				

2	Le mètre linéaire :	ml	128,00		
403	Fourniture, transport et pose de robinets vannes en fonte ductile.				
403-1	Robinet vanne sur canalisation DN 75 mm L'unité	U	28,00		
403-2	Robinet vanne sur canalisation DN 32 mm L'unité	U	9,00		
403-3	Regard pour vannes L'unité	U	34,00		
TOTAL 400 : RESEAU D'ARROSAGE					
500 - RESEAU D'EAU POTABLE					
501	Terrassement en tranchée Le mètre cube :	m3	710,00		
502	Fourniture transport et pose de conduite en PVC PN 16.				
502-1	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN90 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-2	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN110 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-3	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN160 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-4	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN 225 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-5	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN 315 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
502-6	Canalisation en PVC PN16 de diamètre DN400 mm Le mètre linéaire :	ml	50,00		
503	Fourniture et pose de Poteaux d'incendie L'unité	U	5,00		
TOTAL 500 : RESEAU D'EAU POTABLE					

TOTAL GENERAL H.T				
TVA à 20 %				
TOTAL TVA COMPRISE				

PAGE N° ET DERNIERE

MARCHE N°/2020

**TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE L'ENTREE DE LA VILLE D'AGADIR VIA
BENSERGAOU
TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL EN DEUX LOTS
SEPARES**

**LOT 2 - TRAVAUX DE VOIRIE, ASSAINISSEMENT ET GENIE CIVIL -
TRANCHE 2**

Arrêté le montant du présent marché à la somme de :

- Montant en chiffres :	
- Montant en lettres :	

Etabli par :

Lu et accepté par l'entrepreneur :

Visé Par :

Approuvé par :

A Agadir, le :